Notice d'instructions

STILL
ELECTRONIC
DOCUMENTATION
SYSTEM

Gerbeur électrique à conducteur accompagnant

EXV-10 EXV-10 Basic
EXV-12 EXV-12 Li

CE

0251 0252 0253 0254

N° d'Ident. 50208070002 - 10.2008 -
FR

STILL

Notice d'instructions

STILL
ELECTRONIC
DOCUMENTATION
SYSTEM

Gerbeur électrique à conducteur accompagnant

EXV-10 EXV-10 Basic
EXV-12 EXV-12 Li

CE

0251 0252 0253 0254

N° d'Ident. 50208070002 - 10.2008 -
FR

Tests de sécurité 27
Contrôle périodique de sécurité du chariot de manutention 27
Test d'isolement électrique 28
Règles de sécurité pour la manipulation de consommables 29
Consommables autorisés 29
Huiles 29
Liquide hydraulique 31
Liquide de batterie 32
Mise au rebut des consommables 32
Emissions 33

4 Vues d'ensemble

Vue d'ensemble 36
Eléments de commande et d'affichage 37
Timon 37
Indicateur combiné 38
Option digicode (LFM Go) 39
Marquages 41
Emplacement des marquages 41
Plaque signalétique 45
Numéro de production 45
Options et variantes 46
Liste des options et des variantes 46

5 Utilisation

Destination des chariots 52
Contrôles et travaux avant la mise en service 54
Liste des contrôles avant mise en marche 54
Branchement de la batterie (chargeur mural) 56
Mise en service 58
Mise en marche 58
Vérifier les indications de l'indicateur combiné 59
Vérification de la sécurité anti-collision 59
Vérification du frein 60
Contrôle de l'arrêt d'urgence 61
Vérification de l'avertisseur 61
Conduite 62
Consignes de sécurité pour la conduite 62

STILL

STILL

Still GmbH
Berzeliusstrasse 10
D-22113 Hamburg

N° d'dent. 50208070002 FR

Table des matières

1 Avant-propos

Votre chariot de manutention 2
Généralités 2
Déclaration de conformité CE, marque de conformité CE 2

Informations concernant la documentation 3
Champ d'application de la documentation 3
Copyright et droits de propriété 4
Date de l'édition et de mise à jour de ce manuel 5
Explications des symboles utilisés 5
Explication des références croisées 6
Définition des directions 6
Exemples graphiques 7

Questions environnementales 8
Emballage 8
Mise au rebut des unités et des batteries durant les opérations de réparation 8

2 Introduction

Utilisation du chariot 10
Destination des chariots 10
Utilisation correcte 10
Utilisation non autorisée 10
Lieu d'utilisation 11

Risques résiduels 13
Risques et dangers résiduels 13
Risques particuliers de l'utilisation du chariot élévateur et des pièces auxiliaires 14
Vue d'ensemble des risques et des contre-mesures 16
Danger pour les employés 19

3 Sécurité

Définition des personnes responsables 22
Société d'exploitation 22
Spécialiste 22
Conducteurs 22

Principes de base d'une utilisation sûre 25
Assurance couvrant les locaux de la société 25
Modifications et rééquipements 25
Mise en garde à propos des pièces qui ne sont pas d'origine 25
Endommagements, défauts 26
Equipement médical 26

Mise hors service 102
Garer le chariot 102
Stockage 103
Stockage longue durée du chariot 103
Remise en service après le stockage 104

6 Entretien

Informations générales pour l'entretien 106
Généralités 106
Formation et qualification du personnel de maintenance et d'entretien 107
Personnel d'entretien des batteries 107
Travaux d'entretien qui ne nécessitent pas de formation particulière 107
Liste des contrôles 108
Intervalles d'inspection et d'entretien 109
Commande des pièces de rechange et de matériel consommable 110
Tableau des caractéristiques pour l'entretien 111
Consignes de sécurité pour l'entretien 112
Mesures pour l'entretien et la maintenance 112
Travaux sur l'équipement électrique 112
Dispositifs de sécurité 112
Valeurs de consigne 112
Travaux sur le mât élévateur 113
Travaux préparatoires pour l'entretien 115
Elingage et levage par cric du chariot 115
Nettoyage 117
Nettoyage du chariot 117
Entretien selon besoin 119
Entretien des roues et galets 119
Entretien de la batterie 120
Entretien du frein 121
Dispositif de levage 122
Fusibles 123
Entretien toutes les 500 heures 125
Autres activités 125
Contrôle du niveau d'huile et de l'étanchéité du système hydraulique 125
Entretien du moteur de pompe 126
Entretien du système électrique 128
Entretien du frein 129
Contrôle de l'entrefer 130

Description des composants

Description des composants

Composant	Désignation
A1	Variateur
A11	Chargeur de batterie
A111	Carte à diodes
A112	Support de prise tension chargeur
A2	Boîtier de timon
F1	Fusible de puissance
F3	Fusible de commande
G1	Batterie
H1	Avertisseur sonore
K1	Contacteur de ligne
M1	Moteur de traction
M2	Moteur de pompe
P1	Marche avant/ arrière
P3	Potentiomètre d'inclinaison
6P20	Indicateur multifonction
S1	Contact à clé
2S1	Bouton poussoir de descente
4S1	Bouton poussoir de klaxon
S2	Arrêt d'urgence
2S2	Bouton poussoir de levée
S4	Micro-contact de pied de timon
S5	Levée de base haute
S6	Levée de base basse
S7	Capteur portique
S9	Bouton poussoir de déverrouillage de capteur de limitation de hauteur
S10	Réduction de vitesse ou capteur de limitation de hauteur
1S30	Contact anti-écrasement
Y1	Electrovanne de descente
Y2	Frein électromagnétique

Y3	Electrovanne de levée de base
Y5	Electrovanne de levée de base
Y6	Electrovanne présente uniquement sur l'EXV12 : elle permet l'arrêt instantané des fourches en montée
Option	Chargeur embarqué (A11 + A111 + A112)

STILL

Table des matières

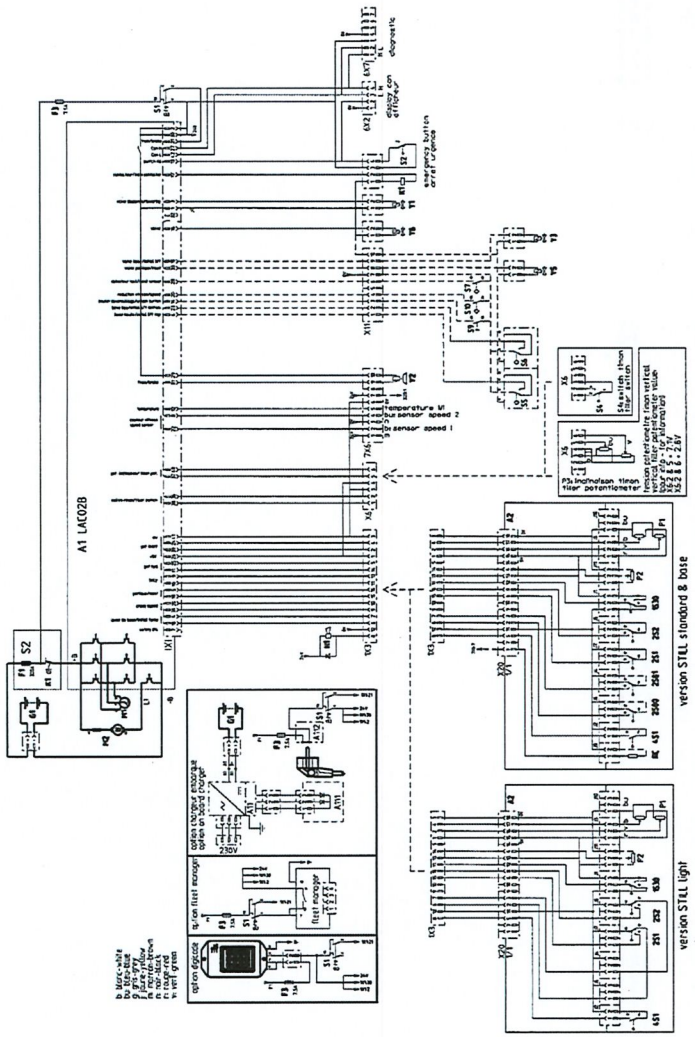
Visibilité pendant la conduite 63
Avant la conduite 63
Comportement pendant une situation d'urgence 66
Sélection du mode de marche 66
Conduite 67
OptiSpeed (Option) 68
Guidage 69
Freinage 69
Frein de parking 70
Mise en veille (Option) 70
Levage 71
Eléments de commande de levage 71
Types de mâts élévateurs 74
Manutention de charges 76
Règles de sécurité pour la manutention de charges 76
Avant la prise d'une charge 77
Prise d'une unité de charge 78
Manutention d'une charge 79
Transport de palettes ou autres contenants 82
Conduite dans les montées et descentes 83
Transport d'une charge 83
Transport du chariot dans l'ascenseur 84
Passage d'un pont de liaison 84
Dépose d'une charge 84
Utilisation en chambre froide (Option) 85
Description 85
Codes pannes 88
Codes panne 88
Maniement du chariot en situations particulières 89
Abaissement d'urgence 89
Procédure de remorquage du chariot 89
Elingage, levage et calage du chariot 91
Transport 91
Maniement de la batterie 92
Type de la batterie 92
Préparation 92
Ouverture/fermeture du compartiment de la batterie 93
Charge de la batterie avec chargeur externe 94
Chargeur embarqué 95
Echange de la batterie 100

STILL

Installation électrique

Schéma électrique

Equipement standard et options



Contrôle de la fourche 130
Entretien du mât élévateur 131
Entretien toutes les 1000 heures 135
Travaux à réaliser également 135
Entretien du chargeur embarqué 135
Entretien toutes les 2000 heures 137
Travaux à réaliser également 137
Entretien du système hydraulique 138
Entretien du mât élévateur 139
Entretien de la batterie conformément aux instructions du fabricant 140
Test d'isolement électrique 140
Inspections périodiques 141
Entretien toutes les 5000 heures 143
Travaux à réaliser également 143
Entretien du réducteur 144

7 Caractéristiques techniques

Dimensions 146
Fiche technique (VDI) EXV 10 Basic et EXV 10 147
Fiche technique (VDI) EXV 12 et EXV 12 Li 151
Dimensions des fourches 157

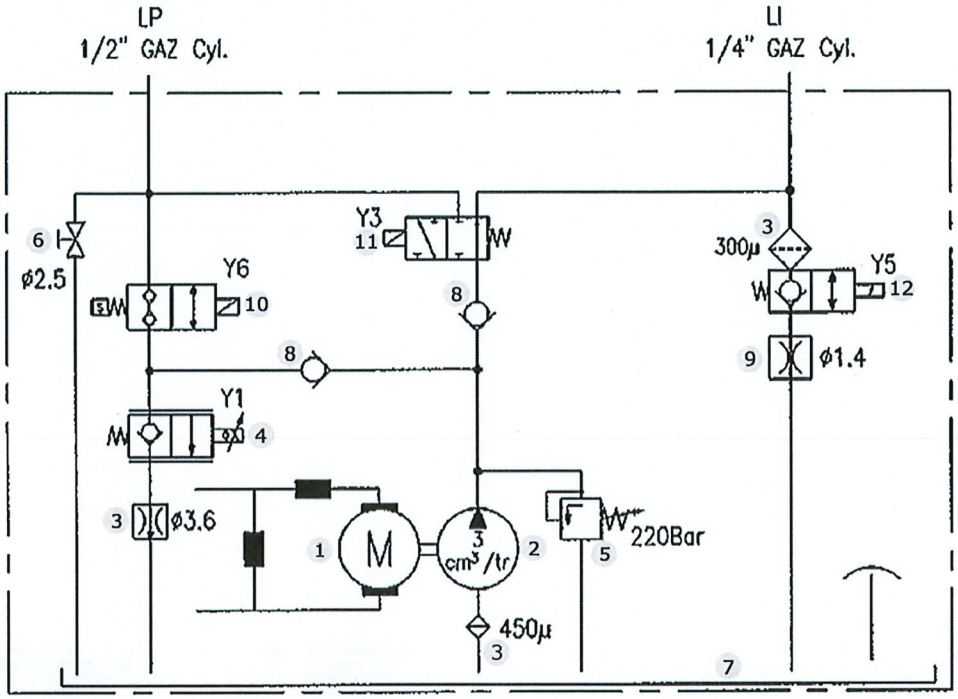
Annexe

8 Schémas

Installation hydraulique 168
Schémas hydrauliques 168
Installation électrique 174
Schéma électrique 174
Description des composants 175

1	Moteur de pompe	4	Electrovanne proportionnelle Y1	7	Réservoir	10	Electrovanne TOR Y6
2	Pompe hydraulique	5	Limiteur de pression	8	Clapets anti-retour	11	Electrovanne levée initiale Y3
3	Filtres à huile hydraulique	6	Descente manuelle de secours	9	Limiteurs de débit	12	Electrovanne portique Y5

EXV 12 Li



STILL

Votre chariot de manutention

Généralités

Les chariots décrits dans le présent mode d'emploi sont conformes aux normes et règles de sécurité applicables. Si le chariot est utilisé sur la voie publique, il doit être conforme à la réglementation nationale obligatoire en vigueur. Le permis de conduire le véhicule nécessaire doit être obtenu auprès du bureau compétent.

Les chariots sont équipés selon les dernières avancées technologiques. Il importe à présent de les manipuler en toute sécurité et d'entretenir leur fonctionnalité.

Ce mode d'emploi fournit les informations nécessaires à ce sujet. Lire et suivre les informations fournies avant la mise en service du chariot. Ceci permettra d'éviter les accidents et de prévenir l'invalidation de la garantie.

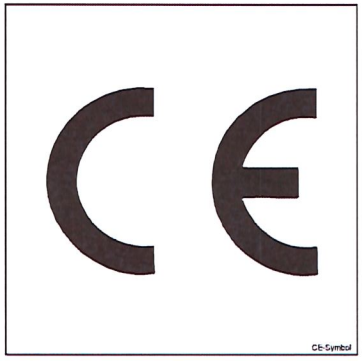
Déclaration de conformité CE, marque de conformité CE

▷

En effectuant la déclaration de conformité CE le fabricant atteste que le chariot élévateur est conforme aux normes et aux réglementations en vigueur au moment de sa mise en service. La marque de conformité CE figure sur la plaque constructeur et indique la conformité avec les réglementations susmentionnées.

Les changements ou ajouts apportés au chariot élévateur à l'initiative de l'utilisateur peuvent altérer la sécurité du chariot de manière non autorisée, annulant ainsi la déclaration de conformité CE.

La déclaration de conformité CE doit être soigneusement conservée et à la disposition des autorités compétentes.



STILL

1	Moteur de pompe	6	Descente manuelle de secours
2	Pompe hydraulique	7	Réservoir
3	Filtre à huile hydraulique	8	Clapet anti-retour
4	Electrovanne proportionnelle Y1	9	Limiteur de débit
5	Limiteur de pression	10	Electrovanne TOR Y6

STILL

EXV 10 et EXV 12

Informations concernant la documentation

Champ d'application de la documentation

- Notice d'instructions
- Notice d'instructions des pièces auxiliaires (équipement spécial)
- Catalogue des pièces de rechange
- Règles VDMA sur l'usage correct des chariots de manutention

Cette notice d'instructions décrit toutes les mesures requises pour un fonctionnement sûr et un entretien adéquat du chariot dans toutes les variantes possibles au moment de la publication. La documentation des conceptions particulières destinées à satisfaire aux demandes des clients se trouve dans une notice d'instructions distincte. Pour toute question, contacter un centre de service.

Saisir le numéro de production et l'année de fabrication se trouvant sur la plaque constructeur ⇒ Chapitre « Plaque signalétique », p. 4-45 dans le champ fourni :

Numéro de production

.....

Année de fabrication

.....

Rappeler ces informations pour toute question technique.

Une notice d'instructions accompagne chaque chariot. Cette notice doit être conservée soigneusement et se trouver à la disposition du conducteur et de l'opérateur à tout moment. Le lieu de rangement est indiqué au chapitre Vues d'ensemble ; voir ⇒ Chapitre « Vues d'ensemble », p. 35.

Si la notice d'instructions est perdue, l'opérateur doit en demander une autre au fabricant immédiatement.

La notice d'instructions est incluse dans le catalogue des pièces de rechange et peut donc être de nouveau commandée comme telle.

Informations concernant la documentation

Le personnel chargé d'utiliser et d'entretenir l'équipement doit connaître cette notice d'instructions.

La société d'exploitation (voir ⇒ Chapitre « Définition des personnes responsables », p. 22) doit s'assurer que tous les utilisateurs ont reçu, lu et compris cette notice.

Merci de lire et de vous conformer aux spécifications de ce mode d'emploi. Pour toute question ou suggestion d'amélioration, ou pour signaler une erreur, contacter un centre d'entretien.

Copyright et droits de propriété

Cette notice - ou tout extrait de celle-ci - ne peut être reproduite, traduite ou transmise à un tiers sous aucune forme que ce soit sans l'autorisation écrite du constructeur.

STILL

1 Moteur de pompe
2 Pompe hydraulique
3 Filtres à huile hydraulique
4 Electrovanne proportionnelleY1
5 Limiteur de pression
6 Descente manuelle de secours
7 Réservoir
8 Clapet anti-retour
9 Limiteur de débit
10 Electrovanne TOR Y6
11 Vérin

STILL

Installation hydraulique

Schémas hydrauliques

EXV 10 Basic

Date de l'édition et de mise à jour de ce manuel

La date de publication de cette notice d'instruction est indiquée sur la couverture.

STILL procède constamment au développement et à l'amélioration de ses chariots de manutention, raison pour laquelle le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications et raison pour laquelle il ne sera accepté aucune réclamation quant aux renseignements fournis dans la présente notice d'instructions.

Si vous avez besoin d'assistance technique pour votre chariot, adressez-vous au service STILL le plus proche de chez vous.

Votre partenaire, vous souhaite bonne route

STILL S.A.S.
4 Avenue de la Libération
Square John SAXBY
BP 50129
F-60160 MONTATAIRE CEDEX

STILL GmbH
Berzeliusstr. 4
D-22113 Hamburg

Explications des symboles utilisés

⚠ DANGER

Procédure à suivre impérativement pour éviter un danger pour la vie ou la condition physique des personnes.

⚠ PRUDENCE

Procédure à suivre impérativement pour éviter des blessures aux personnes.

Informations concernant la documentation

⚠ ATTENTION

Procédure à suivre impérativement pour éviter des dommages matériels et/ou des destructions.

REMARQUE

Pour les exigences techniques requérant une attention particulière.

REMARQUE D'ENVIRONNEMENT

Pour éviter des dommages environnementaux.

Explication des références croisées

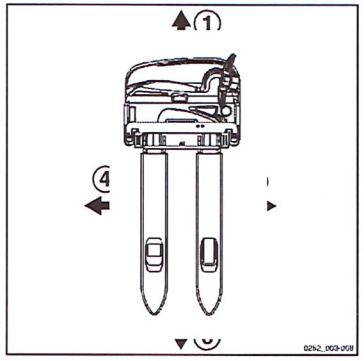
Les références croisées permettent d'orienter le lecteur vers la section ou vers le chapitre approprié(e).

Exemples :

- Référence croisée vers une section : ⇒ Chapitre « Explication des références croisées », p. 1-6
- Référence croisée vers un chapitre : ⇒ Chapitre « Définition des personnes responsables », p. 22

Définition des directions

Les désignations dans le texte: marche avant (1), marche arrière (3), à droite (2) et à gauche (4) se réfèrent à la position de montage des composants par rapport au poste du conducteur, la charge est à l'arrière.



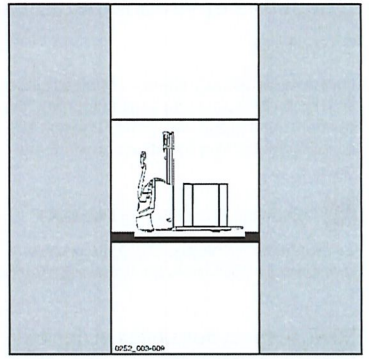
Exemples graphiques

Cette documentation explique la séquence (habituellement séquentielle) de certaines fonctions ou opérations. Les diagrammes schématiques d'un chariot servent à illustrer ces séquences.

REMARQUE

Ces diagrammes schématiques ne sont pas représentatifs de l'état de construction du chariot objet du document. Ils ne servent qu'à illustrer les séquences.

▷



Questions environnementales

Emballage

Lors de la livraison du chariot, certaines pièces sont emballées pour une meilleure protection pendant le transport. Cet emballage doit être complètement retiré avant le premier démarrage.

REMARQUE D'ENVIRONNEMENT

Le matériel d'emballage doit être correctement mis au rebut après la livraison du chariot.

Mise au rebut des unités et des batteries durant les opérations de réparation

Il peut s'avérer nécessaire de remplacer des unités dans le cadre de travaux d'entretien. Les unités remplacées doivent être mises au rebut.

Le chariot est composé de différents matériaux. Chacun de ces matériaux doit être

- mis au rebut,
- traité ou
- recyclé selon les réglementations régionales et nationales en vigueur.

REMARQUE

Consulter la documentation fournie par le fabricant de batterie lors de la mise au rebut des batteries.

REMARQUE D'ENVIRONNEMENT

Il est recommandé de travailler avec une société spécialisée dans les opérations de mise au rebut.

STILL

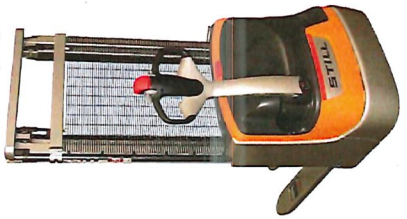
STILL

Notice d'instructions

STILL
ELECTRONIC
DOCUMENTATION
SYSTEM

Gerbeur électrique à conducteur accompagnant

EXV-10 EXV-10 Basic
EXV-12 EXV-12 Li



CE

0251 0252 0253 0254

N° d'ident. 50208070002 - 10.2008 - FR

2

Introduction

Still GmbH
Berzeliusstrasse 10
D-22113 Hamburg

N° d'Ident. 50208070002 FR

Utilisation du chariot

Destination des chariots

⚠ ATTENTION

Cet appareil a été conçu pour le déplacement et le stockage en racks (appareils gerbeurs uniquement) de charges conditionnées sur des palettes ou dans des contenants industriels prévus à cet effet.

Les dimensions et la capacité de la palette ou du contenant doivent être adaptées à la charge transportée et assurer sa stabilité.

Le tableau des caractéristiques et des performances joint à cette notice d'utilisation donne les indications nécessaires pour vérifier l'adéquation de l'appareil au travail à réaliser.

Toute utilisation particulière doit être autorisée par le responsable du site; son analyse des risques potentiels liés à cette utilisation lui permettra de prendre les mesures de sécurité complémentaires nécessaires.

Utilisation correcte

Le chariot à fourche décrit dans ce manuel est adapté au levage, au transport et au gerbage de charges.

Le chariot ne peut être utilisé à d'autres fins que ce pour quoi il est conçu, comme décrit dans ce manuel d'instructions.

Si le chariot doit être utilisé à d'autres fins que celles spécifiées dans le manuel d'instructions, il faut préalablement obtenir l'approbation du fabricant et, si nécessaire, des autorités de régulation compétentes, pour éviter tout danger.

La charge maximale de levage est spécifiée sur la plaque de capacité (diagramme de charge) et ne peut être dépassée.

Utilisation non autorisée

Toute utilisation non prévue et non autorisée par le constructeur ne peut mettre en cause celui-ci, mais exclusivement l'utilisateur.

Il est interdit d'utiliser le chariot pour des travaux autres que ceux décrits dans cette notice, surtout il est interdit de transporter des personnes.

Le chariot ne doit pas être utilisé dans les zones qui présentent des risques d'explosion ou d'incendie et dans des atmosphères poussiéreuses ou corrosives.

Lieu d'utilisation

Le chariot peut être utilisé à l'extérieur et dans les bâtiments. Le chariot ne peut pas être utilisé dehors en cas d'intempéries! L'utilisation sur les voies publiques est uniquement autorisée si les équipements spéciaux spécifiés dans le règlement relatif à l'admission de la circulation routière sont installés.

Les différentes réglementations applicables dans les différents pays pour la conduite sur la voie publique doivent être respectées.

Les sites d'utilisation du chariot doivent être conformes à la réglementation en vigueur (état du sol, éclairage, ...).

Le sol doit avoir une capacité de support de charge suffisante (béton, asphalte). Les voies de conduite, les zones de travail et les largeurs de travail doivent correspondre aux spécifications du mode d'emploi (voir ⇒ Chapitre « Avant la conduite », p. 5-63).

L'utilisation en pente est possible conformément aux données et aux spécifications indiquées (voir ⇒ Chapitre « Avant la conduite », p. 5-63).

Le chariot convient pour un usage en intérieur et en extérieur, (températures allant de -20 °C à +40 °C).

Si votre chariot doit être utilisé dans une zone de stockage réfrigérée, il doit être configuré en conséquence et une approbation peut être nécessaire pour cet environnement (voir ⇒ Chapitre « Description », p. 5-85).

L'opérateur (voir ⇒ Chapitre « Définition des personnes responsables », p. 22) doit s'assurer d'une protection contre le feu adéquate aux alentours du chariot lors du fonctionnement de

ce dernier. Selon l'utilisation, une protection supplémentaire contre le feu doit être apportée au chariot. En cas de doute, contactez les autorités compétentes.

S

Schémas hydrauliques 168
sécurité anti-collision
vérifier 60
Sécurité anti-collision
Description de la fonction 59
Séquences de fonctionnement 7
Signaux 5
Société d'exploitation 22
Spécialiste 22

T

Test d'isolement électrique 28, 140
Timon 37
Transport 91
Transport du chariot dans l'ascenseur . . . 84
Transport d'une charge 83
Travaux sur le mât élévateur 113
Sécurité pour le mât duplex 113
Sécurité pour le mât DXLLT 114
Sécurité pour le mât simplex 113
Sécurité pour le mât triplex 114
Type de la batterie 92
Types de mâts élévateurs 74
Duplex 74
DXLLT 75
Simplex 74
Triplex 75

U

Utilisation correcte 10
Utilisation interdite pour les personnes non autorisées 24
Utilisation non autorisée 10

V

Vérification de l'avertisseur 61
vérifier
avertisseur 61
Vérifier
Indicateur combiné 59
Vérifier les bandages et l'usure des roues et galets 119
Vidange de l'huile hydraulique et remplacement du filtre d'huile hydraulique 138
Visibilité pendant la conduite 63
Vue d'ensemble 36

Z

Zone dangereuse 63

Entretien du frein 129
Entretien du mât élévateur 131, 139
Entretien du moteur de pompe 126
Entretien du système électrique 128
Entretien du système hydraulique 138
Equipement médical 26
Exemples graphiques 7

F

Fermeture du compartiment de la batterie 93
Fiche technique (VDI) EXV 10 Basic et EXV 10 147
Fiche technique (VDI) EXV 12 et EXV 12 Li 151
Frein
vérifier 60

G

Généralités 2

H

Huiles 29

I

Indicateur combiné 38, 59
Indicateur de décharge 59

L

Lavage extérieur du chariot 117
Levage par cric 115
Lieu d'utilisation 11
Liquide de batterie 32
Liquide hydraulique 31

M

Manutention d'une charge 79
Marquages 41
Marque de conformité CE 2
Mesure de la résistance d'isolement de l'installation électrique 28, 141
Mesure de la résistance d'isolement de la batterie 28, 140
Mise à jour de ce manuel 5
Mise au rebut
Batterie 8
Unités 8
Mise en garde à propos des pièces qui ne sont pas d'origine 25
Mise en marche 58

N

Nettoyage de l'installation électrique ... 118
Nettoyage du chariot 117
Numéro de production 45

O

Option digicode (LFM Go) 39
Options et variantes 46
OptiSpeed (Option) 68
Ouverture du compartiment de la batterie 93

P

Passage d'un pont de liaison 84
Pièces auxiliaires
Risques particuliers 14
Préparation 92
Prescriptions de nettoyage 117
Produits de fonctionnement
Mesures de sécurité concernant le liquide hydraulique 31

R

Références croisées 6
Régler les chaînes d'élévation 131
Règles de sécurité pour la manutention de charges 76
Remplacement des balais du moteur de pompe 127
Repose du capot 116
Resserrage des vis de fixation de la roue motrice 119
Risques et contre-mesures 16
Risques et dangers résiduels 13
Risques particuliers 14

Risques résiduels

Risques et dangers résiduels

En dépit des précautions d'utilisation et de la conformité aux normes et aux règles, il est impossible d'exclure totalement l'existence d'autres risques lors de l'utilisation du chariot élévateur.

Le chariot élévateur ainsi que tous les autres composants du système sont conformes aux exigences de sécurité en vigueur. Néanmoins, même s'il est utilisé correctement et que toutes les instructions sont respectées, on ne peut exclure des risques résiduels.

Même en dehors des zones de danger étroites du chariot lui-même, on ne peut exclure un risque résiduel. Les personnes se trouvant dans la zone autour du chariot doivent faire preuve d'une attention particulière, afin de réagir instantanément en cas de dysfonctionnement, d'incident, de panne, etc.

⚠ PRUDENCE

Toutes les personnes se trouvant aux alentours du chariot élévateur doivent être informées de ces risques émanant de l'utilisation du chariot élévateur.

De plus, nous attirons votre attention sur les règles de sécurité de ce mode d'emploi.

Les risques comprennent :

- Echappement de consommables dû à des fuites, des ruptures de conduites et de conteneurs, etc.
- Risque d'accident lors d'une conduite sur des sols difficiles comme des pentes, des surfaces molles ou irrégulières, ou avec une faible visibilité, etc.
- Chute, trébuchement, etc. en se déplaçant sur le chariot, en particulier sous la pluie, avec des fuites de consommables ou des surfaces glacées.
- La stabilité du chariot a été testée selon les normes technologiques les plus récentes. Ces normes ne prennent en compte que les forces d'inclinaison statiques et dynamiques pouvant se produire lors d'un usage conforme aux spécifications et aux règles

de fonctionnement. Les risques susceptibles d'émaner d'une mauvaise utilisation ou d'un fonctionnement incorrect ayant pour conséquences des forces de renversement mettant en danger la stabilité ne peuvent être exclus dans les situations extrêmes.

- Perte de stabilité en raison d'une charge instable ou d'une charge qui glisse, etc.
- Risques de feu et d'explosion dus aux batteries et aux tensions électriques.
- Erreur humaine — mépris des règles de sécurité.
- Risque dû à un dommage non réparé.
- Risque dû à un entretien ou un contrôle insuffisants.
- Risque dû à l'utilisation des mauvais consommables.
- Risque dû au dépassement des intervalles de test.

Le fabricant n'est pas tenu responsable d'accidents impliquant le chariot, causés par le non-respect de ces règles par l'opérateur, volontairement ou par imprudence.

Risques particuliers de l'utilisation du chariot élévateur et des pièces auxiliaires

Il faut obtenir l'approbation du fabricant pour tout usage non conventionnel au cours duquel le conducteur ne peut assurer d'exécution sûre et adaptée.

Dans les cas particulièrement difficiles comme l'utilisation simultanée de deux chariots élévateurs pour transporter des charges lourdes ou encombrantes, le superviseur doit être présent sur place et accepter la responsabilité et le contrôle de ce transport.

A

Abaissement d'urgence 89
Amarrage 91
Après le lavage 118
Assurance couvrant les locaux de la société 25
Avant la prise d'une charge 77
avant mise en marche 54

B

Batterie
Mise au rebut 8
Branchement de la batterie (chargeur mural) 56

C

Calage 91
Champ d'application de la documentation . 3
Codes panne 88
Commande des pièces de rechange et de matériel consommable 110
Conducteurs 22
Conduite 67
Conduite dans les montées et descentes 83
Consignes de sécurité pour la conduite . . 62
Consommables 29
Consignes de sécurité pour la manipulation d'huiles 29
Consignes de sécurité pour le liquide de batterie 32
Mise au rebut 32
Contrôle avant mise en marche 54
Contrôle de l'arrêt d'urgence 61
Contrôle de la force de freinage 129
Contrôle de la fourche 130
Contrôle de la grille de protection 133
Contrôle de l'étanchéité des vérins d'élévation et des raccords 131
Contrôle de l'état de la fourche 130
Contrôle de l'état et de l'usure des chaînes, lubrification 131
Contrôle de sécurité 27
Contrôle des branchements électriques 126
Contrôle des extrémités du contacteur-disjoncteur 128
Contrôle du jeu de pivot 140
Contrôle du jeu entre butée et tablier porte-fourches 132
Contrôle du jeu latéral 139
Contrôle du niveau d'huile et de l'étanchéité du système hydraulique . . 125
Contrôler la fixation des branchements des câbles et des fusibles 128
Copyright et droits de propriété 4

D

Danger pour les employés 19
Dangers 65
Date de l'édition de ce manuel 5
Déclaration de conformité CE 2
Définition des directions 6
Dépose du capot 116
Diagramme des séquences de fonctionnement 7
Dimensions 146
Dimensions des allées de circulation et des zones de manoeuvre 64
Dispositif de levage 122
Droits, devoirs et règles de comportement du conducteur 23

E

Echange de la batterie 100
Eléments de commande de levage 71
Elingage et levage par cric du chariot . . 115
Dépose du mât 115
Levage par cric par le châssis 115
Travaux sur la partie avant du chariot 115
Emballage 8
Emissions 33
Endommagements, défauts 26
Entretien des roues et galets 119
Entretien du chargeur embarqué 135

Vue d'ensemble des risques et des contre-mesures

REMARQUE

Ce tableau est prévu pour faciliter l'évaluation des risques dans votre bâtiment et s'applique à tous les types d'entraînement. Il ne prétend pas être complet.

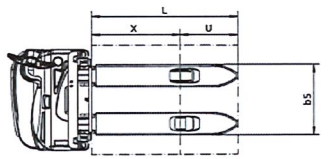
REMARQUE

Respecter la réglementation en vigueur dans votre pays.

Risque	Action	Note de vérification √ actionné - non applicable	Remarques
L'équipement du chariot n'est pas conforme à la réglementation locale	Essai	O	En cas de doute, consulter le bureau d'inspection des usines compétent ou l'association de responsabilité civile de l'employeur
Manque de compétence et de qualification du conducteur	Formation des conducteurs (assis et debout)	O	BGG 925 Permis de conduire VDI 3313
Utilisation par des personnes non autorisées	Accès avec clé uniquement au personnel autorisé	O	
Chariot dans un état ne répondant pas aux normes de sécurité	Tests récurrents et rectification des défauts	O	BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail)
Risque de chute lors de l'utilisation de plateformes de travail	Conformité à la réglementation nationale (législations nationales différentes)	O	BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail) et association de responsabilité civile de l'employeur
Mauvaise visibilité due à la présence de la charge	Planification des ressources	O	BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail)

	DXLLT						TX	
h1[4]	1490	1690	1940	2140	2390	2590	1690	1940
h1'	-	-	-	-	-	-	-	-
h2	-	-	-	-	-	-	-	-
h2'	1012	1212	1462	1662	1912	2112	1212	1462
h3	2024	2424	2924	3324	3824	4224	3636	4386
h4	2502	2902	3402	3802	4302	4702	4118	4868

Dimensions des fourches ▷



Dimensions (en mm)	Simplex (SX)		Duplex (DX ou Tele) / Duplex levée libre totale (DXLLT ou Niho)				Triplex (TX ou Dreifach)	
L	1000	1150	1000	1000	1150	1150	1000	1150
b_5	560	560	520	560	560	680	560	560
X	747	747	695	695	695	660	638	638
U	253	403	305	305	455	490	362	512

[4] h1 levée initiale = h1(standard) + 6mm

Fiche technique (VDI) EXV 12 et EXV 12 Li

PERFORMANCES			EXV 12 Li		
			Télé	NiHo	Triplex
5.9	Temps d'accélération, en charge / à vide (d = 10 m)	s	8.4 / 7.5		
5.10	Frein de service		Electromagnétique		

ENTRAINEMENT			EXV 12 Li		
			Télé	NiHo	Triplex
6.1	Moteur de traction, puissance S2=60 mn	kW	1,2		
6.2	Moteur de levée, puissance S3	kW	3.2 / 10%		
6.3	Type de batterie selon la norme DIN 46 531 / 35 /36 A, B, C, non		non		
6.4	Voltage et capacité de la batterie (décharge en 5 h)	V/Ah	24V / 225Ah		
6.5	Poids de la batterie (± 5 %)	(kg)	200		
6.6	Consommation d'énergie selon le cycle VDI normalisé	kW/h	1		

DIVERS			EXV 12 Li		
			Télé	NiHo	Triplex
8.1	Contrôle de vitesse		Variateur		
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste (±2,5 dB)	dB(A)	65		

Mâts

	SX		DX					
h1[3]	1940	2390	1490	1690	1940	2140	2390	2590
h1'	-	-	1565	1765	2015	2215	2465	2665
h2	150	150	150	150	150	150	150	150
h2'	-	-	-	-	-	-	-	-
h3	1462	1912	2024	2424	2924	3324	3824	4224
h4	-	-	2502	2902	3402	3802	4302	4702

[3] h1 levée initiale = h1(standard) + 6mm

Risques résiduels

Risque	Action	Note de vérification √ actionné - non applicable	Remarques
Contamination de l'air respiré	Evaluation des gaz d'échappement diesel	O	TRGS 554 et BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail)
	Evaluation des gaz d'échappement GPL	O	Liste MAK (concentrations maximales sur le lieu de travail) et BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail)
Utilisation non autorisée (usage impropre)	Distribution du mode d'emploi	O	BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail) et ArbSchG (Loi sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail)
	Notice d'instructions écrite pour le conducteur	O	BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail) et ArbSchG (Loi sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail)
	Respecter le BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail), le mode d'emploi et les règles VDMA (Association allemande de constructeurs de machines et d'installations)	O	
Lors du remplissage du réservoir de carburant			

Risques résiduels

Risque	Action	Note de vérification √ actionné - non applicable	Remarques
a) Diesel	Respecter le BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail), le mode d'emploi et les règles VDMA (Association allemande de constructeurs de machines et d'installations)	O	
b) GPL	Respecter le BGV D34, le mode d'emploi et les règles VDMA	O	
Lors de la charge de la batterie de traction	Respecter le BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail), le mode d'emploi et les règles VDMA (Association allemande de constructeurs de machines et d'installations)	O	VDE 0510 : En particulier - Une bonne aération - Valeurs d'isolation dans les limites autorisées
Lors de l'utilisation de chargeurs de batterie	Respecter le BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail), la BGR 104 et le mode d'emploi	O	BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail) et la BGR 104
Lors du stationnement de chariots GPL	Respecter le BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail), la BGR 104 et le mode d'emploi	O	BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail) et la BGR 104
Avec les systèmes de transport automatisés			
Qualité inadéquate de la chaussée	Nettoyer/dégager les voies d'accès	O	BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail)
Porteur de charge incorrect/glissement	Refixer la charge sur la palette	O	BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail)

Fiche technique (VDI) EXV 12 et EXV 12 Li

DIMENSIONS			EXV 12 Li		
			Télé	NiHo	Triplex
4.2	Hauteur du mât abaissé	h1 (mm)	voir tableau des mâts		
4.3	Hauteur levée libre	h2 (mm)	voir tableau des mâts		
4.4	Levée, à vide / en charge (± 5 mm)	h3 (mm)	voir tableau des mâts		
4.5	Hauteur hors tout mât déployé	h4 (mm)	voir tableau des mâts		
4.6	Levée initiale	h5 (mm)	130		
4.9	Hauteur du timon en position de conduite, mini / max.	h14 (mm)	740 / 1230		
4.15	Hauteur des fourches, en position basse	h13 (mm)	91		
4.19	Longueur totale (± 5 mm)	l1 (mm)	1902		1959
4.20	Longueur jusqu'à la face d'appui de la charge	l2 (mm)	752		809
4.21	Largeur totale du châssis	b1 (mm)	800		
4.22	Dimensions des fourches	s/e/l (mm)	65 / 180 / 1150		
4.24	Largeur du tablier porte-fourches	b3 (mm)	534		710
4.25	Ecartement extérieur des fourches	b5 (mm)	560		
4.32	Garde au sol, au milieu de l'empattement, min / max	m2 (mm)	25		
4.34	Largeur d'allée avec une palette 800 x 1200 en long	Ast (mm)	2249		2306
4.35	Rayon de giration (mini)	Wa (mm)	1629		

PERFORMANCES			EXV 12 Li		
			Télé	NiHo	Triplex
5.1	Vitesse de translation, en charge / à vide (5%)	km/h	6 / 6		
5.2	Vitesse de levée, en charge / à vide (10 %)	m/s	0.15 / 0.3	0.15 / 0.26	
5.3	Vitesse de descente, en charge / à vide (10 %)	m/s	0.4 / 0.3	0.29 / 0.31	
5.7	Rampe, avec / sans charge	%	10 / 15		

Fiche technique (VDI) EXV 12 et EXV 12 Li

EXV 12 Li

DESIGNATION			EXV 12 Li		
			Télé	NiHo	Triplex
1.1	Fabricant		STILL		
1.2	Type du modèle		EXV 12 Li		
1.3	Mode de propulsion: batterie, diesel, essence, LPG, secteur		Electrique		
1.4	Conduite: manuel, accompagnant, debout, assis, préparation		Accompagnant		
1.5	Capacité nominale	Q (kg)	1200		
1.6	Centre de gravité	c (mm)	600		
1.8	Distance de l'axe des roues porteuses à la face d'appui charge (±5 mm)	x (mm)	780		723
1.9	Empattement : fourches levées / baissées (±5 mm)	y (mm)	1362		

POIDS			EXV 12 Li		
			Télé	NiHo	Triplex
2.1	Poids en ordre de fonctionnement (±10%)	kg	909		1056
2.2	Charge par essieu en charge, côté motrice / côté charge (±10%)	kg	759 / 1350		814 / 1442
2.3	Charge par essieu à vide, côté motrice / côté charge (±10%)	kg	643 / 266		710 / 346

ROUES			EXV 12 Li		
			Télé	NiHo	Triplex
3.1	Pneus : Polyuréthane, Caoutchouc, etc.		Vulkollan®		
3.2	Dimensions de la roue motrice	Øxl (mm)	Ø230x75		
3.3	Dimensions des roues, côté charge	Øxl (mm)	1xØ85x100		
3.4	Roues stabilisatrices (dimensions)	Øxl (mm)	Ø140 x54		
3.5	Nombre de roues, côté motrice / côté charge (x = roue motrice)		1x-1/2		
3.6	Voie, côté motrice (±5 mm)	b10 (mm)	518		
3.7	Voie, côté charge (±5 mm)	b11 (mm)	380		

Risques résiduels

Risque	Action	Note de vérification √ actionné - non applicable	Remarques
Comportement de conduite imprévisible	Formation des employés	O	BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail)
Voies d'accès bloquées	Repérer les voies d'accès Maintenir les voies d'accès dégagées	O	BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail)
Intersection des voies d'accès	Enoncer les règles de priorité	O	BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail)
Pas de détection de personnes lors du dépôt et de l'enlèvement	Formation des employés	O	BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail)

Danger pour les employés

Selon l'ordonnance sur la sécurité d'exploitation (BetrSichVO) et la loi allemande sur la santé et la sécurité au travail (ArbSchG), l'exploitant (voir ⇒ Chapitre « Définition des personnes responsables », p. 22) doit déterminer et évaluer les dangers pendant l'utilisation, et établir les mesures de santé et de sécurité sur le lieu de travail nécessaires à la protection des employés (BetrSichVO). Par conséquent, l'opérateur doit rédiger un mode d'emploi approprié (§ 6 ArbSchG) et le mettre à la disposition du conducteur. Une personne responsable des questions de santé et de sécurité doit être nommée.

La construction et l'équipement du chariot sont régulés par la Directive des Machines 98/37/CEE, et portent donc la marque CE. Ils ne sont donc pas inclus dans l'évaluation des risques, et il en va de même pour les pièces auxiliaires en raison de leur propre marquage CE. L'opérateur doit toutefois sélectionner le type et l'équipement des chariots de manière à se conformer aux réglementations locales relatives au déploiement.

Les résultats doivent faire l'objet d'une documentation (§ 6, ArbSchG). Dans le cas d'un déploiement de chariots impliquant des situations à risques similaires, il est permis de résumer les résultats. Cette vue d'ensemble (voir ⇒ Chapitre « Vue d'ensemble des risques et des contre-mesures », p. 2-16) est conçue pour faciliter le remplissage des conditions de cette réglementation. Elle spécifie les principales causes d'accidents en cas de non-conformité. Si d'autres causes opérationnelles importantes sont concernées, elles doivent également être prises en considération.

Les conditions d'utilisation des chariots sont largement similaires dans de nombreuses usines, de sorte que les dangers peuvent se résumer en une seule vue d'ensemble. Suivre les informations fournies par la compagnie d'assurance responsabilité civile de l'employeur concerné à ce sujet.

Risques résiduels

Fiche technique (VDI) EXV 12 et EXV 12 Li

PERFORMANCES			EXV 12		
			Télé	NiHo	Triplex
5.1	Vitesse de translation, en charge / à vide (5%)	km/h	6 / 6		
5.2	Vitesse de levée, en charge / à vide (10 %)	m/s	0.15 / 0.3	0.15 / 0.26	
5.3	Vitesse de descente, en charge / à vide (10 %)	m/s	0.4 / 0.3	0.29 / 0.31	
5.7	Rampe, avec / sans charge	%	5 / 10		
5.9	Temps d'accélération, en charge / à vide (d = 10 m)	s	8.3 / 7		
5.10	Frein de service		Electromagnétique		

ENTRAINEMENT			EXV 12		
			Télé	NiHo	Triplex
6.1	Moteur de traction, puissance S2=60 mn	kW	1,2		
6.2	Moteur de levée, puissance S3	kW	3.2 / 10%		
6.3	Type de batterie selon la norme DIN 46 531 / 35 /36 A, B, C, non		non		
6.4	Voltage et capacité de la batterie (décharge en 5 h)	V/Ah	24V / 180Ah		
6.5	Poids de la batterie (± 5 %)	(kg)	195		
6.6	Consommation d'énergie selon le cycle VDI normalisé	kW/h	1		

DIVERS			EXV 12		
			Télé	NiHo	Triplex
8.1	Contrôle de vitesse		Variateur		
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste (±2,5 dB)	dB(A)	65		

Fiche technique (VDI) EXV 12 et EXV 12 Li

ROUES			EXV 12		
			Télé	NiHo	Triplex
3.6	Voie, côté motrice (±5 mm)	b10 (mm)	518		
3.7	Voie, côté charge (±5 mm)	b11 (mm)	380		

DIMENSIONS			EXV 12		
			Télé	NiHo	Triplex
4.2	Hauteur du mât abaissé	h1 (mm)	voir tableau des mâts		
4.3	Hauteur levée libre	h2 (mm)	voir tableau des mâts		
4.4	Levée, à vide / en charge (± 5 mm)	h3 (mm)	voir tableau des mâts		
4.5	Hauteur hors tout mât déployé	h4 (mm)	voir tableau des mâts		
4.6	Levée initiale	h5 (mm)	-		
4.9	Hauteur du timon en position de conduite, mini / max.	h14 (mm)	740 / 1230		
4.15	Hauteur des fourches, en position basse	h13 (mm)	85		
4.19	Longueur totale (± 5 mm)	l1 (mm)	1788		1845
4.20	Longueur jusqu'à la face d'appui de la charge	l2 (mm)	638		695
4.21	Largeur totale du châssis	b1 (mm)	800		
4.22	Dimensions des fourches	s/e/l (mm)	65 / 180 / 1150		
4.24	Largeur du tablier porte-fourches	b3 (mm)	534		710
4.25	Ecartement extérieur des fourches	b5 (mm)	560		
4.32	Garde au sol, au milieu de l'empattement, min / max	m2 (mm)	30		
4.34	Largeur d'allée avec une palette 800 x 1200 en long	Ast (mm)	2125		2182
4.35	Rayon de giration (mini)	Wa (mm)	1420		

3

Sécurité

Définition des personnes responsables

Société d'exploitation

La société d'exploitation est la personne physique ou morale exploitant le chariot élévateur ou pour le compte de laquelle le chariot est utilisé.

La société d'exploitation doit s'assurer que le chariot élévateur n'est utilisé qu'aux fins pour lesquelles il est conçu, et conformément aux instructions de sécurité énoncées dans ce manuel d'utilisation et de maintenance.

La société d'exploitation doit s'assurer que tous les utilisateurs lisent et comprennent les règles de sécurité.

La société d'exploitation est responsable de la planification et de l'exécution correcte des contrôles réguliers de sécurité.

Il est recommandé de se conformer aux spécifications nationales pour l'exécution de ces contrôles.

Spécialiste

Est considérée comme spécialiste, une personne dont l'expérience et la formation techniques lui ont permis de développer des connaissances appropriées des chariots industriels et qui est suffisamment familiarisée avec les règlements nationaux de santé et de sécurité, les directives et les conventions techniques généralement reconnues (standards, règlements VDE, réglementations techniques d'autres membres de l'Union Européenne ou d'autres pays signataires du traité établissant l'espace économique européen) pour pouvoir attester de l'état de chariots industriels en termes de santé et de sécurité.

Conducteurs

Ce chariot ne peut être conduit que par des personnes compétentes âgées de 18 ans au moins, formées à la conduite, ayant démontré

Fiche technique (VDI) EXV 12 et EXV 12 Li

EXV 12

DESIGNATION			EXV 12		
			Télé	NiHo	Triplex
1.1	Fabricant		STILL		
1.2	Type du modèle		EXV 12		
1.3	Mode de propulsion: batterie, diesel, essence, LPG, secteur		Electrique		
1.4	Conduite: manuel, accompagnant, debout, assis, préparation		Accompagnant		
1.5	Capacité nominale	Q (kg)	1200		
1.6	Centre de gravité	c (mm)	600		
1.8	Distance de l'axe des roues porteuses à la face d'appui charge (±5 mm)	x (mm)	695		638
1.9	Empattement : fourches levées / baissées (±5 mm)	y (mm)	1157		

POIDS			EXV 12		
			Télé	NiHo	Triplex
2.1	Poids en ordre de fonctionnement (±10%)	kg	788		935
2.2	Charge par essieu en charge, côté motrice / côté charge (±10%)	kg	720 / 1268		770 / 1365
2.3	Charge par essieu à vide, côté motrice / côté charge (±10%)	kg	572 / 216		651 / 284

ROUES			EXV 12		
			Télé	NiHo	Triplex
3.1	Pneus : Polyuréthane, Caoutchouc, etc.		Vulkollan®		
3.2	Dimensions de la roue motrice	Øxl (mm)	Ø230x75		
3.3	Dimensions des roues, côté charge	Øxl (mm)	1xØ85x100		
3.4	Roues stabilisatrices (dimensions)	Øxl (mm)	Ø140 x54		
3.5	Nombre de roues, côté motrice / côté charge (x = roue motrice)		1x-1/2		

Fiche technique (VDI) EXV 10 Basic et EXV 10

ROUES				EXV 10 Basic	EXV 10	
				Simplex	Télé	Niho
3.4	Roues stabilisatrices (dimensions)	Øxl (mm)		Ø140x54		
3.5	Nombre de roues, côté motrice / côté charge (x = roue motrice)			1x-1/2		
3.6	Voie, côté motrice (±5 mm)	b10 (mm)		518		
3.7	Voie, côté charge (±5 mm)	b11 (mm)		380		

DIMENSIONS				EXV 10 Basic	EXV 10	
				Simplex	Télé	Niho
4.2	Hauteur du mât abaissé	h1 (mm)		voir tableau des mâts		
4.3	Hauteur levée libre	h2 (mm)		voir tableau des mâts		
4.4	Levée, à vide / en charge (± 5 mm)	h3 (mm)		voir tableau des mâts		
4.5	Hauteur hors tout mât déployé	h4 (mm)		voir tableau des mâts		
4.9	Hauteur du timon en position de conduite, mini / max.	h14 (mm)		740 / 1230		
4.15	Hauteur des fourches, en position basse	h13 (mm)		85		
4.19	Longueur totale (± 5 mm)	l1 (mm)		1772	1788	
4.20	Longueur jusqu'à la face d'appui de la charge	l2 (mm)		622	638	
4.21	Largeur totale du châssis	b1 (mm)		800		
4.22	Dimensions des fourches	s/e/l (mm)		65 / 180 / 1150		
4.24	Largeur du tablier porte-fourches	b3 (mm)		534		
4.25	Ecartement extérieur des fourches	b5 (mm)		560		
4.32	Garde au sol, au milieu de l'empattement, min / max	m2 (mm)		30		
4.34	Largeur d'allée avec une palette 800 x 1200 en long	Ast (mm)		2125		
4.35	Rayon de giration (mini)	Wa (mm)		1420		

Principes de base d'une utilisation sûre

Assurance couvrant les locaux de la société

Dans de nombreux cas, les locaux de la société sont des zones de circulation publique restreinte.

REMARQUE

L'assurance de la responsabilité civile exploitation devrait être révisée pour qu'en cas de dégâts causés dans des zones de circulation publique restreinte, une assurance couvre le chariot vis-à-vis des tiers.

Modifications et rééquipements

Si votre chariot est destiné à être utilisé dans des conditions spéciales (entrepôt frigorifique ou protection antidéflagrante), il doit être spécialement équipé, et le cas échéant, homologué à cet effet.

Si votre chariot est utilisé pour des travaux non spécifiés dans les directives ou dans cette notice et qu'il doit être modifié ou ré-équipé pour une telle utilisation, n'oubliez pas que toute modification structurelle est susceptible d'affecter le comportement pendant la conduite et la stabilité du chariot et peut conduire à des accidents. Donc, avant de procéder à toute modification, vous devez contacter les services compétents du constructeur. Aucune modification du chariot qui puisse influencer la stabilité n'est permise sans l'autorisation du constructeur.

Toute modification ou transformation constructive de votre chariot est interdite sans la permission écrite du constructeur préalablement. Le consentement de l'autorité compétente est éventuellement aussi exigé.

Mise en garde à propos des pièces qui ne sont pas d'origine

Les composants, pièces auxiliaires et accessoires d'origine sont spécialement conçus

pour ce chariot. Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que les éléments, pièces auxiliaires et accessoires fournis par d'autres sociétés n'ont pas été testés ni approuvés par nos soins.

⚠ ATTENTION

L'installation et/ou l'utilisation de tels produits est donc susceptible d'avoir un impact négatif sur la conception du chariot et de compromettre la sécurité d'une conduite active et/ou passive.

Il est recommandé d'obtenir l'approbation du fabricant et, le cas échéant, des organismes de réglementation compétents avant d'installer ces pièces. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts occasionnés par l'utilisation de pièces et d'accessoires qui ne sont pas d'origine.

Endommagements, défauts

Les endommagements ou autres défauts constatés sur le chariot ou sur l'équipement additionnel doivent être immédiatement signalés au personnel responsable. Il est interdit d'utiliser avant leur correcte remise en état, le chariot ou l'équipement additionnel, dont la sécurité fonctionnelle ou de circulation n'est pas assurée.

Il est interdit d'enlever ou de mettre hors service les mécanismes de sécurité et commutateurs. Il est interdit de modifier les valeurs de consigne prédéfinies.

Les interventions sur l'installation électrique (par. ex. le branchement d'une radio, de phares supplémentaires ou d'autres accessoires) ne sont permises qu'avec notre accord.

Equipement médical

Lorsque le conducteur porte un équipement médical, par ex. pacemaker ou aides auditives, son fonctionnement peut être affecté. Il faut demander à un médecin ou au fabricant de l'équipement médical si ce dernier est suffisamment protégé contre les interférences électromagnétiques.

Fiche technique (VDI) EXV 10 Basic et EXV 10

DESIGNATION				EXV 10 Basic	EXV 10	
				Simplex	Télé	Niho
1.1	Fabricant			STILL		
1.2	Type du modèle			EXV 10 Basic	EXV 10	
1.3	Mode de propulsion: batterie, diesel, essence, LPG, secteur			Electrique		
1.4	Conduite: manuel, accompagnant, debout, assis, préparation			Accompagnant		
1.5	Capacité nominale	Q (kg)		1000		
1.6	Centre de gravité	c (mm)		600		
1.8	Distance de l'axe des roues porteuses à la face d'appui charge (±5 mm)	x (mm)		711	695	
1.9	Empattement : fourches levées / baissées (±5 mm)	y (mm)		1157		

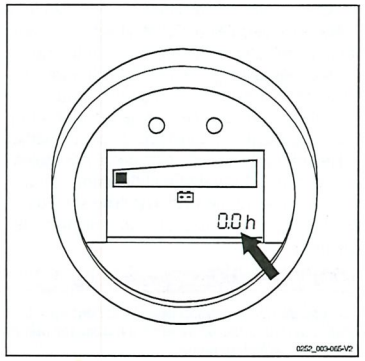
POIDS				EXV 10 Basic	EXV 10	
				Simplex	Télé	Niho
2.1	Poids en ordre de fonctionnement (±10%)	kg		708	788	
2.2	Charge par essieu en charge, côté motrice / côté charge (±10%)	kg		670 / 1038	695 / 1093	
2.3	Charge par essieu à vide, côté motrice / côté charge (±10%)	kg		518 / 190	572 / 216	

ROUES				EXV 10 Basic	EXV 10	
				Simplex	Télé	Niho
3.1	Pneus: Polyuréthane, Caoutchouc			Caoutchouc	Vulkollan®	
3.2	Dimensions de la roue motrice	Øxl (mm)		Ø230x75		
3.3	Dimensions des roues, côté charge	Øxl (mm)		1xØ85x100		

Codes pannes

Codes panne

L'indicateur combiné peut afficher un code panne. Lors de l'affichage d'un code panne, appeler notre Service Après Vente.



⚠ PRUDENCE

Risque de blessures!

Interdiction de marcher sous la fourche relevée.

- S'approcher près du rayonnage avec la fourche correctement abaissée.
- Soulever la charge à hauteur du rayonnage.
- Introduire la fourche à vitesse lente à l'intérieur du rayonnage.
- Déposer la charge jusqu'à ce qu'elle repose correctement sur le rayonnage.
- Regarder vers l'arrière!
- Reculer le chariot jusqu'à pouvoir descendre la fourche sans toucher le rayonnage ni la charge.
- Descendre la fourche jusqu'en bas. Déplacer le chariot.

⚠ DANGER

A l'exception de la sortie de rack, il est interdit de rouler ou de tourner avec le porte-fourches en position haute.

Utilisation en chambre froide (Option)

Description

Votre chariot est muni de l'équipement spécial pour l'utilisation en entrepôts frigorifiques. Il peut être employé pour deux domaines d'utilisation et porte l'étiquette avec le symbole de l'entrepôt frigorifique.

L'équipement du chariot pour chambre froide est constitué par l'utilisation d'huiles (pour l'installation hydraulique et le réducteur) spéciales aptes aux chambres froides.

Utilisation correcte

Domaine d'utilisation 1: séjour permanent en zones de températures de –5 °C et pour courte durée jusqu'à –10 °C; stationnement hors de l'entrepôt frigorifique.

Domaine d'utilisation 2: utilisation alternée à l'intérieur et à l'extérieur conformément aux

règles décrites ci-dessous, gamme de température de –32 °C à +40 °C; stationnement hors de l'entrepôt frigorifique. Cette utilisation demande une huile hydraulique pour chambre froide conformément à la liste des caractéristiques pour l'entretien.

Emploi

Généralités

Le changement entre température intérieure froide et extérieure chaude provoque la formation d'eau de condensation. Cette eau peut geler au moment de la nouvelle entrée dans la chambre froide et ainsi bloquer les pièces mobiles du chariot. C'est la raison pour laquelle il faut respecter strictement la durée de séjour indiquée ci-dessus dans les différentes zones de température pour les deux domaines d'utilisation.

La température des batteries de traction ne doit jamais descendre à la température de la chambre froide, autrement elles deviennent inopérantes.

Avant la mise en service

⚠ ATTENTION

Le chariot doit être sec et à la température de service avant son utilisation dans la chambre froide.

- Conduire le chariot environ 5 minutes et actionner plusieurs fois le frein afin de garantir la sécurité de fonctionnement.
- Actionner plusieurs fois toutes les fonctions de levage. Cette phase d'échauffement est nécessaire afin que l'huile puisse atteindre sa température de service.

Utilisation

Domaine d'utilisation 1

Séjour permanent en zones de températures de –5 °C et pour courte durée jusqu'à –10 °C.

Domaine d'utilisation 2

Utilisation alternée à l'intérieur avec des températures jusqu'à –32 °C et à l'extérieur avec des températures de +25 °C, pour courte durée même jusqu'à +40 °C. Le chariot ne doit pas quitter la zone froide pour plus de 10 minutes, parce que ce laps de temps est trop court pour la formation d'eau de condensation. Si le chariot reste pour plus de 10 minutes à l'extérieur, il doit y rester suffisamment pour que l'eau de consensation puisse s'écouler. En règle générale ceci dure au minimum 30 minutes.

⚠ DANGER

Si l'eau de condensation gèle dans l'entrepôt frigorifique, il est interdit de rendre mobile les pièces bloquées avec les mains.

Stationnement

- Garer le chariot toujours hors de l'entrepôt frigorifique.

⚠ ATTENTION

Les batteries ne doivent pas rester déchargées ou inutilisées pendant la nuit dans la chambre froide.

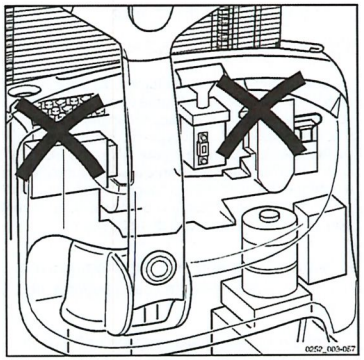
- Charger la batterie hors de la chambre froide et employer une deuxième batterie d'échange.

- Sécher immédiatement la chaîne après le lavage avec de l'air comprimé. Remuer la chaîne afin que l'eau restante puisse sortir des articulations.
- Lubrifier aussitôt la chaîne avec de l'aérosol S pour chaînes et remuer de nouveau la chaîne.

⚠ PRUDENCE

Ne pas exposer les moteurs électriques ou autre équipement électrique, les freins et les roulements aux jets directs.

Nettoyage de l'installation électrique ▷



⚠ PRUDENCE

Ne pas exposer les moteurs électriques ou autre équipement électrique, les freins et les roulements au jet direct.

REMARQUE

N'utiliser que des produits de nettoyage secs. Ne pas enlever les capots de protection et autres.

- Nettoyer les parties électriques avec un pinceau non métallique et sécher à l'air faiblement comprimé.

Après le lavage

- Sécher soigneusement le chariot (par ex. à l'air comprimé).
- Mettre le chariot en service, conformément aux instructions.

Si malgré les précautions prises, des traces d'humidité persistent dans le moteur, il faut sécher celui-ci à l'air comprimé (propre et sec), autrement il y a risque de court-circuit et SEULEMENT ensuite le chariot pourra être remis sous tension et en service pour éviter toute corrosion.

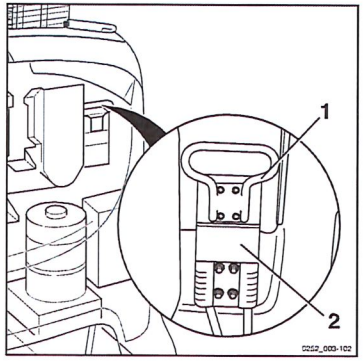
- Les autocollants endommagés ou manquants doivent être remplacés conformément au tableau de l'emplacement des marquages.
- Les rails de guidage des galets doivent être enduits d'une couche de graisse visible.
- Les roues ne doivent pas présenter de dommage ou de trace d'usure importante, la fixation doit être correcte.
- Contrôler l'absence de filasse ou de liens entravant le bon fonctionnement des roues et galets (4).
- Les dispositifs d'avertissement (klaxon, etc.) doivent fonctionner.
- Le capot de la batterie (6) doit être fermé.
- S'assurer de la remise en place du capot (3).
- Le cariste doit être reconnu apte à la conduite du chariot. Il doit pouvoir accéder aux commandes et les actionner (en particulier, actionner la sécurité anti-collision). Ne pas gêner l'accès aux commandes.
- Les chaînes doivent être en parfait état et doivent être tendues correctement et de façon uniforme :

• Mettre le porte-fourches en position basse,
• Ouvrir le capot batterie (6),
• Débrancher la prise batterie,
• Si nécessaire, débrancher la prise du chargeur embarqué (en option),
• Vérifier le bon état des chaînes,
• Vérifier la tension correcte des chaînes en appuyant dessus,
• Vérifier que la tension des toutes les chaînes est égale,
• Si une chaîne est détendue, la retendre à l'aide des tirants de chaînes situés à chaque extrémité de la chaîne. Une attention particulière doit être portée au serrage des écrous et contre-écrous des tirants de chaînes situés côté porte-fourches.

En cas de défaut constaté, veuillez en informer votre responsable.

Branchement de la batterie (chargeur mural)

- Ouvrir le capot et le laisser ouvert.
- Retirer la prise de la batterie (1) de la fiche du chargeur mural et la connecter à la fiche du chariot (2). ▷



Nettoyage

Nettoyage du chariot

Prescriptions de nettoyage ▷

- Toujours garer le chariot conformément aux prescriptions.
- Débrancher la prise de la batterie (1).

⚠ ATTENTION

- La batterie doit être débranchée pendant les travaux de nettoyage.

Lavage extérieur du chariot

⚠ PRUDENCE

Ne pas utiliser un liquide inflammable pour laver le chariot. Les règles de sécurité énoncées ci-dessus doivent être respectées pour éviter la formation d'étincelles pouvant provoquer un court-circuit (retirer la prise de la batterie). Tous les composants qui craignent l'humidité (en particulier les composants électriques) doivent être protégés si le chariot doit être nettoyé. Respecter les consignes du fabricant pour l'utilisation du produit de nettoyage.

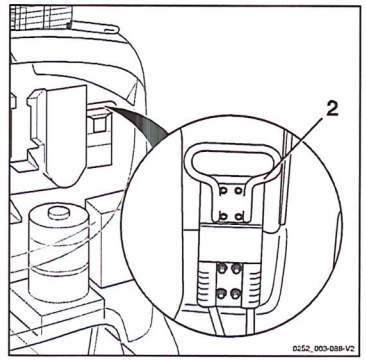
- Nettoyer le chariot avec un produit de nettoyage, mélangé à de l'eau (éponge, chiffons).
- Nettoyer particulièrement les orifices de remplissage d'huile et leurs alentours.
- Graisser les emplacements nécessaires (mât, articulations et joints).

Nettoyage des chaînes de mât

⚠ ATTENTION

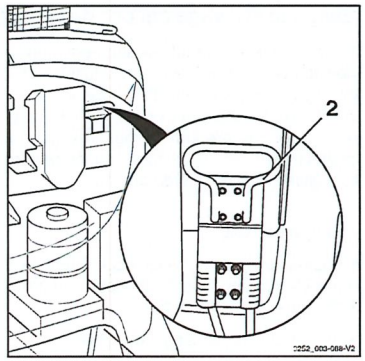
Les chaînes de mât font partie des dispositifs de sécurité. L'utilisation des détergents à froid ou chimiques, ainsi que des liquides acides et corrosifs ou à base de chlore peuvent déteriorer les chaînes.

- Poser un récipient au-dessous du mât.
- Nettoyer les chaînes avec un dérivé de paraffine, p. ex. pétrole (respectez les prescriptions de sécurité du producteur).
- En nettoyant avec un appareil à jet de vapeur ne pas utiliser d'additifs.

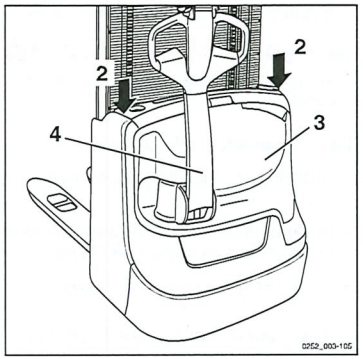


Dépose du capot

– Débrancher la prise de la batterie (1).



– Dévisser les deux vis (2).
– Déposer le capot (3).
– Incliner le timon à l'horizontale.
– Faire reposer le capot sur le bras du timon (4).



⚠ ATTENTION

Faire attention à ne pas endommager le câble du chargeur embarqué (option). Il n'est pas nécessaire de débrancher la prise du chargeur embarqué. Le fil est assez long pour poser le capot à côté du chariot.

⚠ ATTENTION

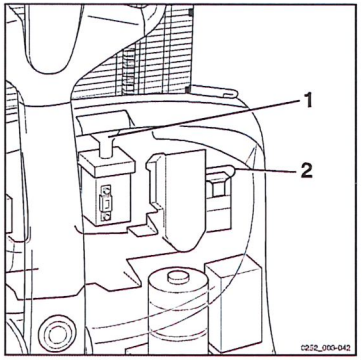
Ne pas endommager les câbles électriques.

Repose du capot

– Introduire du haut le capot (3) à l'aide des ergots de guidage aux orifices dans le châssis.
– Fixer par le haut le capot à l'aide des deux vis.
– Brancher la prise de la batterie.

Mise en service

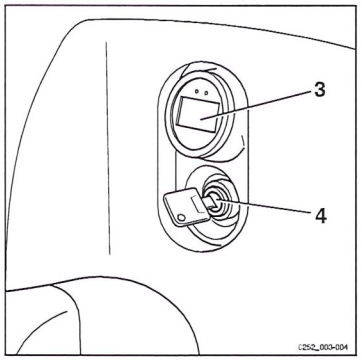
Mise en marche



REMARQUE

Avant la mise en marche effectuer le contrôle visuel du chariot, voir ⇒ Chapitre « Liste des contrôles avant mise en marche », p. 5-54

- Brancher la prise de la batterie (2), si nécessaire
- Tirer le bouton d'arrêt d'urgence (1), si nécessaire
- Laisser le timon en position verticale.
- Laisser le papillon en position neutre (milieu).



- Introduire la clé de contact (4) et la tourner vers la position désirée ou taper le code à 5 chiffres puis valider avec la touche # sur le clavier du digicode (code par défaut = 00000).

REMARQUE

La clé de contact peut tourner vers deux positions différentes, qui conditionnent le mode de marche.

Position « Tortue » : accélération et décélération faibles; vitesse maxi : 4 km/h

Position « Lièvre » : accélération et décélération fortes; vitesse maxi : 6 km/h

- Vérifier la charge de la batterie sur l'indicateur combiné (3) et, si nécessaire, changer ou charger la batterie, voir ⇒ Chapitre « Maniement de la batterie », p. 92

Travaux préparatoires pour l'entretien

Elingage et levage par cric du chariot

Pour soulever le chariot, les sous-ensembles de celui-ci ou les équipements additionnels, accrocher les dispositifs de levage uniquement aux endroits prévus à cet effet. Pour le levage par cric, prendre les mesures appropriées (cales, pièces de bois) pour empêcher tout glissement ou renversement.

Levage par cric

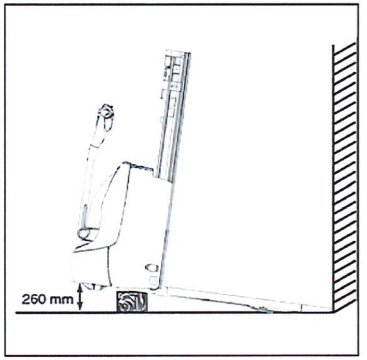
Certains travaux d'entretien nécessitent de lever le chariot par cric et de le mettre sur cales. Faire toujours attention à :

- utiliser un cric de capacité suffisante,
- ce que le chariot soit placé sur un sol plat et qu'il ne puisse pas se déplacer ou retomber.

⚠ PRUDENCE

Avant de lever le chariot, débrancher la prise de la batterie!

Levage par cric par le châssis



- Positionner le chariot de façon à ce que les fourches touchent le mur.
- Soulever le chariot jusqu'à ce que les roues ne soient plus en contact avec le sol.
- Surélever le chariot avec des cales.

Travaux sur la partie avant du chariot

⚠ ATTENTION

Lors de travaux sur la partie avant du chariot avec le mât ou le tablier porte-fourches élevés, n'entreprendre ceux-ci qu'après avoir fixé les dispositifs de sécurité tel que décrits ci-dessous.

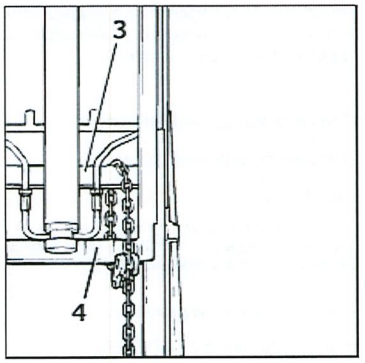
Dépose du mât

⚠ ATTENTION

Accrocher le système d'élingage à la traverse supérieure du mât externe.

Ce travail ne doit être exécuté que par le personnel du constructeur.

Sécurité pour le mât DXLLT

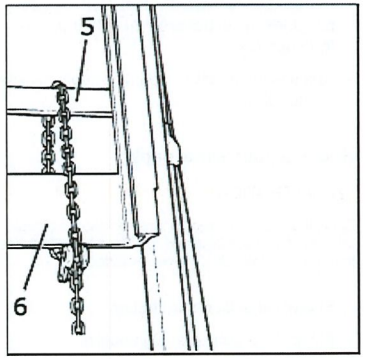


⚠ ATTENTION

Choisir une chaîne dont la force portante soit appropriée à chaque type de mât. Prendre en compte la hauteur maximale de levée autorisée.

- Enlever la grille de protection.
- Elever la fourche jusqu'en butée.
- Fermer la chaîne après l'avoir fait passer par-dessus la traverse supérieure du mât extérieur (3) et par-dessous la traverse inférieure du mât intérieur (4).
- Abaisser complètement le tablier porte-fourche.

Sécurité pour le mât triplex



⚠ ATTENTION

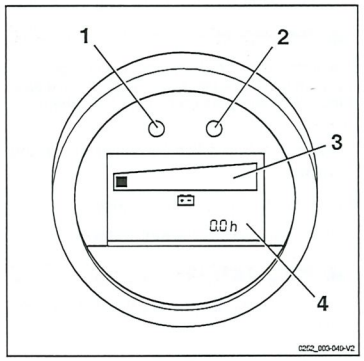
Choisir une chaîne dont la force portante soit appropriée à chaque type de mât. Prendre en compte la hauteur maximale de levée autorisée.

- Enlever la grille de protection.
- Elever la fourche jusqu'en butée.
- Fermer la chaîne après l'avoir fait passer par-dessus la traverse du mât extérieur (5) et par-dessous la traverse du mât central (6).
- Abaisser le mât jusqu'à ce que la chaîne soit tendue.
- Abaisser complètement le tablier porte-fourches.

Vérifier les indications de l'indicateur combiné

L'instrument peut afficher plusieurs fonctions du chariot:

Indicateur de décharge



L'indicateur de décharge (3) fonctionne après que la prise batterie ait été branchée. La surveillance du processus de décharge permet de protéger la batterie contre une décharge importante.

Lorsque la batterie est entièrement chargée, les 10 barres d'état sont allumées. Lorsque la capacité de la batterie diminue, l'affichage se déplace vers la gauche.

Si le pourcentage de décharge est de 80%, 2 barres d'état sont allumées. La fonction de levage est coupée, la batterie doit être rechargée.

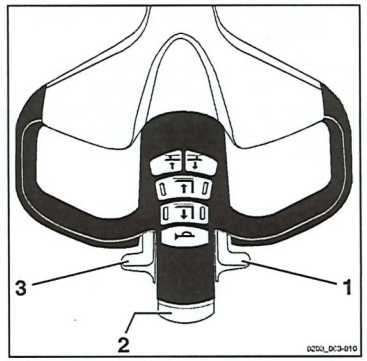
Horamètre

L'horamètre (4) indique les heures d'utilisation de l'appareil.

Lorsque le contact est mis, l'afficheur se met en marche. Le témoin vert (2) s'allume.

Vérification de la sécurité anti-collision

Fonction de la sécurité anti-collision



Par enfoncement du contact anti-collision (2), l'appareil part en marche arrière.

Si le chariot est exploité dans des zones étroites, dans un ascenseur par exemple, il y a toujours danger, suite à une inattention, que l'opérateur bute contre la paroi. Si tel était le cas, et si un dispositif de sécurité anti-collision n'était pas monté, le timon blesserait l'opérateur.

Si la protection anti-collision prévue au niveau de la tête du timon, touche le corps du conducteur, le chariot passe immédiatement en marche arrière. Une fois le dispositif de sécurité anti-collision libéré de l'opérateur,

l'appareil s'immobilise, même si la marche avant est encore sélectionnée.

Il est possible de continuer à travailler normalement après avoir relâché les papillons.

Vérification de la sécurité anti collision

⚠ PRUDENCE

S'assurer qu'aucune personne, aucun obstacle ou aucun matériel, ne se trouve dans la zone d'essai tant vers l'avant que vers l'arrière de l'appareil.

- Actionner le papillon (1) ou (3) en marche avant.

Le chariot se met en marche avant.

- Actionner la sécurité anti-collision (2).

⚠ PRUDENCE

Le chariot s'arrête et accélère en marche arrière rapide.

- Libérer la sécurité anti-collision.

Le chariot s'arrête.

Vérification du frein

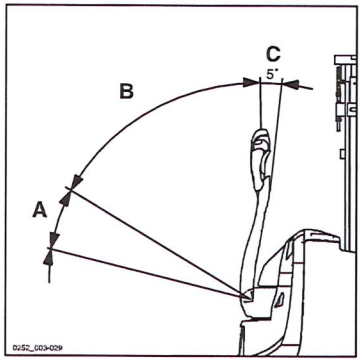
▷

⚠ ATTENTION

Effectuer cette vérification sur face plane.

- Faire rouler l'appareil et par inclinaison du timon dans les zones (C) et (A), vérifier l'efficacité du frein.

Dans ces 2 zones, l'appareil est freiné, et l'unité motrice n'est plus alimentée. En lâchant le timon, dans la zone de conduite (B), celui-ci bascule dans la zone (C), et coupe la traction.



les valeurs de consigne et de réglage prédéterminées. Vous trouverez ces valeurs dans les chapitres correspondants.

Travaux sur le mât élévateur

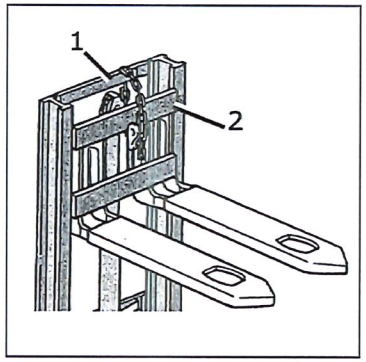
Sécurité pour le mât simplex

▷

⚠ ATTENTION

Choisir une chaîne dont la force portante soit appropriée à chaque type de mât. Prendre en compte la hauteur maximale de levée autorisée.

- Enlever la grille de protection.
- Elever la fourche jusqu'en butée.
- Fermer la chaîne après l'avoir fait passer par-dessus la traverse du mât fixe (1) et par-dessous la traverse du tablier porte-fourches (2).
- Abaisser la fourche jusqu'à ce que la chaîne soit tendue.



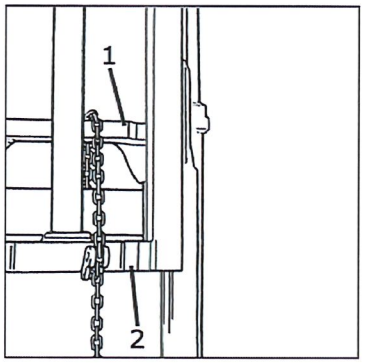
Sécurité pour le mât duplex

▷

⚠ ATTENTION

Choisir une chaîne dont la force portante soit appropriée à chaque type de mât. Prendre en compte la hauteur maximale de levée autorisée.

- Enlever la grille de protection.
- Elever la fourche jusqu'en butée.
- Fermer la chaîne après l'avoir fait passer par-dessus la traverse supérieure du mât extérieur (5) et par-dessous la traverse inférieure du mât intérieur (6).
- Abaisser le mât intérieur jusqu'à ce que la chaîne soit tendue.



Consignes de sécurité pour l'entretien

Mesures pour l'entretien et la maintenance

Afin d'éviter les accidents durant les travaux d'entretien et de maintenance, prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires, p.ex.:

– S'assurer que le chariot ne risque pas de se déplacer ou de se mettre en marche de manière imprévue (retirer la prise de la batterie).

Travaux sur l'équipement électrique

Les travaux sur les équipements électriques du chariot ne doivent être effectués que lorsque ceux-ci sont hors tension. Les vérifications de fonctionnement, contrôles et réglages sur des pièces sous tension ne peuvent être effectués que par des personnes ayant reçu des instructions précises et ayant été chargées de ce travail en prenant les mesures de précaution qui s'imposent. Enlever les bagues, bracelets en métal, etc. avant de procéder à toute opération sur les éléments électriques.

Afin d'éviter l'endommagement de l'équipement électrique comprenant les élements électriques, tel que le variateur de traction, veuillez retirer celui-ci du chariot avant de procéder à des travaux de soudure électrique.

Les interventions sur le système électrique ne sont permises qu'avec le consentement du constructeur.

Dispositifs de sécurité

Après tout travail de réparation ou d'entretien, tous les dispositifs de sécurité doivent être remontés et leur bon fonctionnement vérifié.

Valeurs de consigne

Lors des réparations et du remplacement de pièces hydrauliques ou électriques, respecter

Contrôle de l'arrêt d'urgence ▷

– Rouler lentement en marche avant.

– Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence (1).

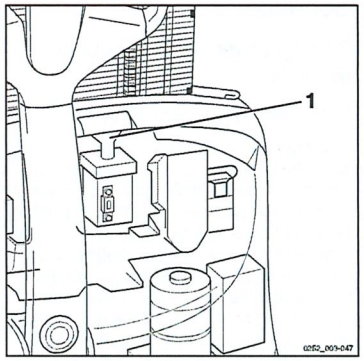
Le chariot s'arrête.

– Tirer le bouton d'arrêt d'urgence (1).

Le chariot est opérationnel.

REMARQUE

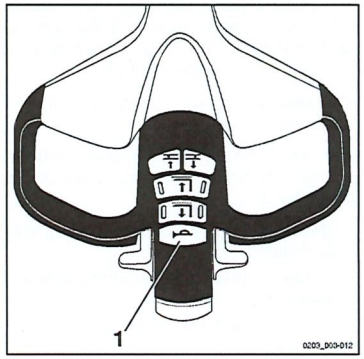
Veuillez au bon réglage des roues stabilisatrices. Ce réglage a une influence sur l'efficacité du freinage.



Vérification de l'avertisseur ▷

– Actionner le contact (1) de l'avertisseur.

L'avertisseur retentit



Conduite

Consignes de sécurité pour la conduite

Comportement pendant la conduite

Le cariste doit se comporter dans l'enceinte de l'entreprise comme sur la voie publique. Sa vitesse doit être adaptée aux conditions de circulation environnantes. Ainsi, il doit conduire lentement dans les virages, à l'abord de passages étroits et dans ces passages, lorsqu'il traverse des portes battantes, aux endroits à faible visibilité, ou lorsque la chaussée est accidentée par exemple. Il doit toujours observer une distance de freinage suffisante par rapport aux véhicules roulant ou des personnes marchant devant lui et avoir toujours le contrôle de son chariot. Il doit éviter de s'arrêter brusquement, de faire trop rapidement demi-tour, de doubler aux endroits dangereux ou offrant une mauvaise visibilité.

Il est interdit de conduire le chariot en étant assis dessus.

Les chariots EXV 10/12 sont conçus pour être utilisés avec conducteur accompagnant; par conséquent:

- Ne jamais prendre place sur le chariot pour le conduire.
- Le chariot ne doit pas être utilisé comme escabeau.
- Le chariot n'est pas un transporteur de personnes.
- Le cariste doit toujours rester dans le gabarit du chariot.
- Rester dans la zone de sécurité (zone de travail définie par le constructeur).

Veuillez considérer : L'utilisation d'un téléphone ou de la radio sur le chariot n'est pas interdite mais n'utilisez pas ces appareils pendant la conduite car ils portent atteinte à votre concentration.

Effectuer un premier essai de conduite sur une place ou une chaussée libre.

Tableau des caractéristiques pour l'entretien

Sous-ensemble	Lubrifiants et matériel consommable	Abré-viation	Spécification	Dimension	
Batterie					
Niveau du liquide	Eau distillée			selon besoin	
Résistance d'isolement				1000 Ohm mini. par rapport au châssis	
Lubrifiants					
Articulations et joints	Graisse (saponifiée au lithium), TOTAL huile de boîte	FL OG	NLGI Multi S2 MIL-L-2105, API:GL4	selon besoin	
Réducteur	Huile		TOTAL ELF : API GLA+ (80W90EP) Référence STILL : 7326000010		
Système hydraulique	Huile hydraulique AZOLLA	ZS 32	DIN 51524 P2 HLP ISO 6743/4 HM	jusqu'au marquage de la jauge	env. 6 l
Système hydraulique ATTENTION : Uniquement en chambre froide	Huile hydraulique EQUIVIS	XV 32	DIN 51524 P3 HVLP ISO 6743/4 HV	jusqu'au marquage de la jauge	env. 6 l
Balais					
Moteur de pompe 1,5 kW				longueur mini	10,5 mm
Moteur de pompe 2,2 kW				longueur mini	11 mm
Moteur de pompe 3,2 kW				longueur mini	15 mm
Roues					
Roue motrice				ø 230 x 75 mm	
Roue stabilisatrice				ø 140 x 54 mm	
Galets simples				ø 85 x 100 mm	
Galets tandem				ø 85 x 80 mm	
Ecrous de roue motrice	Clé dynamométrique			83 Nm	

Commande des pièces de rechange et de matériel consommable ▷

Les pièces détachées sont fournies par notre service pièces de rechange. Vous trouverez les renseignements nécessaires pour passer une commande dans le catalogue de pièces détachées et de montage.

N'utilisez que des pièces détachées prescrites par le constructeur. Les pièces de rechange non autorisées peuvent augmenter les risques d'accident en raison d'un défaut de qualité ou d'un mauvais choix. Les personnes qui utilisent des pièces détachées non conformes sont entièrement responsables en cas d'accident.

STILL
ELECTRONIC
DOCUMENTATION
SYSTEM

EXV 10/EXV 12

CE

Visibilité pendant la conduite

Le cariste doit regarder dans le sens de la marche et avoir toujours une visibilité suffisante du trajet qu'il emprunte. En marche arrière en particulier, il doit s'assurer que la route est libre. Lorsque des marchandises gênant la vue sont transportées, il doit conduire le chariot avec un guide pour l'aider. Le chariot doit être immédiatement arrêté si le guide n'est plus visible.

Avant la conduite

Personnes dans la zone dangereuse

Assurez-vous avant de mettre le chariot en service et aussi pendant le travail que personne ne se trouve dans la zone dangereuse. Si des personnes sont en danger, il faut donner un signal d'avertissement suffisament à l'avance. Interrompez immédiatement le travail avec le chariot, si des personnes ne quittent pas la zone dangereuse en dépit des avertissements donnés.

⚠ PRUDENCE

Risque de blessures! Dans la zone dangereuse, il y a risque de dommages corporels.

Ne pas monter sur les fourches!

⚠ DANGER

Danger de mort dû à la chute de pièces en charge!

Il est formellement interdit de se placer ou de passer sous les fourches, même sans charge!

Zone dangereuse

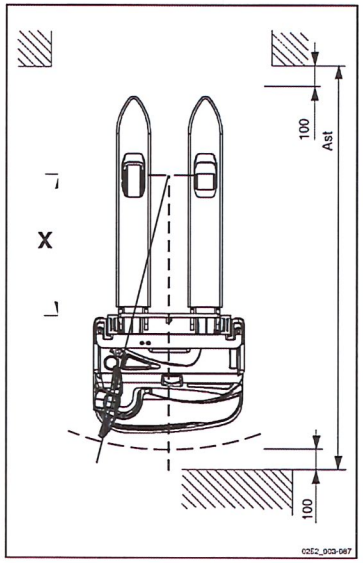
La zone dangereuse est la zone mettant en danger des personnes en raison des mouvements du chariot élevateur, de ses installations de travail et de ses dispositifs de prise en charge (équipement additionnel par exemple) ou du chargement. La zone dans laquelle

un chargement pourrait tomber ou une installation de travail s'abaisser ou tomber fait également partie de la zone dangereuse.

Dimensions des allées de circulation et des zones de manoeuvre ▷

Les dimensions données ci-dessous et les besoins de largeur d'allée s'appliquent à des conditions fixées pour garantir la sécurité de manoeuvre. Il peut être nécessaire de contrôler dans certains cas si les largeurs des allées sont suffisantes, p.ex. si les dimensions de la charge diffèrent de celles indiquées.

Les dimensions des allées (Ast) dépendent des dimensions de la charge, calculées suivant la formule: Ast = Wa - X + longueur de la palette + 200 mm.

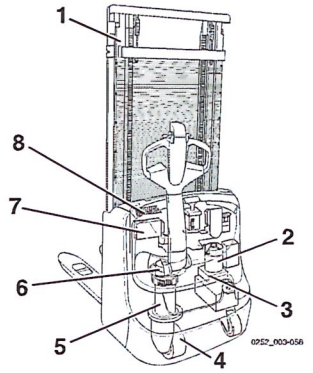


	Valeurs rayon de braquage (Wa) (toutes valeurs en mm)				
	X				Wa
Type	SX	DX/DXLLT X = 520 ou 560 mm	DX/DXLLT X = 680 mm	TX X = 680 mm	
EXV 10 Basic	711	-	-	-	1420
EXV 10	-	695	660	-	1420
EXV 12	-	695	660	638	1420
EXV 12 Li	-	780	-	723	1629

La réglementation de chaque pays doit être respectée.

Veuillez vous assurer qu'il n'y a pas de virage trop étroit, de pente trop importante et de porte

Intervalles d'inspection et d'entretien



Procéder aux travaux selon les intervalles indiqués ci-dessous.

h	Fig. no	Travaux d'entretien
selon besoin	-	Nettoyage du chariot
	4	Entretien des roues et galets
	8	Entretien de la batterie
	6	Entretien du frein
	1	Entretien du dispositif de levage
tous les 3 mois/500	3	Entretien du système hydraulique
	2	Entretien de moteur électrique
	7	Entretien de l'installation électrique
	6	Entretien du frein
	-	Contrôle de la fourche
	1	Entretien du dispositif de levage
tous les 6 mois/1000	-	Entretien du chargeur embarqué (option)
annuel/2000	3	Entretien du système hydraulique
	1	Entretien du dispositif de levage
	7	Entretien de l'installation électrique
	-	Contrôle de l'isolement
	-	Inspection technique de prévention des accidents

Liste des contrôles

Entretien et graissage

1. quotidiennement

2. effectuer l'entretien suivant l'horamètre (chiffres gras)

Après 3000 heures de service il faudra par exemple effectuer les travaux d'entretien et de graissage de toutes les «500 et 1000 heures».

Après 9000 heures de service, continuer comme ci-dessus, donc à la place de 500 heures: 9500 heures de service.

Chariot:
N° du type:

500	1000	1500	2000	2500	3000
500	500 1000	500	500 1000 2000	500	500 1000
3500	4000	4500	5000	5500	6000
500	500 1000 2000	500	500 1000	500	500 1000 2000
6500	7000	7500	8000	8500	9000
500	500 1000	500	500 1000 2000	500	500 1000

trop étroite ou basse sur le parcours du chariot, voir ⇒ Chapitre « Fiche technique (VDI) EXV 10 Basic et EXV 10 », p. 7-147.

Etat des voies de circulation

Les surfaces des voies de circulation doivent être suffisamment planes, propres et libres d'objets tombés au sol. Les rigoles d'écoulement, passages à niveau et autres installations similaires doivent être nivelés et, le cas échéant, munis de rampes, de sorte que le chariot puisse y passer sans à-coups.

Il doit rester une distance suffisante entre la partie la plus élevée du chariot ou de la charge et l'environnement fixe. La hauteur est fonction de la hauteur de levée et des dimensions de la charge. Consulter les caractéristiques techniques.

Règles concernant les allées de circulation et les zones de manoeuvre

Seules les allées de circulation autorisées par l'exploitant ou par son mandataire peuvent être utilisées. Les allées de circulation doivent être sans obstacles. Les charges doivent être déposées et emmagasinées seulement aux endroits prévus à cet effet. L'exploitant ou son mandataire doivent s'assurer qu'aucune personne non autorisée s'approche de la zone de travail.

Dangers

Les dangers dans les allées de circulation doivent être signalés par des panneaux de signalisation routière courants ou éventuellement par des panneaux d'avertissement supplémentaires.

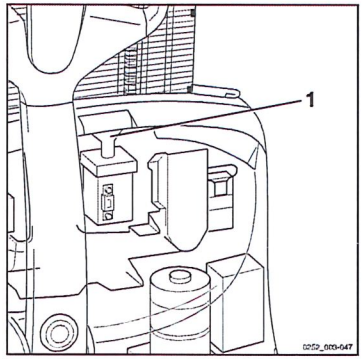
Comportement pendant une situation d'urgence

En cas d'urgence, il est possible de couper l'alimentation électrique de toutes les fonctions du chariot.

- Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence (1). Le chariot s'arrête.
- Pour redémarrer le chariot, déverrouiller le bouton d'arrêt d'urgence en tirant dessus.

⚠ ATTENTION

Ce dispositif de sécurité ne doit être utilisé qu'en cas de danger.



Sélection du mode de marche

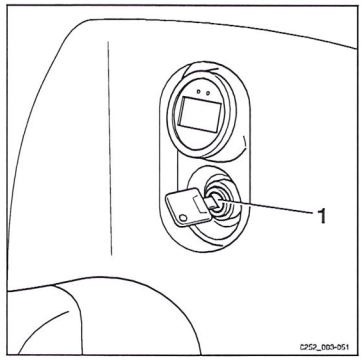
REMARQUE

Le chariot dispose de deux modes de marche.

- Tourner la clé de contact (1) vers la position désirée.

Position « Tortue » : accélération et décélération faibles; vitesse maxi : 4 km/h

Position « Lièvre » : accélération et décélération fortes; vitesse maxi : 6 km/h



Formation et qualification du personnel de maintenance et d'entretien

L'entretien des chariots ne peut être effectué que par un personnel qualifié et autorisé. Le contrôle annuel de prévention des accidents du travail doit être effectué par une personne qualifiée à cet effet. La personne effectuant ce contrôle doit délivrer son expertise et son avis sans être influencée par des facteurs internes à l'entreprise ou économiques, seul le point de vue de la sécurité est décisif. La personne chargée du contrôle doit disposer de connaissances et d'une expérience suffisantes pour pouvoir juger de l'état du chariot et de l'efficacité des installations de protection selon les règles de la technique et les principes mis en œuvre pour la vérification des chariots de manutention.

Personnel d'entretien des batteries

La recharge, l'entretien et le changement des batteries ne peuvent être effectués que par un personnel spécialement formé et en suivant les instructions des constructeurs de la batterie, du chargeur de batterie, et du chariot. Suivre les instructions d'entretien de la batterie et les instructions de service du chargeur de batterie.

Travaux d'entretien qui ne nécessitent pas de formation particulière

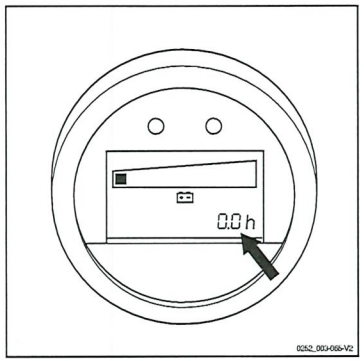
Les travaux d'entretien simples tels que le contrôle du niveau de l'huile hydraulique ou le contrôle du niveau de l'électrolyte de la batterie peuvent être effectués par des personnes sans formation particulière. Une qualification comme ci-dessus n'est pas nécessaire. Consulter la section d'entretien de cette notice pour des renseignements complémentaires.

Informations générales pour l'entretien

Généralités

Les instructions suivantes contiennent toutes les informations nécessaires à l'entretien de votre chariot. Exécutez les différents travaux d'entretien conformément au plan d'entretien. De cette façon, votre chariot restera apte au service, gardera sa fiabilité et vous conserverez la garantie.

Plan d'entretien



Les travaux d'entretien sont à effectuer en fonction de l'horamètre. Consulter le plan d'entretien du chariot.

Le plan d'entretien est suivi de conseils pour vous faciliter le travail.

Les intervalles d'entretien doivent être réduits en cas d'utilisation dans des conditions extrêmes (grande chaleur ou grand froid, grande formation de poussière).

Qualité et quantité des lubrifiants et autres ingrédients

Seuls les lubrifiants et autres ingrédients indiqués dans cette notice d'instructions sont admis aux travaux d'entretien.

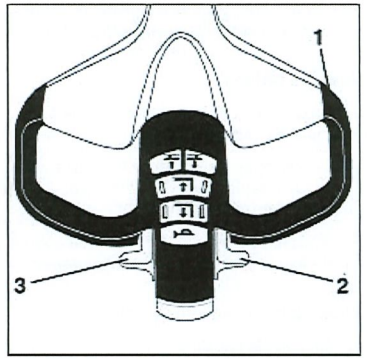
Les lubrifiants et autres ingrédients nécessaires à l'entretien du chariot sont indiqués dans le tableau des caractéristiques pour l'entretien.

Ne jamais mélanger les graisses ou huiles de qualités différentes. Si un changement de marque est absolument nécessaire effectuer un rinçage correct.

Avant tout échange de filtre ou travail sur le système hydraulique, nettoyer correctement la surface et les alentours de la pièce en question.

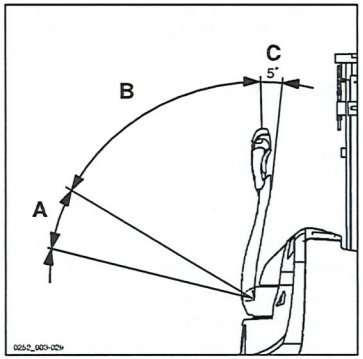
N'utiliser que des récipients propres pour verser les huiles!

Conduite



- Tourner la clé de contact vers la position `Tortue` (accélération et décélération faibles) ou `lièvre` (accélération et décélération fortes) comme désirée.
- Saisir par le côté une des poignées (1) du timon.

- Abaisser le timon.



REMARQUE

Seulement dans la zone (B) l'appareil est en position de conduite. Dans la zone inférieure (A) ou supérieure (C) le frein mécanique est appliqué et le moteur de traction est coupé.

REMARQUE

Pour conduire avec un chariot équipé de l'option « OptiSpeed », voir ⇒ Chapitre « OptiSpeed (Option) », p. 5-68

REMARQUE

Un des papillons de marche (2) ou (3) sur le timon peut être actionné avec la main droite ou gauche. La vitesse est réduite. Toujours actionner le papillon de marche lentement car le chariot réagit immédiatement. Il faut absolument éviter les démarrages ou freinages brusques ou l'inversion de la marche.

Marche avant

- Appuyer avec le pouce sur la partie inférieure du papillon.
- La vitesse augmente avec la course du papillon; la vitesse est limitée à 4 ou 6 km/h dépendant de la position de la clé.

– Lorsque l'on relâche le papillon de commande, le chariot freine électriquement.

Marche arrière

– Appuyer avec le pouce sur la partie supérieure du papillon.
– La vitesse augmente avec la course du papillon; la vitesse est limitée à 4 ou 6 km/h dépendant de la position de la clé.
– Lorsque l'on relâche le papillon de commande, le chariot freine électriquement.

Inversion du sens de marche

– Relâcher le papillon.
– L'actionner dans la direction opposée, progressivement jusqu'à la vitesse souhaitée.

OptiSpeed (Option) ▷

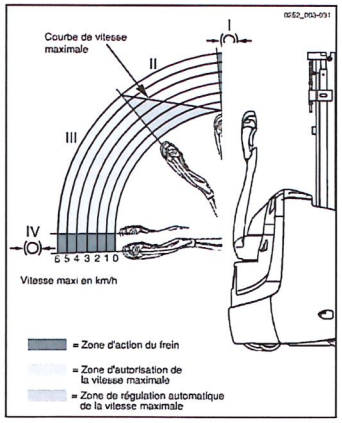
– Abaisser le timon.

REMARQUE

L'appareil est en position de conduite uniquement dans les zones (II) & (III). Dans la zone inférieure (IV) ou supérieure (I) le frein est appliqué et le moteur de traction est coupé.

Dans la zone III l'appareil peut être utilisé à pleine vitesse. La vitesse de traction est proportionnelle à l'activation du papillon.

Dans la zone II la vitesse maximale autorisée varie suivant l'angulation du timon.



6

Entretien

Consulter votre service après-vente pour qu'il vous fasse connaître les mesures complémentaires à prendre si votre chariot doit être stocké pour une durée plus longue.

Remise en service après le stockage

Si le chariot a été stocké plus de six mois, il faut le contrôler soigneusement avant la nouvelle mise en service. Ce contrôle devrait être pareil à l'inspection de prévention des accidents du travail, c'est à dire le contrôle de tous les points et dispositifs importants pour la sécurité du chariot est nécessaire.

- Nettoyer soigneusement le chariot.
- Huiler toutes les charnières et articulations.
- Contrôler l'état et la densité de l'électrolyte, éventuellement recharger la batterie.
- Contrôler l'absence de trace d'eau de condensation dans l'huile hydraulique, éventuellement vidanger.
- Effectuer les mêmes travaux d'entretien qu'à la première mise en service.
- Mettre le chariot en service.
- Contrôler particulièrement à la mise en marche:

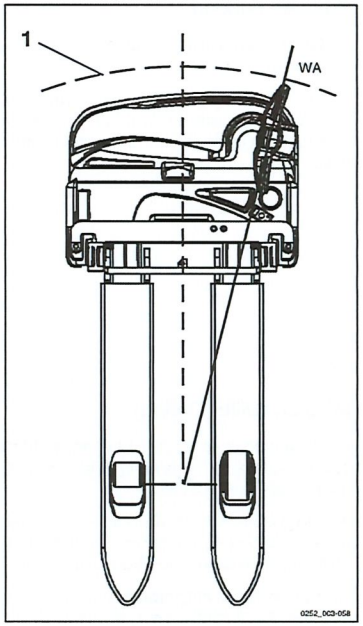
• la traction, la commande, la direction.
• les freins (frein de service, frein de parking).
• le dispositif d'élévation.

Guidage ▷

Le chariot est braqué en tournant le timon dans l'angle indiqué (1).

Le rayon de braquage (Wa) dépend de la longueur des bras de fourches et de la batterie (voir tableau).

	Valeurs rayon de braquage (Wa) (toutes valeurs en mm)
Type	Wa
EXV 10 Basic	1420
EXV 10	1420
EXV 12	1420
EXV 12 Li	1629



Freinage ▷

⚠ PRUDENCE

La qualité de la surface du sol influe sur la distance de freinage du chariot.

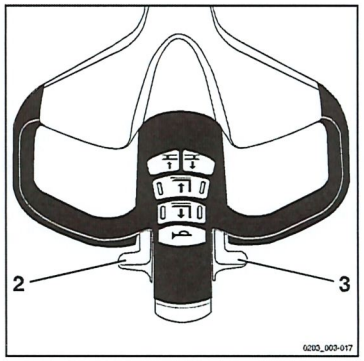
En tenir compte pendant la conduite.

Freinage doux

- Pendant la marche lâcher le papillon (2) ou (3).

Freinage moyen

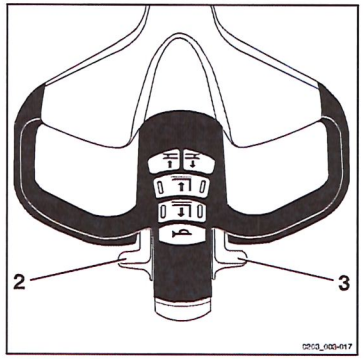
- Inverser les papillons (2) ou (3) au sens de marche opposé.



Frein de parking

– Relâcher le papillon de commande marche (2) ou (3).

Le chariot est freiné par le frein électromagnétique lorsque sa vitesse est proche de 0 km/h ou lorsque le timon revient en position verticale.



Mise en veille (Option)

Afin de prolonger la vie de la batterie, le chariot peut être placé en mode économie d'énergie quand il est sans activité.

Après un laps de temps sans activité, le chariot s'éteint. Pour redémarrer le chariot il faut éteindre, puis rallumer le chariot avec la clé.

Ce laps de temps est paramétrable de 0 à 10 minutes. Par défaut, il n'est pas activé.

Un réglage de la temporisation est possible; faire appel au SAV.

Stockage

Stockage longue durée du chariot

Les travaux suivants sont à effectuer sur le chariot pour éviter la corrosion lorsque celui-ci doit être stocké pour une longue période. Si le chariot doit être stocké plus de deux mois, celui-ci doit être placé dans un local propre et sec. Ce local doit être bien aéré et sans risque de gel. Les opérations suivantes sont à effectuer:

Travaux avant le stockage

– Nettoyer soigneusement le chariot.

– Monter plusieurs fois les fourches.

– Contrôler le niveau de l'huile hydraulique, compléter éventuellement.

– Abaisser les fourches sur un support approprié, p. ex. une palette jusqu'à ce que les chaînes soient détendues.

– Enduire toutes les pièces métalliques qui ne sont pas peintes d'une fine couche d'huile ou de graisse.

– Huiler toutes les charnières et articulations.

– Contrôler l'état de la batterie et la densité de l'électrolyte. Entretenir la batterie conformément aux prescriptions du constructeur. (Respecter les consignes de celui-ci.)

– Vaporiser sur les contacts un produit aérosol pour contacts.

⚠ ATTENTION

– Le chariot doit être soulevé et calé de façon à ce que les roues ne touchent plus le sol pour éviter une déformation irréversible des bandages.

– Recouvrir le chariot avec une couverture en coton pour protéger de la poussière.

⚠ ATTENTION

Nous vous conseillons de ne pas utiliser une bâche en plastique car celle-ci favorise la formation de condensation.

Mise hors service

Garer le chariot

⚠ PRUDENCE

Ne pas garer le chariot en pente ou, si cela est vraiment nécessaire, bien l'assurer avec des cales.

Ne jamais quitter le chariot avec la charge en position élevée.

Garer le chariot

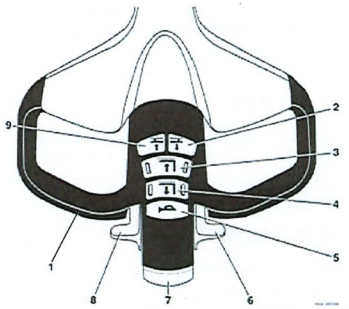
- Descendre les fourches en butée basse.
- Enlever la clé du contact ou appuyer 2 secondes sur la touche # du digicode.
- Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence.
- Ouvrir le capot batterie.
- Débrancher la prise batterie.

Reprendre le travail

- Rebrancher la prise batterie.
- Fermer le capot batterie.
- Relever le bouton d'arrêt d'urgence.
- Remettre la clé sur le contact ou entrer le code à 5 chiffres sur le digicode (code par défaut : 00000).

Levage

Eléments de commande de levage ▷



1 Poignée
2 Levée initiale « montée » (option)
3 Descente
4 Montée
5 Avertisseur sonore
6 Papillon
7 Sécurité anti-collision
8 Papillon
9 Levée initiale « descente » (option)

⚠ PRUDENCE

Risque de blessures!

Respecter scrupuleusement les instructions de sécurité.

Il est interdit de toucher ou de monter sur des parties en mouvement (dispositif de levage, dispositifs de poussée, installations de travail, dispositifs de prise de charge par exemple).

Elévation de la fourche

- Appuyer sur le bouton-poussoir « montée »(4).

La fourche s'élève jusqu'à la hauteur maximale.

Il est toujours possible d'arrêter le mouvement de la fourche en relâchant le bouton-poussoir.

Descente de la fourche

- Appuyer sur le bouton-poussoir « descente »(3).

La fourche s'abaisse à la position la plus basse. Il est toujours possible d'arrêter le mouvement de la fourche en relâchant le bouton-poussoir.

REMARQUE

La vitesse de déplacement des fourches est proportionnelle à l'enfoncement du bouton de levée et de descente.

Levée initiale

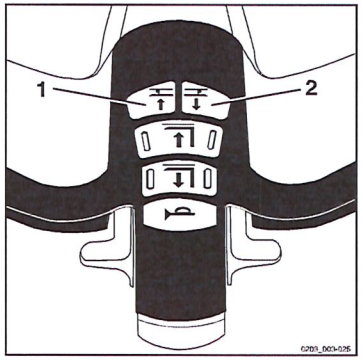
La fonction levée de base (EXV 12 Li) augmente la garde au sol à 140 mm (levée de 115 mm) permettant ainsi le franchissement d'inégalités au sol ou de rampes.

⚠ PRUDENCE

Risque d'écrasement des pieds.

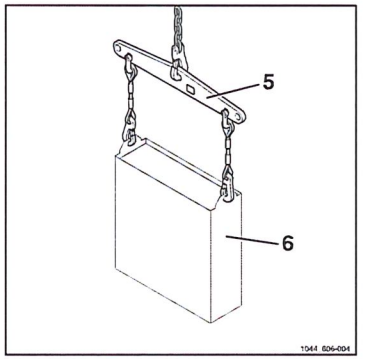
Faites attention à ne pas vous coincer les pieds lors de l'utilisation de la fonction levée initiale.

– Pour monter, appuyer sur le bouton-poussoir levée initiale « montée »(2). Les longerons se lèvent d'environ 120 mm. ▷



– Fixer correctement le dispositif de levage (5) (se référer au manuel d'utilisation du dispositif de levage) à la batterie (6), puis la retirer du chariot. ▷

– Le dispositif de levage doit exercer une traction verticale afin d'éviter que le coffre ne soit endommagé. Les crochets doivent être disposés de manière à ce qu'ils ne puissent pas tomber sur les éléments de la batterie lorsque le dispositif de levage est détendu.



Le chargeur étant refroidi par ventilation, les entrées et sorties d'air ne doivent jamais être obstruées.

Le ventilateur tourne dès que le secteur est branché. Il s'arrête lorsque la charge est terminée ou lorsque l'on débranche le secteur.

Le chargeur délivre une puissance réduite si la température ambiante dépasse la plage de température d'utilisation, de manière à s'auto-protéger (la durée de charge sera alors allongée).

Le chargeur s'arrête si le micro-contrôleur détecte un défaut sur la mesure de température.

Echange de la batterie

Respecter une distance de sécurité pour déposer la batterie afin de ne pas endommager le chariot.

- Ouvrir le compartiment (1) de la batterie. ▷
- Débrancher la prise batterie (2).

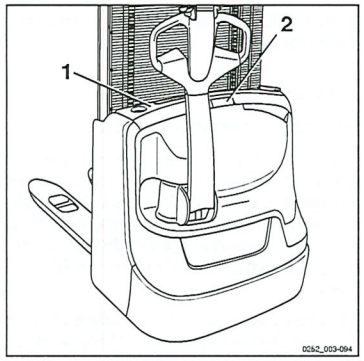
Afin d'éviter des courts-circuits, il est conseillé de recouvrir les batteries à bornes polaires ou liaisons non protégées d'un tapis de caoutchouc.

⚠ DANGER

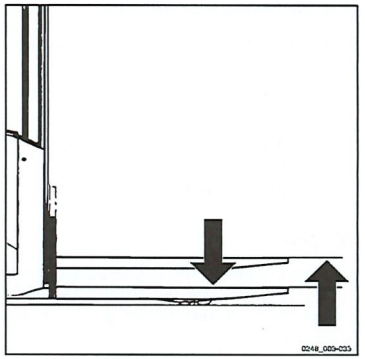
Danger de mort!

Aucune personne ne doit se trouver sous une charge levée.

- Déverrouiller la batterie.



- Pour descendre, appuyer sur le bouton-poussoir levée initiale « descente »(1). Les longerons s'abaissent complètement. ▷



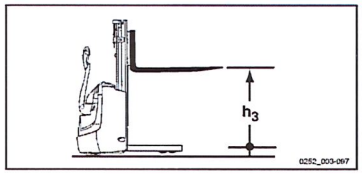
Types de mâts élévateurs

L'un des mâts suivants peut équiper votre chariot:

- SX (simplex),
- DX (duplex),
- DX LLT (duplex à levée libre totale - variante)
- TX (triplex - variante)

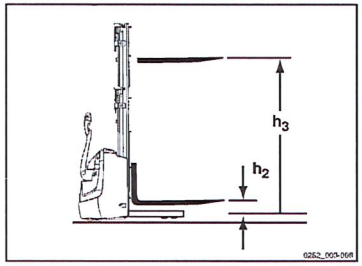
Simplex ▷

Lorsque l'on actionne le bouton poussoir «élévation», le tablier porte-fourches est levé à la hauteur h3 par le vérin central par l'intermédiaire d'une chaîne.



Duplex ▷

Lorsque l'on actionne le bouton poussoir «élévation», le mât intérieur est élevé par les vérins latéraux et entraîne le tablier porte-fourches (h3), par l'intermédiaire des chaînes (la vitesse d'élévation du tablier est double de celle du mât intérieur).



⚠ ATTENTION

Dans des locaux bas de plafond, tenir compte que la hauteur de la charge peut être supérieure à la hauteur du mât.

⚠ ATTENTION

Le chargeur est livré en position NEUTRE.

Autres caractéristiques de charge

Charges de maintien

Dans le cas où le chargeur reste connecté au secteur, il redémarre un cycle de charge toutes les 48 heures après la fin de la charge précédente afin de compenser l'autodécharge.

Recharge partielle

Le chargeur Charis HF 2+ s'adapte automatiquement à la situation de décharge des batteries et permet donc de réaliser tout type de charge partielle (« biberonnage »).

Le calcul de la surcharge tient compte des recharges partielles. Le brassage est toujours suffisant, sans consommation inutile d'eau, ce qui évite l'usure prématurée des batteries (souvent dûe aux surcharges trop longues) et réduit l'entretien.

Protection pendant la charge

Protection microcoupure secteur

En cas de coupure secteur, tous les paramètres de la charge en cours sont conservés en mémoire pendant 13 minutes. Dès que le secteur revient, la charge reprend à partir du point (I, U) atteint au moment de la coupure, en gardant en mémoire le nombre d'Ah déjà injectés.

Si la durée de la coupure est supérieure à 13 minutes (le chariot a pu être utilisé), un cycle complet de charge est initialisé.

Protection en temps

Si la durée des phases I1 + P + U > 16H, le chargeur se met en défaut. Ceci peut arriver dans le cas où une batterie a un élément en court-circuit. Il suffit de faire un reset secteur pour annuler le défaut.

Sécurité en température

- Contact A : fil bleu
- Contact B : fil marron
- Quand le chargeur n'est relié ni au secteur ni à la batterie, les sorties « contact A » et « contact B » sont électriquement isolées l'une par rapport à l'autre.
- Quand le chargeur est uniquement relié à la batterie, les sorties « contact A » et « contact B » sont électriquement reliées.
- Quand le chargeur est relié au secteur et à la batterie, les sorties « contact A » et « contact B » sont électriquement isolées l'une par rapport à l'autre.
- Quand le chargeur est uniquement relié au secteur, les sorties « contact A » et « contact B » sont électriquement isolées l'une par rapport à l'autre.

(voir plan de câblage)

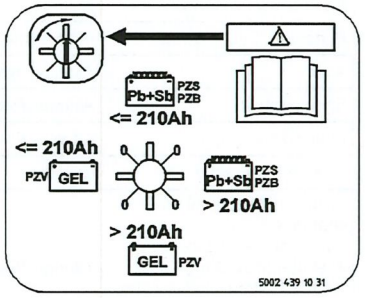
Sélecteur de courbes de charge ▷

Le choix de la courbe se fait à l'aide du sélecteur situé sur la face avant du chargeur. Le sélecteur de courbe est protégé par un bouchon.

⚠ ATTENTION

Risque de dégrader la batterie prématurément!

Il est impératif de sélectionner le bon type de batterie sur le sélecteur.



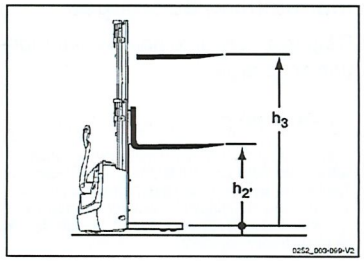
Les quatre traits fins indiquent des positions neutres. Le chargeur ne débite pas et les deux LEDs clignotent simultanément pour signaler qu'aucune courbe n'est sélectionnée.

Les quatre traits épais indiquent les quatre courbes de charge :

- batterie plomb ouvert de capacité inférieure à 210 Ah,
- batterie plomb ouvert de capacité supérieure à 210 Ah,
- batterie gel de capacité inférieure à 210 Ah,
- batterie gel de capacité supérieure à 210 Ah.

DXLLT ▷

Lorsque l'on actionne le bouton poussoir «élévation», le tablier porte-fourches est élevé jusqu'en haut du mât intérieur (h2') par le vérin central, puis les vérins latéraux élèvent le mât intérieur jusqu'à la hauteur maximale (h3).



REMARQUE

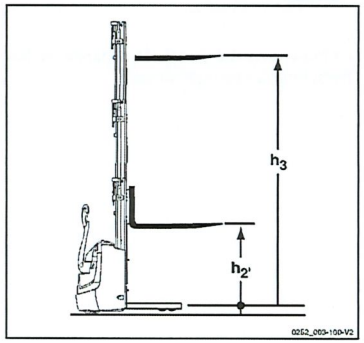
Lors de l'élévation, le mât intérieur n'est jamais plus haut que le tablier porte-fourches.

⚠ ATTENTION

Dans des locaux bas de plafond, tenir compte que la hauteur de la charge peut être supérieure à la hauteur du mât.

Triplex ▷

La fonction est identique à celle du mât NiHo, sauf que celui-ci a une hauteur d'élévation plus grande avec la même hauteur de mât.



⚠ ATTENTION

Dans des locaux bas de plafond, tenir compte que la hauteur de la charge peut être supérieure à la hauteur du mât.

Manutention de charges

Règles de sécurité pour la manutention de charges ▷

⚠ PRUDENCE

Avant la prise d'une charge observer scrupuleusement les instructions suivantes. Il est interdit de toucher ou de monter sur des parties du chariot en mouvement (dispositif de levage, dispositifs de poussée, installations de travail, dispositifs de prise de charge par exemple).

⚠ PRUDENCE

Faites attention à ne pas coincer ni une main ni un pied si l'élévateur est utilisé.

La fourche ne doit jamais être relevée si des personnes se tiennent dessus!

de sortie. Après reconnexion de la batterie dans le bon sens, le chargeur redémarre une charge sans besoin d'une intervention humaine.

- Protection secteur : par un fusible 250 V 10 A 5x20 temporisé. Le fusible secteur est monté directement sur la carte électronique. L'utilisateur n'est pas autorisé à changer ce fusible. En cas de défaillance de ce fusible, le chargeur doit être retourné au service SAV.

Indicateurs lumineux

Le chargeur est livré sans indicateur lumineux. Seul un cordon 2x0,5 mm^2 permet de relier le chargeur au LED du chariot.

Fonctionnement des LEDs :

Phase	LED verte	LED rouge
Prise secteur débranchée	Eteinte	Eteinte
Phases I1, P, U1, I2, U2	Clignotante	Eteinte
Arrêt	Allumée fixe	Eteinte
Egalisation	Allumée fixe	Eteinte
Phase de maintien	Allumée fixe	Eteinte
Charge trop longue	Eteinte	Allumée fixe
Inversion de polarité du chargeur (inversion des 2 câbles +bat et -bat du chargeur, la batterie restant normalement connectée à l'ensemble du chariot)	Allumée fixe	Allumée fixe
Inversion de polarité de la batterie	Eteinte	Eteinte
Sélecteur en position neutre	Clignotante	Clignotante

(voir plan de câblage)

Relais

Un cordon 2x1,5 mm^2 permet de relier le relais de sécurité. Le relais a un pouvoir de coupure de 16 A maximum.

- Etre incorporé à l'intérieur d'un chariot de manutention. Le chargeur ne doit jamais être utilisé seul (hors chariot).
- Rester connecté en permanence sur la batterie.
- Fonctionner dans toutes les positions.
- Rester connecté au secteur pendant les périodes de non utilisation du chariot pour garantir la disponibilité de l'appareil (voir paragraphe « Autres caractéristiques de charge ».
- Tolérer le « biberonnage ».

Caractéristiques électriques du chargeur

Tension secteur	190 V < U < 260 V
Fréquence réseau	50 / 60 Hz +/-1% (adaptation automatique) Pas de courant d'appel à la connexion secteur
Puissance de sortie maximum	1040 W +/-3%
Courant de sortie maximum	35 A +/-2%
Tension de batterie nominale	24 V
Tolérance sur la tension du palier U	1%

Caractéristiques de la batterie

Type de batterie	Batterie de traction au plomb ouvert ou gel
Nombre d'éléments	12 éléments de 2 V
Capacité	140 Ah minimum à 375 Ah maximum (adaptation de la courbe de charge par un sélecteur)

Conditions générales d'utilisation

Température de stockage	-45° C à +80° C
Température de fonctionnement	-15° C à +40° C
Humidité relative	90%
Poids	2 kg
Volume	1,4 litre

Sécurité électrique

- Protection contre l'inversion de polarité batterie : le chargeur est protégé par un relais

Avant la prise d'une charge ▷

⚠ PRUDENCE

Ne jamais dépasser la capacité indiquée pour le chariot élévateur. Elle est fonction du centre de gravité et de la hauteur d'élévation.

Se conformer strictement au diagramme de charge! Il est interdit d'augmenter la capacité en ajoutant des poids additionnels au chariot. Ne jamais dépasser les charges maximum qui y figurent! Sinon la stabilité du chariot n'est plus garantie.

Une manoeuvre non appropriée ou fautive est interdite, ainsi que de transporter des personnes afin d'augmenter la charge admissible.

Exemple	
Poids de la charge à lever :	1200 kg (3)
Distance centre de gravité de la charge - dos de fourche :	600 mm (1)
Hauteur d'élévation admissible :	2600 mm (2)

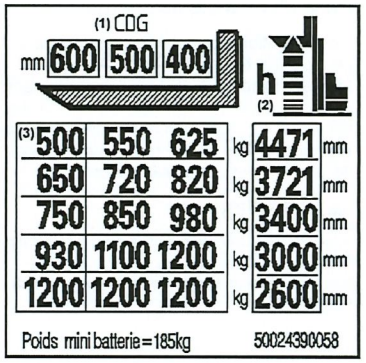
⚠ PRUDENCE

Les illustrations ne sont que des exemples.

Seules les valeurs indiquées sur la plaque de votre chariot sont à prendre en considération.

⚠ PRUDENCE

Si de petites pièces sont transportées, un dosseret appui-charge empêchant les marchandises transportées de tomber doit être installé.



(1) CDG = distance «C» du centre de gravité de la charge au dos de la fourche (en mm)
(2) h = Hauteur d'élévation (en mm)
(3) Charges maximum admissibles «Q» (en kg)

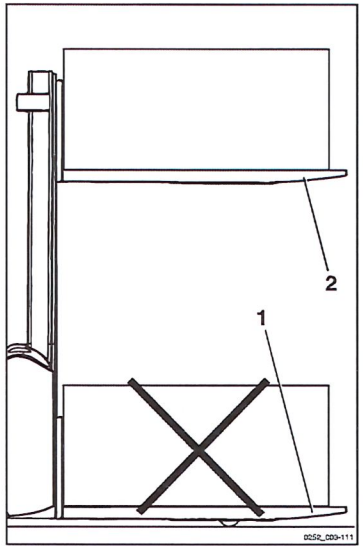
Prise d'une unité de charge

Faire attention à ce que la charge soit bien équilibrée et bien centrée entre les bras de fourches et que ceux-ci soient suffisamment introduits sous la charge pour garantir la stabilité. La charge ne doit pas trop dépasser des bras de fourches et les bras de fourches ne doivent pas trop sortir de la charge.

⚠ ATTENTION

Il est interdit de tranporter une charge sur les longerons (1).

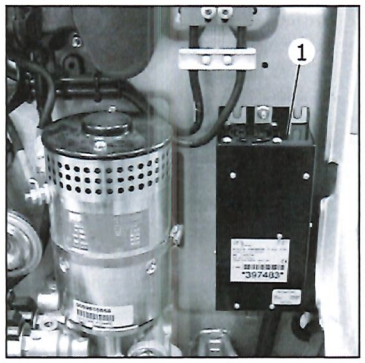
Seule la charge posée sur le porte-fourches est autorisée (2).



Chargeur embarqué

Informations générales

Lorsque l'option chargeur embarqué (1) a été choisie, celui-ci se trouve sur le côté droit du châssis moteur.



Précautions d'installation et d'utilisation

Le chargeur embarqué Charis HF 2+ permet de se dispenser d'une salle de charge. En effet, ce chargeur peut se brancher sur n'importe quelle prise 2P+T 230 V 16 A. Cependant, avant d'effectuer cette charge, l'utilisateur devra s'assurer que le lieu choisi pour la charge présente toutes les garanties de sécurité voulues :

- L'installation électrique doit être conforme à la norme NF C 15 100.
- La prise électrique murale doit être du type 2 pôles + terre 16 A 230 V et correctement raccordée et protégée.
- Avant la charge, vérifier l'état des connexions et des câbles (au besoin, resserrer).
- La charge doit être effectuée dans un local garantissant l'absence de condensation et de pollution ainsi qu'une aération suffisante.
- Le chargeur ne doit pas être exposé aux huiles, aux graisses et autres substances de même type.
- La charge doit être effectuée chariot à l'arrêt.
- L'élévation de température du boîtier par rapport à la température ambiante est de 10° C maximum. Celle de l'air expulsé de 25° C maximum. Attendre 10 minutes après l'arrêt du chargeur avant de toucher le boîtier.
- Le chargeur étant refroidi par ventilation forcée, ne pas obstruer les entrées et sorties d'air. Une circulation suffisante de l'air vers l'extérieur doit être assurée.

Le chargeur Charis HF 2+ est conçu pour :

Charge de la batterie avec chargeur externe

⚠ ATTENTION

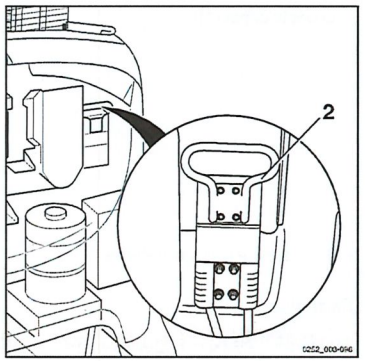
Une décharge profonde nuit à la batterie.

– Charger immédiatement la batterie.

– Garer le chariot de manière sûre, voir ⇒ Chapitre « Garer le chariot », p. 5-102

– Avant la charge, contrôler l'état du câble de la batterie et du câble du chargeur, éventuellement les remplacer.

– Tirer la prise (2)de la batterie .

▷ 

⚠ PRUDENCE

La prise de la batterie ne doit être retirée du connecteur du chargeur de batterie, que si celui-ci et le chariot sont hors circuit.

– Raccorder la prise de la batterie avec le connecteur de la station de charge.

REMARQUE

Suivez les instructions du constructeur de la batterie et du chargeur (charge d'égalisation).

⚠ PRUDENCE

Risque d'endommagement, de court-circuit ou même d'explosion.

Il est inderdit de déposer des objets métalliques ou des outils sur la batterie. Pas de flammes nues, inderdiction de fumer!

⚠ PRUDENCE

L'électrolyte est toxique et agressif (acide sulfurique dilué).

Respectez les règles de sécurité pour l'emploi de l'acide de batterie.

⚠ PRUDENCE

Une batterie en charge dégage des gaz explosifs.

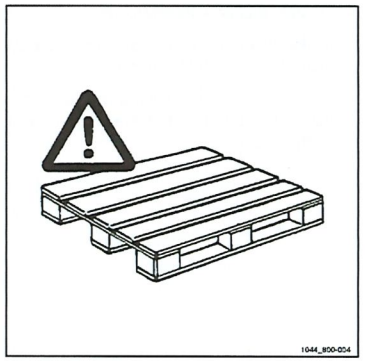
– Aérer correctement le local.

Manutention d'une charge

Seules les palettes qui ne dépassent pas les dimensions maximales peuvent être manutentionnées. Les accessoires de chargement défectueux et les charges mal rangées ne doivent pas être manutentionnées.

La charge doit être disposée et fixée sur le dispositif de prise de la charge de façon à ce qu'elle ne puisse pas glisser ou tomber.

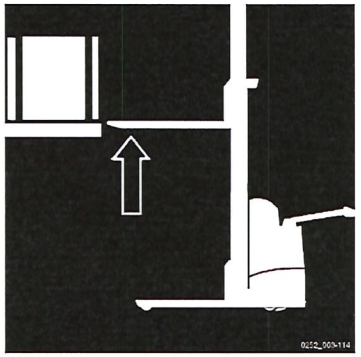
Les charges doivent être rangées de façon à ne pas réduire la largeur d'allée.

▷ 

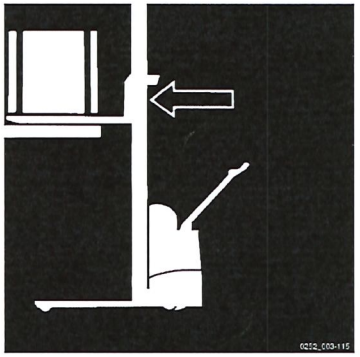
– S'approcher du rayonnage à une vitesse modérée. Ralentir progressivement et immobilisier le chariot perpendiculairement au rayonnage, en mettant le timon en position de freinage.

▷

- Lever le tablier porte-fourches.
- Incliner le timon en position de marche et avancer lentement le chariot.
- Introduire doucement la fourche jusqu'au talon, sons buter ni contre le rayonnage ni contre la charge.



- Introduire la fourche aussi profond que possible sous la charge. Immobiliser le chariot quand le dos de la fourche touche la charge. Le centre de gravité de la charge doit se situer au milieu des bras de fourche.
- Soulever la charge jusqu'à ce qu'elle repose sur la fourche.



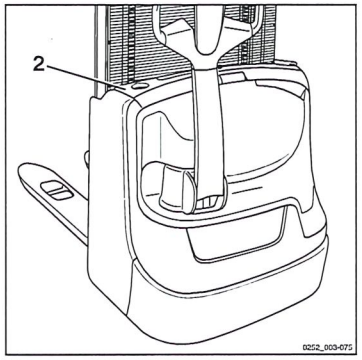
Stationnement sûr du chariot

Pendant les travaux sur la batterie, le chariot doit être stationné de manière sûre. Ce n'est qu'une fois que les couvercles et les prises auront été remis en position de fonctionnement que le chariot pourra être remis en marche.

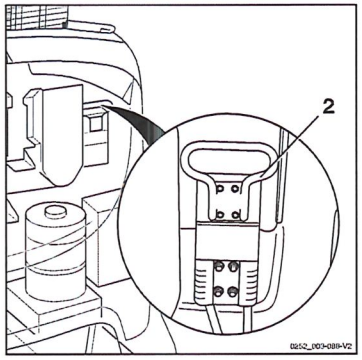
Ouverture/fermeture du compartiment de la batterie

Ouverture

- Garer le chariot.
- Lever le capot (1).



- Tirer la prise (2) de la batterie.



Fermeture

⚠ PRUDENCE

Risque d'écrasement.

Attention à ne rien laisser entre le couvercle de la batterie et l'arête du châssis en fermant le couvercle.

- Brancher la prise de la batterie.
- Fermer le capot de la batterie.

Charge de la batterie

Pour la charge de la batterie avec chargeur extérieur, voir ⇒ Chapitre « Charge de la batterie avec chargeur externe », p. 5-94

Pour la charge de la batterie avec chargeur embarqué (Option), voir ⇒ Chapitre « Chargeur embarqué », p. 5-95

Maniement de la batterie

Type de la batterie

Les chariots peuvent être munis de différents types de batterie. Respectez les informations sur la plaque de type de votre batterie, ainsique les «Caractéristiques de la batterie», voir ⇒ Chapitre « Caractéristiques techniques », p. 145.

⚠ PRUDENCE

Le poids et les dimensions de la batterie influencent la stabilité du chariot.

La batterie de rechange doit être de même poids que l'ancienne. Ne pas retirer les poids supplémentaires ou modifier leur emplacement.

Endommagements des câbles

⚠ ATTENTION

Faire attention à ne pas endommager les câbles au cours de l'échange de la batterie.

Préparation

Personnel d'entretien

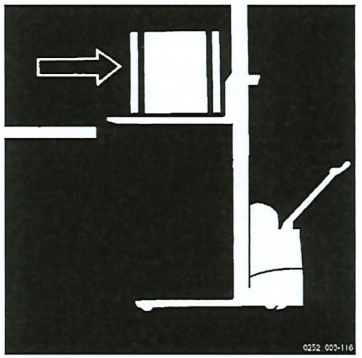
L'échange de la batterie ne peut être effectué que par un personnel spécialement formé et en suivant les instructions du fabricant de la batterie, du chargeur de batterie et du chariot. Suivre les instructions d'entretien de la batterie.

Mesures de protection contre les incendies

⚠ PRUDENCE

Ne pas fumer ou utiliser de flamme nue en maniant les batteries. Aucune substance combustible et aucun outillage formant des étincelles ne doivent se trouver dans un rayon de 2 m minimum autour du chariot et du chargeur de batterie. Le local doit être bien aéré. Des extincteurs d'incendie doivent être prévus à proximité.

- Mettre le timon en position de marche. Regarder derrière soi pour s'assurer que la voie est libre. Manoeuvrer le papillon de commande et reculer lentement perpendiculairement au rayonnage et avec précaution pour dégager la charge. Freiner progessivement. ▷
- Mettre le timon en position de freinage.



Prise et dépose d'une charge ▷

- Descendre la charge jusqu'à la position de transport respecter une garde au sol suffisante.
- Mettre le timon en position de marche.

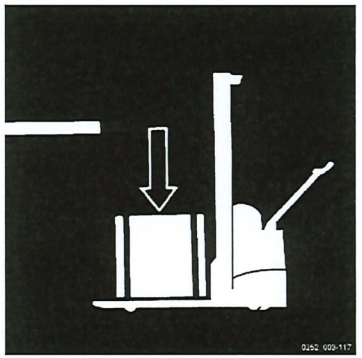
Maintenant vous pouvez partir. Eviter les démarrages brusques, les arrêts brutaux.

Aborder les virages lentement et prudemment.

⚠ DANGER

Risques de blessures lorsque la charge est sur le porte-fourches en position haute.

A l'exception de la manoeuvre pour sortir (ou rentrer) du rack, il est interdit de rouler ou de tourner lorsque la charge est sur le porte-fourches en positon haute.

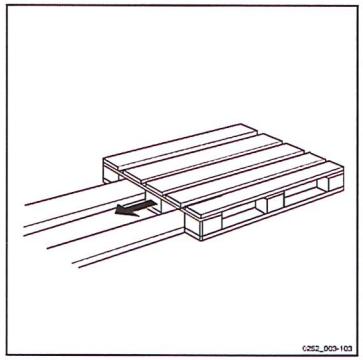


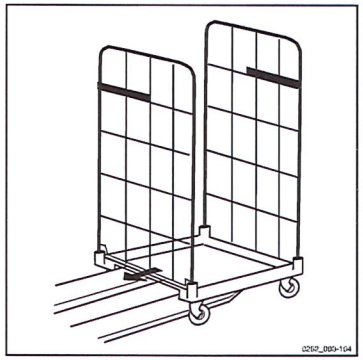
Transport de palettes ou autres contenants

En règle générale, il faut transporter une par une les unités de chargement (p.ex. des palettes). Le transport simultané de plusieurs unités de chargement n'est autorisé que

- lorsque les conditions de sécurité préalables sont remplies.
- sur ordre de l'agent de surveillance,

Le cariste doit s'assurer que l'unité de chargement est bien conditionnée. Il ne doit déplacer que les unités de chargement soigneusement préparées et sûres.





Elingage, levage et calage du chariot

Chargement par palan

⚠ ATTENTION

Utiliser un palan et des élingues tissées de capacité suffisante. Se reporter au poids de chargement indiqué sur la plaque signalétique du chariot.

– Accrocher une élingue tissée à chaque emplacement indiqué par un crochet symbolique (voir ⇒ Chapitre « Emplacement des marquages », p. 4-41).

⚠ ATTENTION

Il est strictement interdit d'élinguer le chariot par le timon ou d'autres points non prévus à cet effet.

⚠ ATTENTION

Coincer des bastings entre le châssis et les élingues afin d'éviter des détériorations.

⚠ DANGER

Danger de mort!

Aucune personne ne doit se trouver sous une charge levée.

Transport

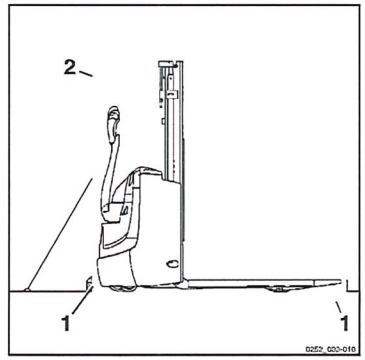
– Débrancher la batterie.

Calage

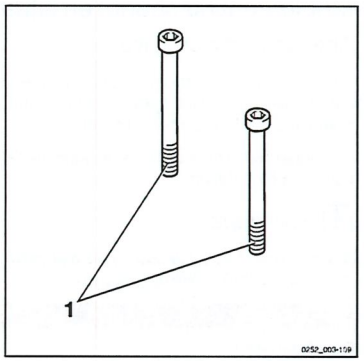
– Mettre des cales (1) comme indiqué pour éviter tout déplacement accidentel.

Amarrage

– Amarrer le chariot au moyen d'élingues (2) fixées au cadre.



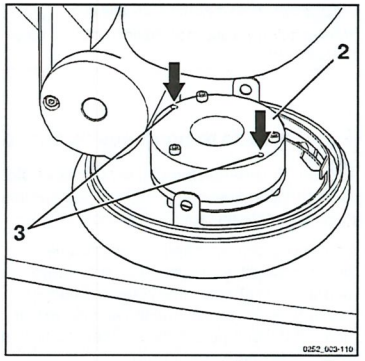
- Décharger la fourche, débrancher la prise de batterie.
- Deposer le capot moteur (voir ⇒ Chapitre « Elingage et levage par cric du chariot », p. 6-115)
- Deux vis M5 X 35 (1) sont nécessaires.
- Visser les vis (1) sur le frein (2) dans les trous (3). Le frein est alors déverrouillé.



⚠ ATTENTION

Le remorquage du chariot n'est permis qu'à vitesse réduite.

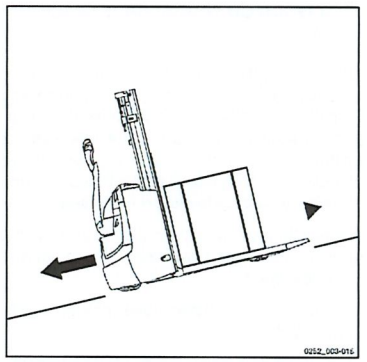
- Après le remorquage, caler le chariot pour empêcher ses déplacements.
- Pour rétablir le fonctionnement du frein dévisser et retirer les deux vis (1).
- Reposer les capots.



⚠ PRUDENCE

Le remontage correct des capots est indispensable avant toute utilisation de l'appareil.

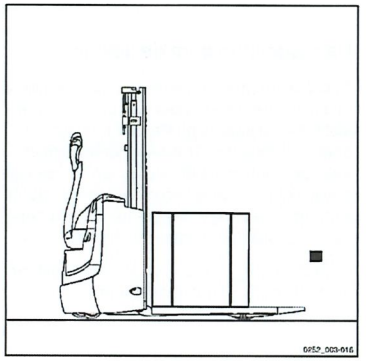
Conduite dans les montées et descentes



Les voies en pentes doivent toujours être abordées la charge orientée vers le haut de la pente. Seules les pentes signalées comme étant des voies de circulation et pouvant être empruntées sans danger en vertu des spécifications techniques du chariot peuvent être empruntées. Le cariste doit s'assurer que le sol est propre et antidérapant. Ne jamais aborder les pentes en travers ni faire demi-tour sur une pente! Ne pas garer le chariot sur une pente. Réduire la vitesse en descendant les pentes.

Veuillez respecter les rampes maximum à emprunter lors du transport de charge ou pas, voir ⇒ Chapitre « Fiche technique (VDI) EXV 10 Basic et EXV 10 », p. 7-147

Transport d'une charge



⚠ PRUDENCE

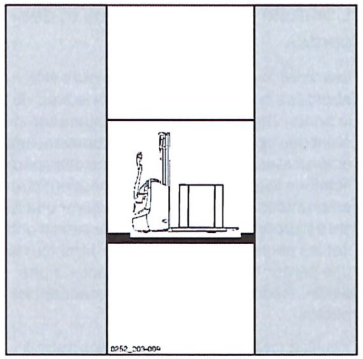
- Abaisser ou soulever la charge jusqu'à ce que la garde au sol nécessaire soit obtenue.

Si la charge a une hauteur ou un encombrement susceptible de gêner la visibilité, circuler le plus possible en marche avant. Lorsque cela n'est pas possible, une seconde personne doit accompagner à pied le chariot afin de signaliser les obstacles. Il n'est alors autorisé qu'à conduire au pas et avec la plus grande vigilance. Arrêter immédiatement le chariot s'il n'y a plus de contact avec la personne accompagnante.

⚠ DANGER

Ne jamais transporter la charge avec les fourches en position haute car la stabilité n'est pas garantie.

Transport du chariot dans l'ascenseur ▷



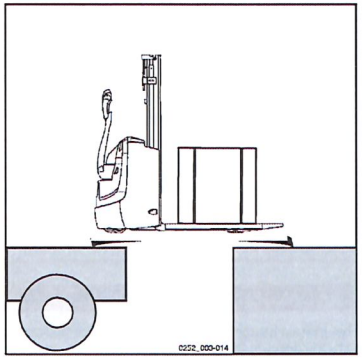
Avec ce chariot, le cariste n'est autorisé à emprunter que les ascenseurs ayant une charge admissible suffisante et prévus à cet effet, et pour lesquels il a reçu une autorisation de l'exploitant. Dans l'ascenseur, le chariot doit être bloqué de manière à ce qu'aucune partie ne touche la paroi de la cage d'ascenseur.

Une distance mini. de sécurité de 100 mm aux parois de la cage d'ascenseur doit toujours être respectée.

Le poids maxi du chariot (avec charge maxi) est de 2256 kg.

Les personnes transportées simultanément doivent monter dans l'ascenseur seulement après le blocage correct du chariot et sont tenues de descendre les premières de l'ascenseur.

Passage d'un pont de liaison ▷



Avant de traverser un pont de liaison, le cariste doit s'assurer que le pont est correctement installé et bloqué et qu'il a une capacité de charge suffisante. Traverser lentement et avec précaution le pont de liaison. Le cariste doit s'assurer que le véhicule (camion, pont) à charger ne puisse pas glisser et que celui-ci puisse supporter le poids du chariot.

Le cariste et le conducteur doivent convenir du moment de départ du camion.

Dépose d'une charge

Mise des unités de charge en et hors magasin

Toujours respecter la procédure suivante :

Maniement du chariot en situations particulières

Abaissement d'urgence ▷

La commande de secours (1) permet de descendre les vérins et les mâts manuellement (avec une clé de 7) en cas de problème.

Le couple de serrage de la vis de secours est de 0,24 ± 0,04 daNm.

REMARQUE

Manoeuvrer la vis de secours trois fois maximum au cours de la vie du groupe pompe.

⚠ DANGER

Danger de mort !

Ne pas passer sous les charges levées !

Vérifier qu'il n'y a aucune personne dans la zone dangereuse.

Procédure de remorquage du chariot

Le remorquage du chariot n'est pas possible sans fonction électrique. Le frein électromagnétique reste en position fermée.

Le remorquage du chariot n'est permis qu'avec une liaison rigide (barre de remorquage), si le chariot remorqué ne peut plus être freiné. S'assurer que le véhicule remorqueur est d'une puissance suffisante à tirer et à freiner le chariot remorqué.

Déplacement sans batterie

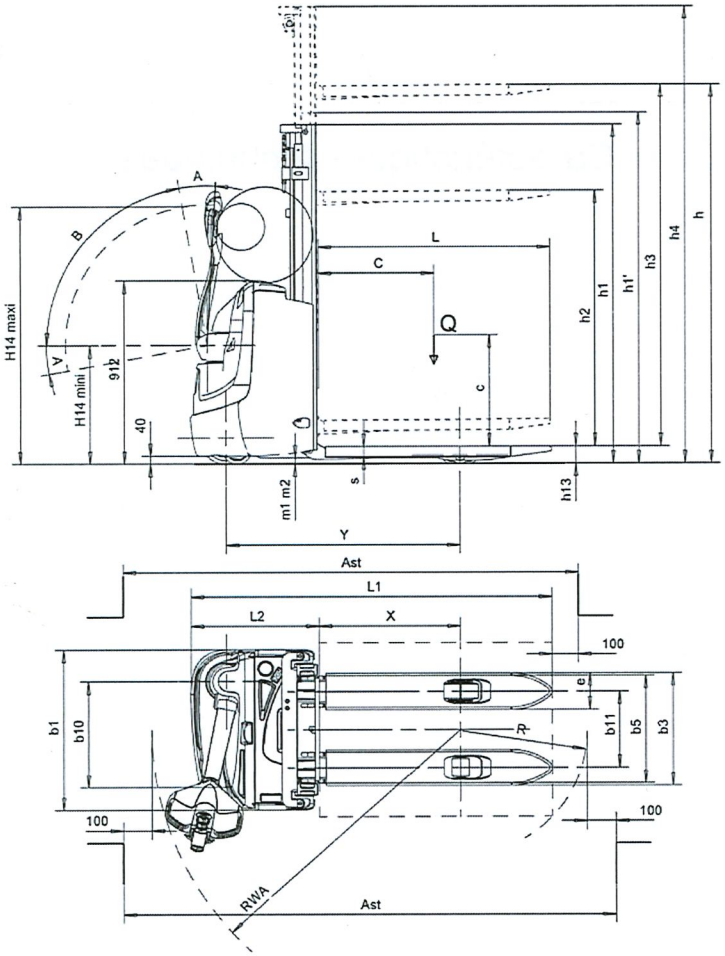
REMARQUE

En cas de panne électrique ou sans batterie il est possible de déverrouiller manuellement le frein.

⚠ ATTENTION

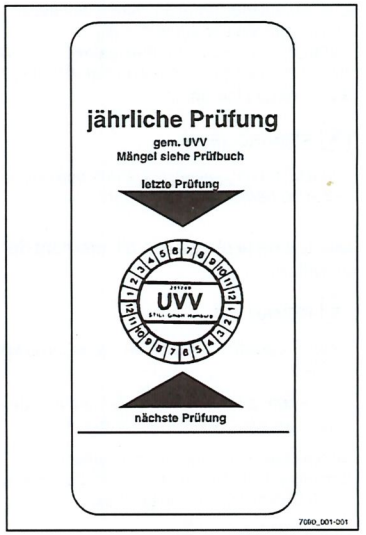
Cette intervention ne doit être effectuée que par du personnel autorisé.

Dimensions



Tests de sécurité

Contrôle périodique de sécurité du chariot de manutention ▷



Contrôle de sécurité basé sur le temps d'utilisation et les incidents particuliers

Veuillez respecter les prescriptions et réglements nationaux. L'opérateur (voir ⇒ Chapitre « Définition des personnes responsables », p. 22) doit s'assurer que le chariot de manutention est contrôlé par un spécialiste (voir ⇒ Chapitre « Définition des personnes responsables », p. 22) au moins une fois par an ou après des incidents particuliers (en Allemagne test UVV, veuillez respecter les prescriptions et réglements nationaux).

Un contrôle complet de l'état technique du chariot de manutention est effectué au niveau de la sécurité vis-à-vis des accidents. De plus, le chariot de manutention doit également être soigneusement contrôlé pour détecter les dommages qui auraient pu être causés par une utilisation incorrecte. Un journal de test doit être créé. Les résultats du test doivent être conservés au moins jusqu'aux deux tests suivants.

Le calendrier est indiqué par un autocollant sur le véhicule. Utilisez le « Carnet de route pour les chariots de manutention motorisés »! N° de commande 135745

Respectez les directives pour les tests sur vos véhicules conformément aux réglementations sur la prévention des accidents (EN ALLEMAGNE, UVV CHARIOTS DE MANUTENTION).

L'opérateur doit assurer une réparation sans délai des défauts. Veuillez contacter le service après-vente

REMARQUE

Observer les règlements de sécurité en vigueur dans votre pays.

Test d'isolement électrique

L'isolement électrique du chariot doit avoir une résistance d'isolement suffisante. La résistance d'isolement doit être testée selon DIN 57117 et DIN 43539, VDE 0117 et VDE 0510 au moins une fois par an.

REMARQUE

Il faut contrôler l'installation électrique du chariot et les batteries séparément.

Mesure de la résistance d'isolement de la batterie

REMARQUE

Tension de batterie nominale < tension de test < 500 V.

- Mesurer la résistance d'isolement à l'aide d'un appareil de mesure approprié.

La résistance d'isolement est suffisante lorsqu'il y a une tension nominale d'au moins 1 000 Ohms/V au niveau du châssis.

Demander à notre SAV.

Mesure de la résistance d'isolement de l'installation électrique

REMARQUE

Tension de batterie nominale < tension de test < 500 V.

- Contrôler avant tout l'absence de tension sur le circuit à tester.
- Mesurer la résistance d'isolement à l'aide d'un appareil de mesure approprié.

La résistance d'isolement est suffisante lorsqu'il y a une tension nominale d'au moins 1 000 Ohms/V au niveau du châssis.

Demander à notre SAV.

7

Caractéristiques techniques

⚠ PRUDENCE

En cas de contact prolongé et intensif avec la peau, la peau peut perdre son film lipidique naturel. Il y a donc risque d'irritation.

- Eviter le contact et l'absorption.
- Porter des gants de protection.
- Après tout contact, laver la peau à l'eau et au savon puis appliquer une crème de soin.
- Changer immédiatement tous vêtements et chaussures imprégnés.

⚠ PRUDENCE

Risque de glissade sur de l'huile renversée, particulièrement si elle est associée à de l'eau.

- Récupérer immédiatement l'huile renversée à l'aide d'un agent agglomérant puis la mettre au rebut conformément à la réglementation.

REMARQUE D'ENVIRONNEMENT

Les huiles polluent l'eau.

- *Toujours conserver l'huile dans des récipients conformes à la réglementation en vigueur.*
- *Eviter de renverser les huiles.*
- *Récupérer immédiatement l'huile renversée à l'aide d'un agent agglomérant puis la mettre au rebut conformément à la réglementation.*
- *Eliminer les vieilles huiles conformément à la réglementation en vigueur.*

Entretien toutes les 5000 heures

Travaux à réaliser également

- Effectuez les travaux d'entretien requis, voir ⇒ Chapitre « Entretien selon besoin », p. 119.
- Effectuez les travaux d'entretien des 500 heures, voir ⇒ Chapitre « Entretien toutes les 500 heures », p. 125.
- Effectuez les travaux d'entretien des 1 000 heures, voir ⇒ Chapitre « Entretien toutes les 1000 heures », p. 135.

Entretien du réducteur

Vidange de l'huile

⚠ ATTENTION

Vidanger l'huile à l'état chaud.

Respecter les règles de sécurité concernant l'utilisation de l'huile.

- Arrêter et caler le chariot et enlever le capot.
- Démonter l'unité motrice et ôter le moteur.
- Laisser l'huile s'écouler complètement.

REMARQUE D'ENVIRONNEMENT

Evacuer l'huile usagée selon les prescriptions.

Remplissage de l'huile

- Remplir d'huile TOTAL ELF : API GLA+ (80W90EP) propre conformément au tableau des caractéristiques d'entretien.

Quantité de remplissage : 0,9l

- Remonter le moteur sur l'unité motrice puis reposer celle-ci dans le châssis.

REMARQUE

Nous vous conseillons de faire effectuer la vidange par notre service après-vente.

Règles de sécurité pour la manipulation de consommables

Consommables autorisés

⚠ PRUDENCE

Les consommables peuvent être dangereux.

Suivez les règles de sécurité lorsque vous manipulez ces substances.

Référez-vous au tableau des données d'entretien pour les substances autorisées nécessaires au fonctionnement. (Voir ⇒ Chapitre « Tableau des caractéristiques pour l'entretien », p. 6-111).

Huiles

⚠ PRUDENCE

Les huiles sont inflammables

- Respecter les réglementations légales.
- Eviter tout contact entre les huiles et les composants chauds du moteur.

Ne pas fumer

⚠ PRUDENCE

Les huiles sont toxiques

- Eviter le contact et l'absorption.
- Si des vapeurs ou des fumées sont inhalées, administrer immédiatement de l'air frais.
- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment (pendant au moins 10 minutes) avec de l'eau, puis consulter un ophtalmologiste.
- En cas d'absorption, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.

Entretien toutes les 2000 heures

L'utilisateur doit immédiatement remédier aux défauts.

Consulter votre service après-vente.

Règles de sécurité pour la manipulation de consommables

Liquide hydraulique

⚠ PRUDENCE

Ces liquides sont sous pression pendant le fonctionnement du chariot élévateur et présentent un danger pour la santé.

- Ne renversez pas ces liquides.
- Respectez les réglementations légales.
- Evitez tout contact avec les pièces de moteur chaudes.

⚠ PRUDENCE

Ces liquides sont sous pression pendant le fonctionnement du chariot élévateur et présentent un danger pour la santé.

- Evitez tout contact avec la peau.
- Evitez de respirer les produits pulvérisés.
- La pénétration de liquides sous pression dans la peau est particulièrement dangereuse si ces liquides s'échappent à haute pression en raison de fuites dans le circuit hydraulique. En cas d'accident, demandez immédiatement un avis médical.
- Pour éviter les blessures, utilisez un équipement de protection personnelle approprié (gants et lunettes de protection, protection de la peau et crèmes de soin).

REMARQUE D'ENVIRONNEMENT

Le liquide hydraulique est une substance dangereuse avec l'eau.

- *Conservez toujours le liquide hydraulique dans des containers conformes aux réglementations.*
- *Ne pas renverser.*
- *Le liquide hydraulique renversé doit être immédiatement éliminé avec des granulés absorbants et jeté conformément à la réglementation en vigueur.*
- *Jetez le vieux liquide hydraulique conformément aux réglementations.*

Liquide de batterie

⚠ PRUDENCE

Le liquide de batterie contient de l'acide sulfurique dissous. Il est toxique.

- Evitez le contact et l'absorption.
- En cas d'accident, demandez immédiatement un avis médical.

⚠ PRUDENCE

Le liquide de batterie contient de l'acide sulfurique dissous. Il est corrosif.

- Quand vous travaillez avec du liquide de batterie, portez des vêtements de protection et des lunettes de sécurité.
- Faites attention à ce que l'acide ne touche ni les vêtements, ni la peau, ni les yeux ; si cela arrive, rincez abondamment et immédiatement avec de l'eau propre.
- En cas d'accident, demandez immédiatement un avis médical.
- Rincez abondamment tout liquide de batterie renversé.
- Respectez les réglementations légales.

REMARQUE D'ENVIRONNEMENT

- Jetez le liquide de batterie usagé conformément aux règles en vigueur.

Mise au rebut des consommables

REMARQUE D'ENVIRONNEMENT

Les matériaux utilisés pour l'entretien, la réparation et le nettoyage doivent être systématiquement collectés et mis au rebut conformément à la réglementation. Respecter les règlements en vigueur dans votre pays. Le travail ne doit être effectué que dans des zones désignées à cet effet. Veiller à réduire au

- Mesurer la résistance d'isolement à l'aide d'un appareil de mesure approprié.

La résistance d'isolement est suffisante lorsqu'il y a une tension nominale d'au moins 1 000 Ohms/V au niveau du châssis.

Demander à notre SAV.

Mesure de la résistance d'isolement de l'installation électrique

REMARQUE

Tension de batterie nominale < tension de test < 500 V.

- Contrôler avant tout l'absence de tension sur le circuit à tester.
- Mesurer la résistance d'isolement à l'aide d'un appareil de mesure approprié.

La résistance d'isolement est suffisante lorsqu'il y a une tension nominale d'au moins 1 000 Ohms/V au niveau du châssis.

Demander à notre SAV.

Inspections périodiques ▷

Contrôles réglementaires de prévention des accidents à échéance ou après évènement particulier (en Allemagne : UVV; veuillez respecter les prescriptions et réglements nationaux) (au moins une fois par an).

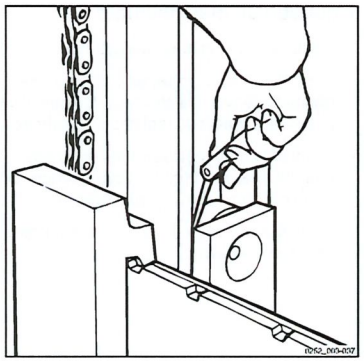
Faire contrôler le chariot élévateur par un technicien spécialiste. Consulter votre service après-vente.

Faire contrôler le chariot par un spécialiste au moins une fois par an. Ce contrôle annuel par un spécialiste doit comporter le contrôle de l'état des composants et des dispositifs ainsi que le contrôle de la présence et du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.

En plus, le chariot doit être particulièrement contrôlé en ce qui concerne les dégâts qui auraient pu être causés par une utilisation non conforme. Un compte rendu doit être établi. Les résultats du contrôle doivent être conservés au moins jusqu'au prochain contrôle.

1044_001-008

Contrôle du jeu de pivot (X)



REMARQUE

Effectuer ce contrôle après s'être assuré que le jeu (Y) est dans les tolérances.

- Placer le chariot élévateur sur une surface horizontale, soulever les fourches.
- Placer une cale parallèle (p.ex. un poutre de bois) sous les embouts de fourche.
- Descendre les fourches sur la cale.
- Mesurer le jeu entre le galet de support et la surface de roulement du mât à l'aide d'une jauge d'épaisseur.

Jeu de pivot (X)	maxi. 0,4 mm

Entretien de la batterie conformément aux instructions du fabricant

⚠ PRUDENCE

Risque de blessure par étincelles!

- Ne pas inverser ou court-circuiter les pôles de la batterie.

Test d'isolement électrique

L'isolement électrique du chariot doit avoir une résistance d'isolement suffisante. La résistance d'isolement doit être testée selon DIN 57117 et DIN 43539, VDE 0117 et VDE 0510 au moins une fois par an.

REMARQUE

Il faut contrôler l'installation électrique du chariot et les batteries séparément.

Mesure de la résistance d'isolement de la batterie

REMARQUE

Tension de batterie nominale < tension de test < 500 V.

minimum possible l'impact sur l'environnement.

- Tout déversement de liquide comme de l'huile hydraulique, du liquide de frein ou de l'huile pour engrenage doit être immédiatement absorbé à l'aide d'un agent agglomérant.
- Les réglementations concernant la mise au rebut de l'huile usagée s'appliquent.
- Tout déversement d'acide de batterie doit être immédiatement neutralisé.

Emissions

Emission de bruits

Les valeurs sont déterminées selon les procédés de la norme européenne EN12053 (mesure des bruits sur chariots de manutention basée sur les normes ISO11201 et EN ISO 3744 ainsi qu'aux exigences de la norme EN ISO 4871). D'après cette méthode, la machine émet un niveau de pression acoustique pondéré à suivant: Pression acoustique permanente au poste de conduite:

LpAz	68 dB (A)
Incertitude KpA	4 dB (A)

Ces valeurs ont été constatées pendant un cycle d'essais sur une machine identique à base de valeurs pondérées pour les modes de fonctionnement conduite, levage et marche à vide.

Quotes-parts de temps:

Levage	18 %
Ralenti	58 %
Conduite	24 %

Par contre les mesures de bruit près du chariot ne sont pas utilisables pour calculer le niveau de bruit à l'emplacement de travail conformément à **la directive de la Communauté Européenne 86/188/CEE** (gêne personnelle journalière). Ces niveaux doivent être mesurés directement à l'emplacement de travail

en tenant compte d'autres facteurs (autres sources de bruit, particularités d'utilisation et réflexions sonores).

Vibrations

Les vibrations de la machine ont été déterminées sur une machine identique suivant la norme CEN EN 13059 « Methodes d'essai pour mesurer les vibrations aux chariots de manutention ».

Des essais ont révélé que l'amplitude des vibrations des mains et des bras au volant et aux éléments de commande est inférieure à 2,5 m/s^2 pour les chariots de manutention. Pour cette raison il n'y a pas de prescription légale pour ce type de mesure.

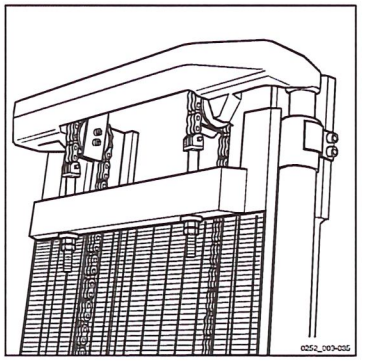
La sollicitation personnelle du cariste par vibrations pendant une journée de travail doit être constatée en cas de besoin sur le lieu concret de travail afin de pouvoir considérer tous les autres facteurs tels que l'état de la piste, intensité de l'utilisation, etc.

Emissions gazeuses de la batterie de traction

La charge de la batterie dégage un mélange gazeux explosif composé d'oxygène et d'hydrogène (gaz oxhydrique). Ce mélange est très explosif et ne doit pas être enflammé. Les risques d'explosion peuvent être réduits par aération et en évitant d'approcher une flamme nue ou une étincelle. Tenir compte des règles de sécurité concernant l'utilisation des batteries.

Entretien du mât élévateur ▷

- Contrôler l'état et le jeu des galets.
- Contrôler l'état, l'usure, et la fixation des galets de renvoi des chaînes, des galets de support du mât et du tablier porte-fourche.
- Les galets sont graissés à vie et ne demandent pas d'entretien. Les échanger si le jeu est trop important ou s'ils sont usés.
- Consulter votre service après-vente pour effectuer ce travail.

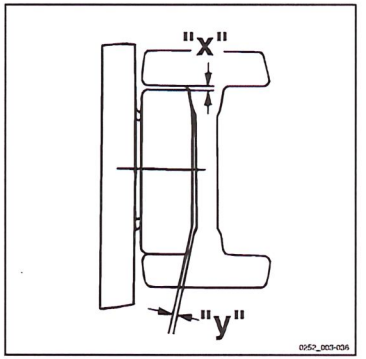


Contrôle du jeu latéral (Y) ▷

- Coincer le tablier porte-fourche dans sa glissière.
- Mesurer le jeu entre le plan de roulement et le galet à l'aide d'une jauge d'épaisseur.

Jeu latéral (Y) admissible:

mini. 0,2 mm	
maxi. 0,5 mm	(à l'emplacement le plus serré)
maxi. 1,3 mm	(ailleurs)



Jeu latéral (Y) entre le mât intérieur, le mât central et le mât extérieur:

Galet en haut:

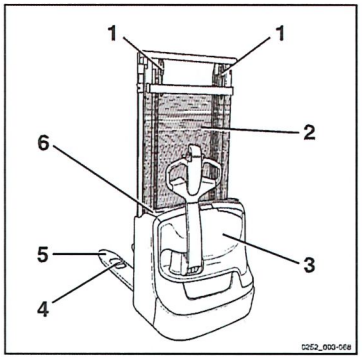
mini. 0,5 mm	
maxi. 0,8 mm	(à l'emplacement le plus serré)
maxi. 1,3 mm	(ailleurs)

Galet en bas:

mini. 0,2 mm	
maxi. 0,5 mm	(à l'emplacement le plus serré)
maxi. 1,3 mm	(ailleurs)

Contrôles et travaux avant la mise en service

Liste des contrôles avant mise en marche ▷



⚠ PRUDENCE

Des dommages ou autres défauts sur le chariot ou les pièces auxiliaires (équipement spécial) peuvent provoquer des accidents.

Si des dommages ou d'autres défauts sont identifiés sur le chariot ou les pièces auxiliaires (équipement spécial) pendant les inspections suivantes, ne pas utiliser le chariot tant qu'il n'a pas été correctement réparé. Ne pas enlever ni désactiver les systèmes et les commutateurs de sécurité. Ne pas changer les valeurs de réglage prédéfinies.

⚠ PRUDENCE

Risques de chute!

Quand vous travaillez sur les parties élevées du chariot, n'utilisez pas les composants du chariot pour y accéder ou y monter.

– Utilisez un équipement d'accès adapté.

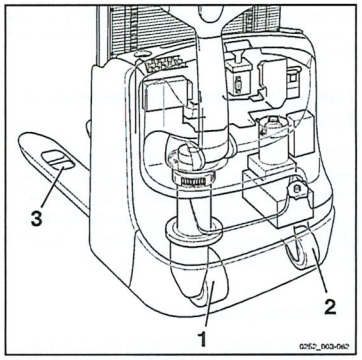
Avant la mise en marche, assurez-vous de l'état correct de fonctionnement:

– Les bras de fourche (5) ou autres équipements porteurs ne doivent présenter aucun dommage visible (par ex. plis, fissures, usure significative).
– Contrôler la zone sous le chariot élévateur à fourches pour détecter les fuites de consommables.
– Contrôler l'état et l'étanchéité des parties découvertes des tuyaux et flexibles hydrauliques. Remplacer les flexibles endommagés.
– La grille de protection (ou écran Makrolon®) doit être intacte et bien fixée.
– Ne pas réduire le champ visuel. Respecter la partie visible définie par le constructeur.
– Les pièces auxiliaires (équipement spécial) doivent être bien fixées et fonctionner selon leur mode d'emploi.

Entretien selon besoin

Entretien des roues et galets

Vérifier les bandages et l'usure des roues et galets ▷



La bande de roulement de la roue motrice (1), de la roue stabilisatrice (2) ainsi que des galets (3) doivent être sans détérioration.

Dimensions	
Roue motrice:	230 x 75 mm
Roue stabilisatrice:	140 x 54 mm
Galets simples:	85 x 100 mm
Galets tandem:	85 x 80 mm

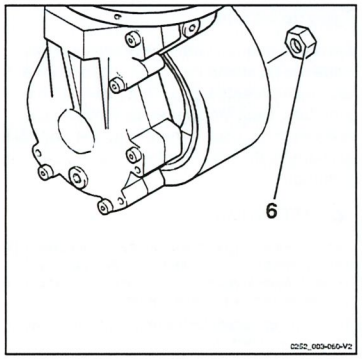
– Remplacer les roues abîmées ou usées par des roues neuves ainsi que les galets usés ou abîmés par des neufs.

⚠ ATTENTION

Un mauvais réglage de la roue stabilisatrice peut entraîner des problèmes de stabilité.

Ce réglage doit être effectué par votre Service après-vente.

Resserrage des écrous sphériques de la roue motrice ▷



– Contrôler le serrage des écrous sphériques (6) de la roue; les resserrer si besoin.

Couple de serrage:	83 Nm

Entretien de la batterie

⚠ ATTENTION

Avant toute intervention sur l'installation électrique, il faut mettre celle-ci hors tension en débranchant la prise de la batterie.

Précautions pendant l'entretien de la batterie

Les bouchons des éléments de la batterie doivent toujours être secs et propres. Neutraliser immédiatement l'acide de batterie répandu. Les bornes et cosses de batterie doivent être propres, légèrement enduites de graisse pour bornes et bien serrées.

Charge de la batterie

Durant l'opération de charge, la surface des éléments de la batterie doit être dégagée afin d'assurer une aération suffisante. Ne pas poser des objets métalliques sur la batterie. La charge de la batterie doit se faire avec le couvercle de la batterie ouvert.⇒ Chapitre « Charge de la batterie avec chargeur externe », p. 5-94

Type de batterie

On utilise comme batteries de traction des batteries au plomb ou au gel. Etant donné que les différents types n'ont pas la même structure, il est indispensable d'utiliser les chargeurs qui conviennent. Veuillez contrôler que le type de votre chargeur convient à votre batterie.

⚠ ATTENTION

Les batteries au gel sont soumises à des prescriptions de charge, d'entretien et de traitement particulières. Des chargeurs incorrects peuvent aboutir à une défaillance totale des batteries.

Il convient de respecter les prescriptions du fabricant correspondant.

REMARQUE

Les indicateurs de décharge utilisés pour contrôler la batterie doivent également convenir

Destination des chariots

⚠ ATTENTION

Cet appareil a été conçu pour le déplacement et le stockage en racks (appareils gerbeurs uniquement) de charges conditionnées sur des palettes ou dans des contenants industriels prévus à cet effet.

Les dimensions et la capacité de la palette ou du contenant doivent être adaptées à la charge transportée et assurer sa stabilité.

Le tableau des caractéristiques et des performances joint à cette notice d'utilisation donne les indications nécessaires pour vérifier l'adéquation de l'appareil au travail à réaliser.

Toute utilisation particulière doit être autorisée par le responsable du site; son analyse des risques potentiels liés à cette utilisation lui permettra de prendre les mesures de sécurité complémentaires nécessaires.

au type de batterie. Adressez-vous au service après-vente compétent.

Garer le chariot

- Garer le chariot à un endroit libre de condensation et de pollution avec une aération suffisante.
- Arrêter le chariot.
- Enclencher l'arrêt d'urgence.
- Ouvrir le capot batterie, ne pas débrancher la prise batterie.

⚠ ATTENTION

Le chargeur ne doit pas être exposé à l'eau, la pluie, les huiles, les graisses et aux substances semblables. Le chargeur devient chaud pendant l'opération!

Ne pas obstruer l'aération, laisser la chargeur se refroidir après l'arrêt env. 10 minutes avant de la toucher. En aucun cas le chargeur ne doit être utilisé seul (hors chariot)!

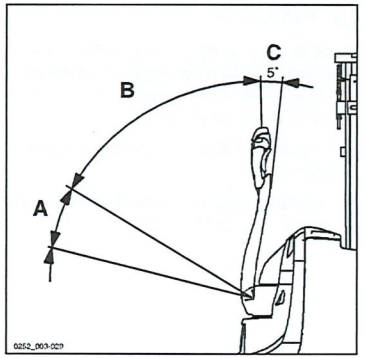
Entretien du frein

Contrôler le fonctionnement du frein de parking ▷

- Avancer en marche avant.
- Contrôler l'efficacité du frein en basculant le timon dans la zone supérieure (C) et inférieure (A).

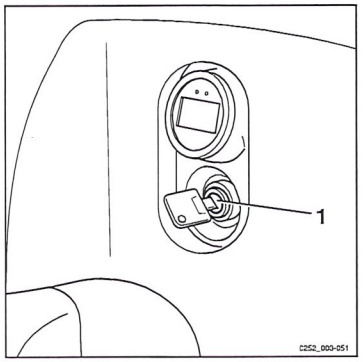
⚠ PRUDENCE

Si le frein ne fonctionne pas correctement, essayer de régler le frein. Si cela ne suffit pas, contacter le service après-vente.



Entretien selon besoin

Contrôler le fonctionnement du frein de service

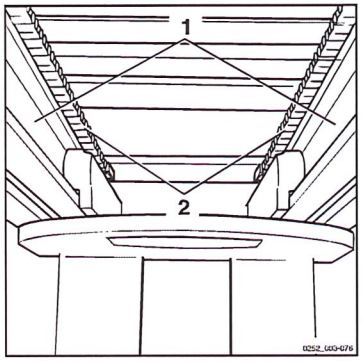


- Mettre la clé de contact (1) en position « Lièvre ».
- Déplacer le chariot en actionnant les papillons de commande.
- Pendant ce déplacement, relâcher les papillons. Le chariot doit s'arrêter progressivement.

⚠ PRUDENCE

Si le freinage ne fonctionne pas correctement, contacter le service après-vente.

Dispositif de levage



- Enlever toute saleté des rails de guidage.
- Graisser les rails de guidage (1) du mât extérieur, central et intérieur avec de la graisse adhésive à haute résistance de pression S pour en ralentir l'usure.

REMARQUE

Lubrifier les rails de guidage uniformément avec une bombe d'aérosol à une distance de 15 à 20 cm. Attendre env. 15 mn pour remettre le chariot en service.

- Enduire la chaîne (2) avec spray S pour chaînes.
- Lubrifier les divers paliers et points de frottement avec de l'huile OM.

5

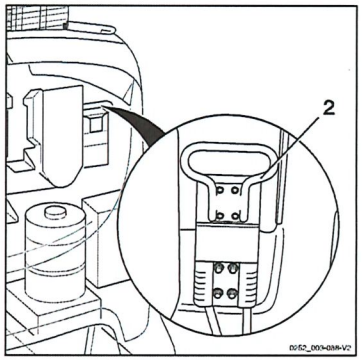
Utilisation

Fusibles

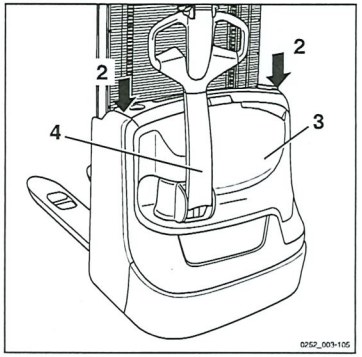
⚠ ATTENTION

Danger électricité

- Avant toute intervention sur l'installation électrique, il faut mettre celle-ci hors tension en débranchant la prise de la batterie (2).



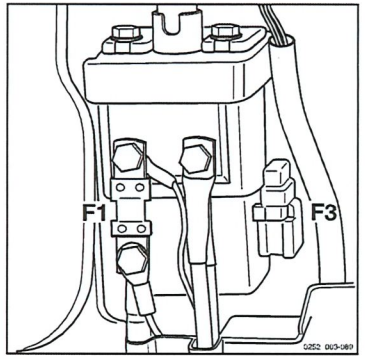
- Dévisser les deux vis (2).
- Reposer le capot (3) sur le bras du timon (4).



- Vérifier l'état des fusibles suivants :

F1 Fusible principal 300 A

F3 Fusible principal 7,5 A



Entretien selon besoin

Options et variantes

			EXV12 Li
Option		Dimensions	
Porte-fourches avec mât Triplex (TX)	Ecartement extérieur des fourches b5 (mm) x Longueur des fourches l (mm)	560 x 1000	Option
		560 x 1150	Option
Roue porteuse simple			Série
Roues porteuses double			Option
Roue motrice polyuréthane			Série
Autre roue motrice (caoutchouc cranté, ...)			Option
Indexage hauteur			Option
Indexage capacité			Option
Digicode			Option
Contact à clé			Série
Afficheur			Série
Version chambre froide			Option
Fleetmanager			Option
Optispeed			Série
Grille de protection métallique			Série
Ecran de protection Makrolon®			Option
Chargeur embarqué (Batterie Plomb)			Option
Chargeur embarqué (Batterie Gel)			Option
Levée / Descente proportionnelle			Série
Clé supplémentaire			Option

			EXV10 basic	EXV10	EXV12
Option		Dimensions			
Levée / Descente proportionnelle			-	Série	Série
Clé supplémentaire			Option	Option	Option

			EXV12 Li
Option		Dimensions	
Mât Duplex (DX)	Hauteur du mât abaissé h1' (mm)	1571	Option
		1771	Option
		2021	Série
		2221	Option
		2471	Option
		2671	Option
Mât Duplex levée libre totale (DXLLT ou Niho)	Hauteur du mât abaissé h1 (mm)	1496	Option
		1696	Option
		1946	Option
		2146	Option
		2396	Option
		2596	Option
Mât Triplex (TX)	Hauteur du mât abaissé h1 (mm)	1696	Option
		1946	Option
Porte-fourches avec mât Duplex (DX)	Ecartement extérieur des fourches b5 (mm) x Longueur des fourches l (mm)	520 x 1000	Option
		520 x 1150	Option
		560 x 1000	Option
		560 x 1150	Série
		680 x 1000	Option
Porte-fourches avec mât Duplex levée libre totale (DXLLT ou Niho)	Ecartement extérieur des fourches b5 (mm) x Longueur des fourches l (mm)	520 x 1000	Option
		520 x 1150	Option
		560 x 1000	Option
		560 x 1150	Option
		680 x 1000	Option

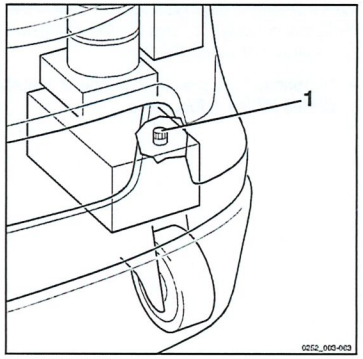
Entretien toutes les 500 heures

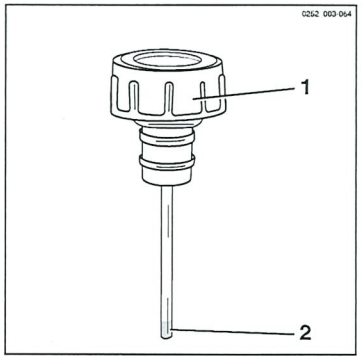
Autres activités

- Effectuer l'entretien selon besoin, voir ⇒ Chapitre « Entretien selon besoin », p. 119.

Contrôle du niveau d'huile et de l'étanchéité du système hydraulique ▷

- Enlever le capot avant.
- Contrôler l'étanchéité du flexible avec ses raccords (traces d'huile).
- Abaisser la fourche.
- Dévisser la jauge d'huile (1). Le niveau d'huile (2) doit se trouver dans la partie indiquée.
- Si nécessaire, compléter le niveau avec de l'huile hydraulique OZ conformément au tableau des huiles et graisses. Remonter le capot.





Entretien toutes les 500 heures

Entretien du moteur de pompe ▷

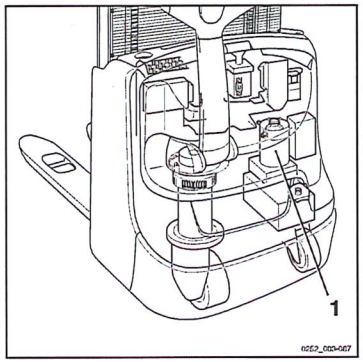
Contrôle des branchements électriques

– Contrôler la fixation, l'état, et l'isolation des câbles du moteur de pompe (1).

REMARQUE

Des branchements oxydés et des câbles défectueux conduisent à des chutes de tension provoquant des perturbations.

– Supprimer les traces d'oxydation et remplacer les câbles défectueux.



Options et variantes

			EXV10 basic	EXV10	EXV12
Option		Dimensions			
Porte-fourches avec mât Duplex levée libre totale (DXLLT ou Niho)	Ecartement extérieur des fourches b5 (mm) x Longueur des fourches l (mm)	520 x 1000	-	Option	Option
		520 x 1150	-	Option	Option
		560 x 1000	-	Option	Option
		560 x 1150	-	Option	Option
		680 x 1000	-	Option	Option
Porte-fourches avec mât Triplex (TX)	Ecartement extérieur des fourches b5 (mm) x Longueur des fourches l (mm)	560 x 1000	-	Option	Option
		560 x 1150	-	Option	Option
Dosseret			Option	Option	Option
Roues porteuses simples			Série	Série	Série
Roues porteuses double			-	Option	Option
Roue motrice polyuréthane			Série	Série	Série
Autre roue motrice (caoutchouc cranté, ...)			Option	Option	Option
Indexage hauteur			-	Option	Option
Indexage capacité			-	Option	Option
Digicode			Option	Option	Option
Contact à clé			Série	Série	Série
Afficheur			Série	Série	Série
Version chambre froide			Option	Option	Option
Fleetmanager			Option	Option	Option
Optispeed			-	Option	Option
Grille de protection métallique			Série	Série	Série
Ecran de protection Makrolon®			Option	Option	Option
Chargeur embarqué (Batterie Plomb)			Option	Option	Option
Chargeur embarqué (Batterie Gel)			Option	Option	Option

Options et variantes

Liste des options et des variantes

			EXV10 basic	EXV10	EXV12
Option		Dimensions			
Mât Simplex (SX)	Hauteur du mât abaissé h1' (mm)	1940	Série	-	-
		2390	Option	-	-
Mât Duplex (DX)	Hauteur du mât abaissé h1' (mm)	1565	-	Option	Option
		1765	-	Option	Option
		2015	-	Série	Série
		2215	-	Option	Option
		2465	-	Option	Option
		2665	-	Option	Option
Mât Duplex levée libre totale (DXLLT ou Niho)	Hauteur du mât abaissé h1 (mm)	1490	-	Option	Option
		1690	-	Option	Option
		1940	-	Option	Option
		2140	-	Option	Option
		2390	-	Option	Option
		2590	-	Option	Option
Mât Triplex (TX)	Hauteur du mât abaissé h1 (mm)	1690	-	-	Option
		1940	-	-	Option
Porte-fourches avec mât Simplex (SX)	Ecartement extérieur des fourches b5 (mm) x Longueur des fourches l (mm)	560 x 1000	Option	-	Option
		560 x 1150	Série	-	-
Porte-fourches avec mât Duplex (DX)	Ecartement extérieur des fourches b5 (mm) x Longueur des fourches l (mm)	520 x 1000	-	Option	Option
		520 x 1150	-	Option	Option
		560 x 1000	-	Option	Option
		560 x 1150	-	Série	Série
		680 x 1000	-	Option	Option

Remplacement des balais du moteur de pompe ▷

– Arrêter le chariot, débrancher la prise de la batterie. Déposer le capot avant.

Pour accéder aux balais:

– Moteur de pompe: dévisser les vis (1) et ôter le capot (2).

– Soulever les ressorts de pression, déposer les balais.

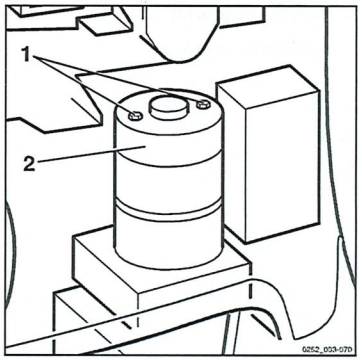
La longueur des balais (3) ne doit pas être inférieure à la longueur minimale.

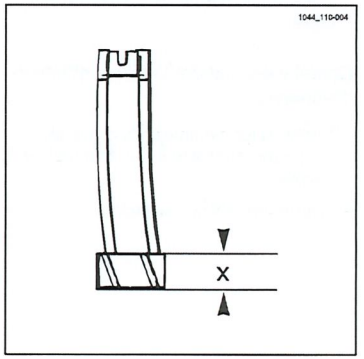
Moteur de 1,5 kW	x = 10,5 mm
Moteur de 2,2 kW	x = 11 mm
Moteur de 3,2 kW	x = 15 mm

– Changer tous les balais lorsqu'un balai a atteint cette dimension.

REMARQUE

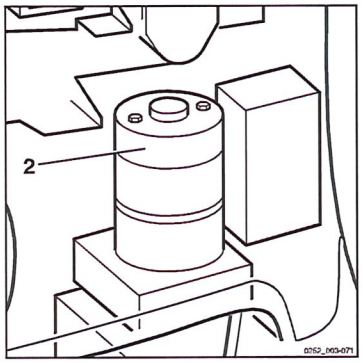
Changer le jeu de balais lorsque ceux-ci ont atteint la longueur minimale. Avant le remontage, contrôler l'absence de trace de brûlure sur le collecteur. Les nouveaux balais doivent être rodés avant le remontage. En cas de remontage des anciens balais, ne pas inverser ceux-ci ou les retourner. Consulter votre S.A.V.





Entretien toutes les 500 heures

- Remettre le capot (2).
- Remettre le capot avant.



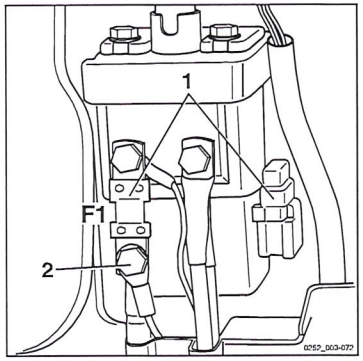
Entretien du système électrique

Contrôler la fixation des branchements des câbles et des fusibles

⚠ DANGER

- Arrêter le chariot et débrancher la batterie avant d'effectuer les contrôles suivants.

- Retirer le capot avant.
- Contrôler l'état des fusibles (1).
- Contrôler la bonne fixation des cosses des câbles (2).
- Resserrer toutes les vis de fixation des câbles.



Contrôle des extrémités du contacteur-disjoncteur

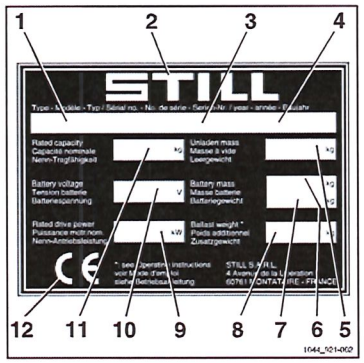
- Vérifier si les extrémités du contacteur-disjoncteur sont piquées et les remplacer si nécessaire.
- Reposer et fixer le couvercle.

Marquages

Plaque signalétique

REMARQUE

S. v. p. indiquez le n° de série pour toutes les questions techniques.



1	Modèle
2	Constructeur
3	N° de série
4	Année de construction
5	Masse à vide (sans batterie) en kg
6	Masse maxi de la batterie
7	Masse mini de la batterie
8	Poids additionnel (lest) (kg)
9	Puissance motr. nom. (kW)
10	Tension de la batterie V
11	Capacité nominale en kg
12	Symbole de conformité CE

Numéro de production

REMARQUE

Indiquer le numéro de production avec toutes les questions techniques.

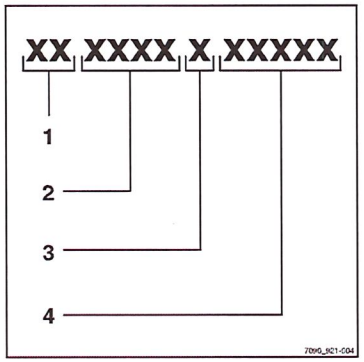
Le numéro de production contient les informations suivantes :

1 Lieu de production

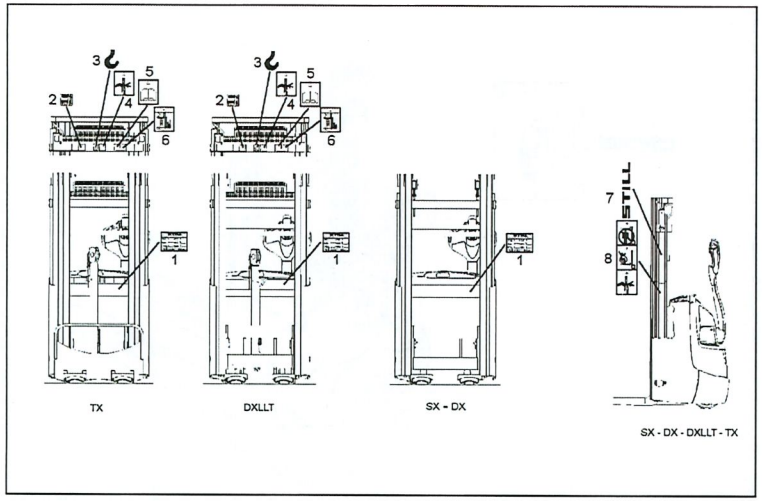
2 Type

3 Variante

4 Numéro de compte



Marquages



1 Plaque de firme
2 Diagramme de charge
3 Etiquette « élingage »
4 Etiquette « écrasement main »
5 Etiquette « notice »
6 Etiquette « danger levage » (sur version châssis levée initiale uniquement)
7 Sigle du constructeur
8 Etiquette d'avertissement

Plaques d'avertissement

Toujours respecter les indications des plaques d'avertissement.

Entretien toutes les 500 heures

Entretien du frein

Contrôle de la force de freinage

Les freinages doivent être réalisés selon la norme ISO/DIS 6292. Selon cette norme, les chariots de manutention ayant une capacité nominale inférieure à 16.000 kg ou ayant un poids en charge inférieur à 35.000 kg et allant à 6 km/h en charge, doivent avoir une distance de freinage inférieure à 2,18 m.

⚠ PRUDENCE

Tenir libre le chemin de freinage et assurer une distance de sécurité suffisante.

- Charger le chariot avec sa charge nominale.
- Faire rouler le chariot à 6 km/h.
- Actionner le frein et mesurer la distance de freinage.
- Si la distance mesurée est supérieure à 2,18 m, le frein doit être remplacé par notre S.A.V.

⚠ PRUDENCE

Ne jamais utiliser le chariot avec un frein défectueux.

Entretien toutes les 500 heures

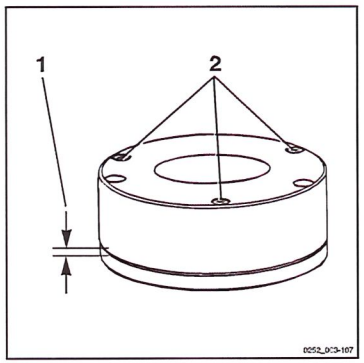
Contrôle de l'entrefer

– Libérer le frein (voir ⇒ Chapitre « Conduite », p. 5-67).

– Mesurer l'entrefer (1) à l'aide d'une cale de réglage en trois points différents distants de 120°.

Entrefer	0,2 ± 0,05 mm
Epaisseur minimum acceptée pour le rotor	7 mm

– Si besoin, ajuster avec les vis (2).



⚠ PRUDENCE

Remplacer le frein complet si l'entrefer ne peut plus être reglé correctement.

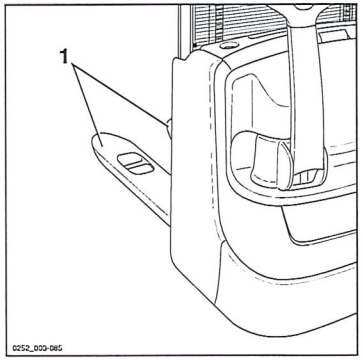
Contrôle de la fourche

Contrôle de l'état de la fourche

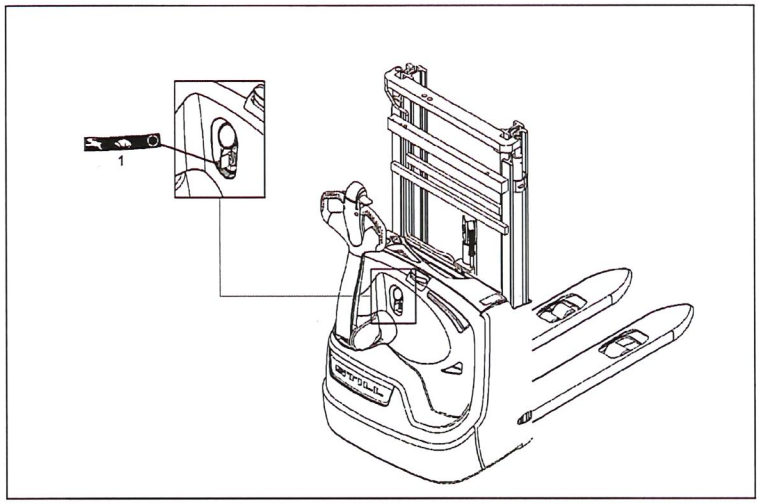
– Contrôler si les bras de fourches (1) ne presentent pas de déformations, fentes, une forte usure, ou des fissures.

⚠ ATTENTION

– Faire changer le tablier porte-fourches endommagé par notre SAV.



Marquages



1 Etiquette « lièvre / tortue / zéro »

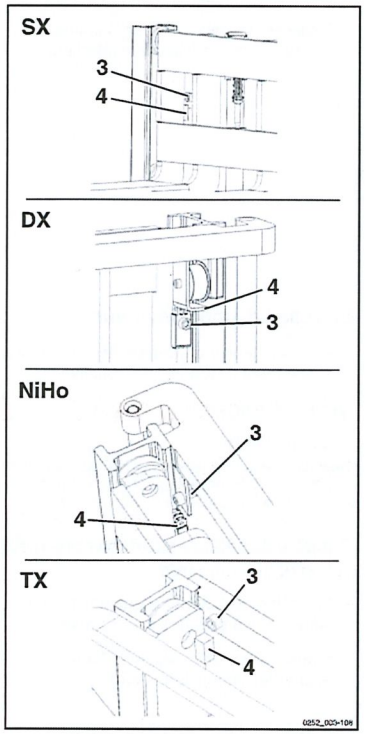
jusqu'à un allongement de celles-ci inférieur à 3%, dans le cas contraire elles doivent être remplacées.

Contrôle du jeu entre butée et tablier porte-fourches ▷

REMARQUE

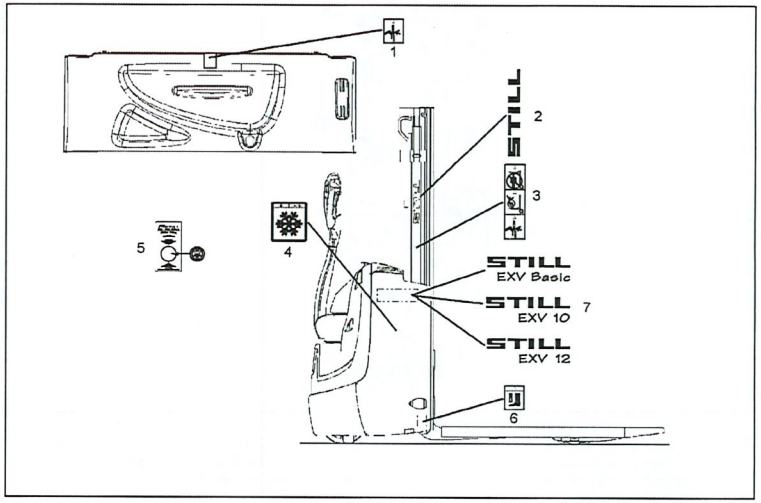
Ce contrôle est nécessaire après le réglage des chaînes.

- Lever le tablier porte-fourches au maximum, le vérin d'élévation est complètement déployé.
- Il doit y avoir un jeu de 2 mm entre la tête de vis (3) et la butée (4).



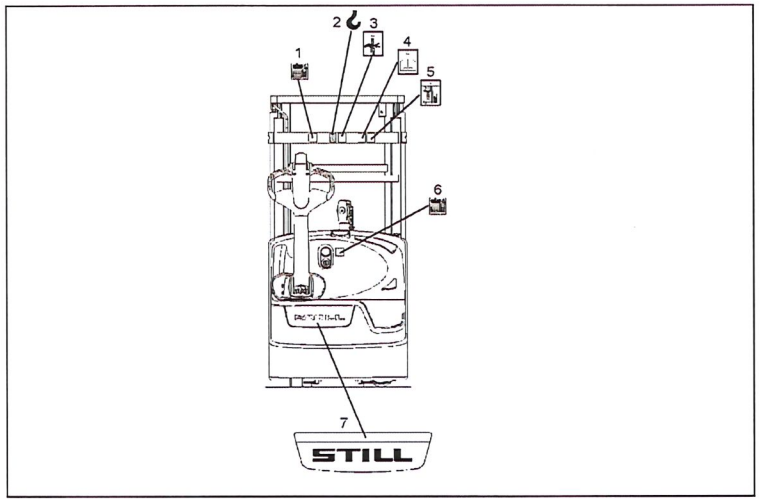
Marquages

Emplacement des marquages



1	Etiquette « écrasement main » (sur version châssis levée initiale uniquement)	6	Etiquette « écrasement pied » (sur version châssis levée initiale uniquement)
2	Sigle du constructeur	7	Sigle du constructeur et identification du produit
3	Etiquette d'avertissement	*	Etiquette version chargeur embarqué collée à l'intérieur du capot batterie
4	Etiquette « chambre froide » (sur version chambre froide uniquement)		
5	Etiquette « UVV » (Allemagne uniquement - collée sur la face intérieure du timon)		

Marquages

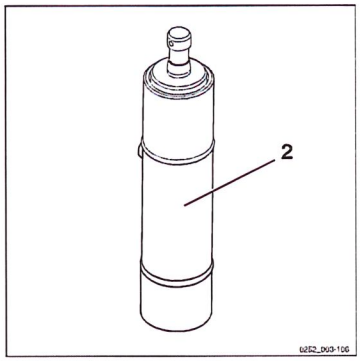


1	Diagramme de charge	5	Etiquette « danger levage » (sur version châssis levée initiale uniquement)
2	Etiquette « élingage »		
3	Etiquette « écrasement main »	6	Diagramme de charge
4	Etiquette « notice »	7	Sigle du constructeur

Entretien toutes les 500 heures

Contrôle de l'étanchéité des vérins d'élévation et des raccords ▷

- Contrôler visuellement l'étanchéité des raccords hydrauliques et des vérins(2).
- Resserrer les raccords non étanches et réparer ou changer le vérin défectueux.



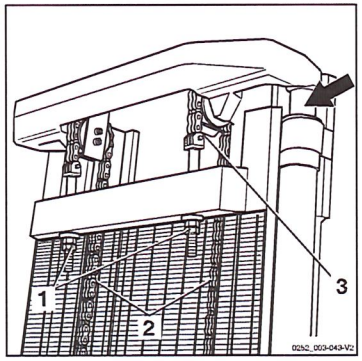
Entretien du mât élévateur ▷

- Monter le tablier porte-fourches et l'assurer contre toute descente intempestive.

⚠ PRUDENCE

Risque de blessure!

Tenir compte des règles de sécurité qui concernent les travaux sur le mât élévateur, voir ⇒ Chapitre « Travaux sur le mât élévateur », p. 6-113



Contrôle de l'étanchéité des vérins d'élévation et des raccords

- Contrôler visuellement l'étanchéité des raccords hydrauliques et des vérins.
- Resserrer les raccords non étanches et réparer les vérins défectueux.

Contrôle de l'état et de l'usure des chaînes, lubrification

- Lubrifier les chaînes d'élévation (2) à l'aide de l'aérosol S pour chaînes.

Régler les chaînes d'élévation

REMARQUE

En position basse la fourche doit reposer sur les longerons, les chaînes légèrement tendues. Sinon elles doivent être retendues (1)

Option digicode (LFM Go) ▷

Mise en marche / arrêt chariot :

– Pour mettre en marche le chariot : taper le code à 5 chiffres puis valider avec la touche [#].

Le voyant vert s'allume.

– Pour arrêter le chariot : appuyer pendant 2 secondes sur la touche [#]

NOTA : Code par défaut = 00000

Configuration

– Taper [*] puis le code à 8 chiffres puis valider avec la touche [#] .

NOTA : Code par défaut = 00000000

Mode programmation (administrateur)

Ajout code cariste :

– Taper [*] puis 1 chiffre (référence cariste entre 0 et 9) puis [*] puis le code cariste à 5 chiffres et [#] pour valider.

ex : ***5*12345#**

Suppression code cariste :

– Taper [*] puis 1 chiffre (référence cariste entre 0 et 9) à supprimer puis [*] et [#] pour valider.

ex : ***5*#**

Modification code administrateur :

– Taper [*] [*] [9] [*] puis le code administrateur à 8 chiffres et [#] pour valider.

Coupure automatique :

• Activation :

– Taper [*] [*] [2] [*] [1] et [#] pour valider.

Exemple coupure chariot après 60 secondes d'inactivité : ****3*60#**

NOTA : Par défaut, la fonction est désactivée.

• Désactivation :

– Pour la désactiver, taper [*] [*] [2] [*] [0] et [#] pour valider.

Réglage de la durée avant la coupure automatique :

– Taper * * 3 * puis la durée en secondes et # pour valider.

NOTA : Valeur par défaut : 600 s; mini = 10 s maxi = 30000 s

REMARQUE

Ce paramètre n'a pas d'influence si la coupure automatique est désactivée.

NOTA :Témoins de coupure automatique active : les diodes rouge et verte clignotent avant la coupure du chariot.

Pour sortir du mode de programmation, taper # .

ATTENTION

Si le code administrateur à 8 chiffres a été perdu, contacter le service après vente qui pourra le réinitialiser.

Contrôle de la grille de protection

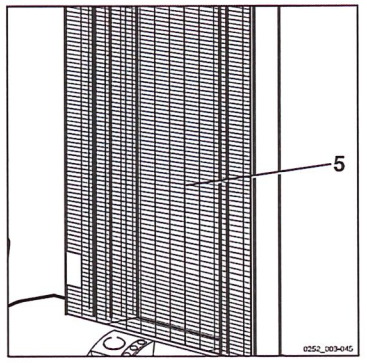
– Contrôler la fixation et le bon état (sans dommages) de la grille de protection (5).

– Faire remplacer la grille de protection si elle est endommagée.

– Respecter le nombre de fixations défini par le constructeur.

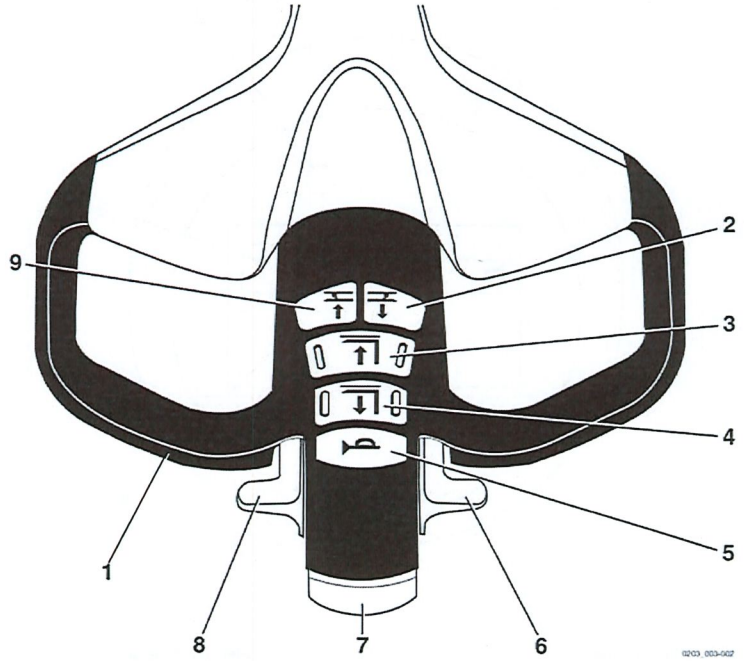
DANGER

La grille doit obligatoirement être installée et correctement fixée; ne rien accrocher sur la grille qui puisse gêner la visibilité vers les fourches. Lors du nettoyage côté porte-fourches, nettoyer la grille uniquement lorsque le porte-fourches est en position basse.



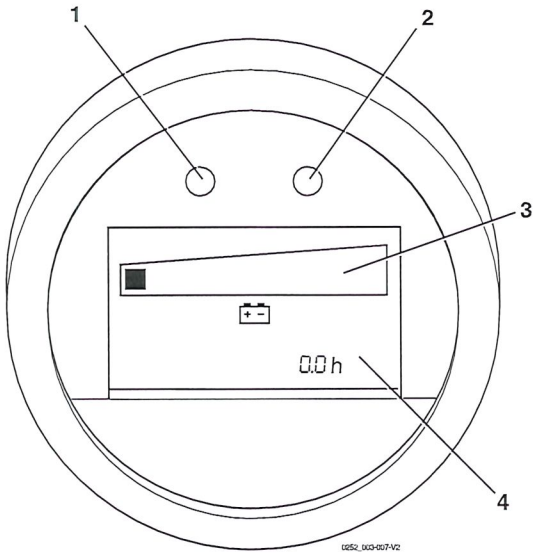
Eléments de commande et d'affichage

Timon



1	Poignée	6	Papillon
2	Levée initiale « montée » (option)	7	Sécurité anti-collision
3	Descente	8	Papillon
4	Montée	9	Levée initiale « descente » (option)
5	Avertisseur sonore		

Indicateur combiné



1	Témoin rouge	3	Indicateur de décharge
2	Témoin vert	4	Affichage des heures de service

Entretien toutes les 1000 heures

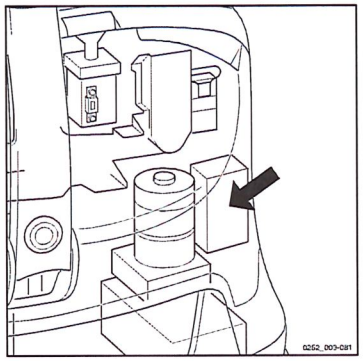
Travaux à réaliser également

- Effectuez les travaux d'entretien requis, voir ⇒ Chapitre « Entretien selon besoin », p. 119.
- Effectuez les travaux d'entretien des 500 heures, voir ⇒ Chapitre « Entretien toutes les 500 heures », p. 125.

Entretien du chargeur embarqué ▷

- Contrôler les serrages mécaniques et électriques.

En cas de problème, ne pas intervenir sur le chargeur, faire appel à notre service après-vente.



Entretien du système hydraulique ▷

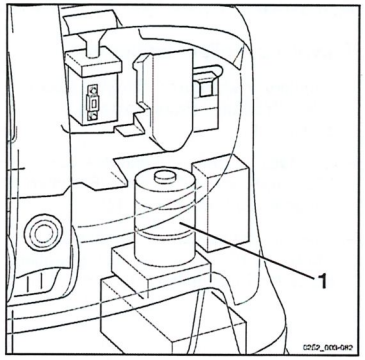
Vidange de l'huile hydraulique et remplacement du filtre d'huile hydraulique

⚠ PRUDENCE

L'huile hydraulique est nuisible à la santé.

Respecter les prescriptions de sécurité pour l'emploi de l'huile hydraulique.

- Placer le chariot sur une surface horizontale.
- Descendre la fourche.
- Enlever le capot avant.
- Débrancher la prise de batterie.



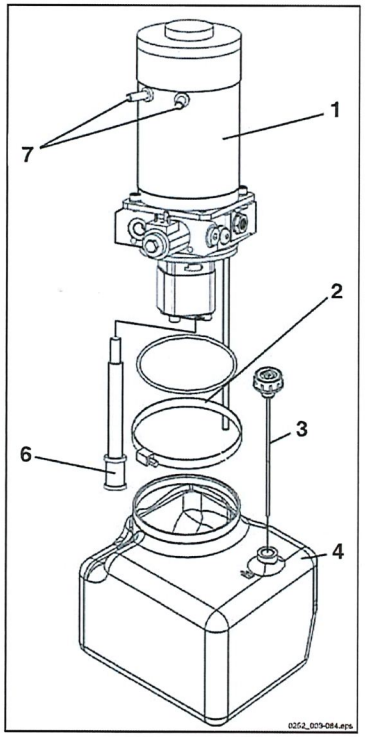
⚠ ATTENTION

Évacuer l'huile usagée selon les prescriptions.

- Débrancher les raccords électriques (7) et hydraulique du moteur de pompe (1).
- Dévisser le collier (2) et retirer le moteur de pompe du réservoir d'huile hydraulique (4).
- Remplacer le filtre (6).
- Sortir le réservoir (4).
- Récupérer l'huile hydraulique (env. 6 l) et l'évacuer.
- Remonter le groupe motopompe.
- Dévisser la jauge (3) et remplir d'huile hydraulique OZ fraîche conformément au tableau des lubrifiants et ingrédients jusqu'à ce que le repère max. de la jauge soit atteint.

Capacité de remplissage	env. 6 l

- Remonter les pièces.

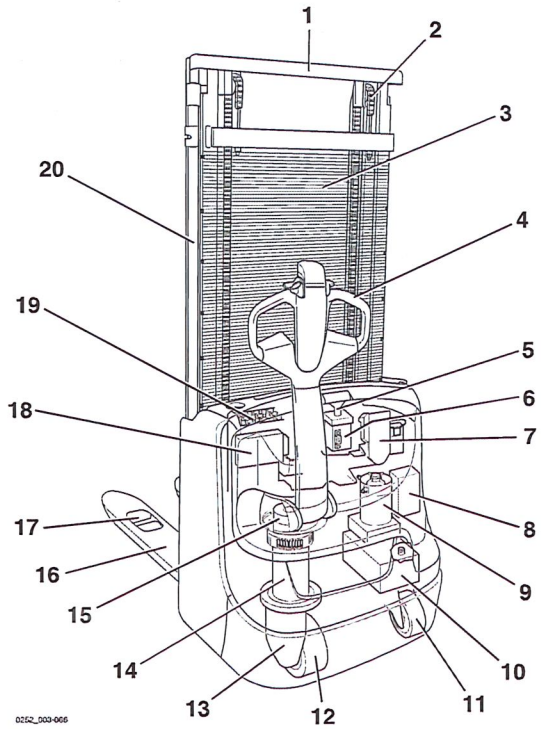


STILL

4

Vues d'ensemble

Vue d'ensemble



1	Mât élévateur	11	Roue stabilisatrice
2	Chaînes de mât	12	Roue motrice
3	Grille de protection	13	Réducteur
4	Timon	14	Moteur de traction
5	Bouton d'arrêt d'urgence	15	Frein
6	Porte-fusibles	16	Fourche
7	Prise batterie	17	Galets
8	Chargeur embarqué	18	Variateur
9	Moteur de pompe	19	Batterie
10	Réservoir d'huile hydraulique	20	Vérin de levée

Entretien toutes les 2000 heures

Travaux à réaliser également

- Effectuez les travaux d'entretien requis, voir ⇒ Chapitre « Entretien selon besoin », p. 119.
- Effectuez les travaux d'entretien des 500 heures, voir ⇒ Chapitre « Entretien toutes les 500 heures », p. 125.
- Effectuez les travaux d'entretien des 1 000 heures, voir ⇒ Chapitre « Entretien toutes les 1000 heures », p. 135.

Définition des personnes responsables

Interdiction d'utilisation par des personnes non autorisées

Le conducteur est responsable du chariot pendant les heures de travail. Il doit interdire l'utilisation de l'engin aux personnes non autorisées.

Lorsque le conducteur quitte le chariot, il doit le protéger contre toute utilisation non autorisée.

Fiche technique (VDI) EXV 10 Basic et EXV 10

PERFORMANCES				EXV 10 Basic	EXV 10	
				Simplex	Télé	Niho
5.1	Vitesse de translation, en charge / à vide (5%)	km/h		6 / 6		
5.2	Vitesse de levée, en charge / à vide (10 %)	m/s		0.12 / 0.16	0.11 / 0.23	0.11 / 0.2
5.3	Vitesse de descente, en charge / à vide (10 %)	m/s		0.23 / 0.23	0.3 / 0.28	0.31 / 0.25
5.7	Rampe, avec / sans charge	%		5 / 10		
5.9	Temps d'accélération, en charge / à vide (d = 10 m)	s		8 / 7		
5.10	Frein de service			Electromagnétique		

ENTRAINEMENT				EXV 10 Basic	EXV 10	
				Simplex	Télé	Niho
6.1	Moteur de traction, puissance S2=60 mn	kW		1,2		
6.2	Moteur de levée, puissance S3	kW		2.2 / 5%	1.5 / 7%	
6.3	Type de batterie selon la norme DIN 46 531 / 35 /36 A, B, C, non			non		
6.4	Voltage et capacité de la batterie (décharge en 5 h)	V/Ah		24V / 180Ah		
6.5	Poids de la batterie (± 5 %)	(kg)		195		
6.6	Consommation d'énergie selon le cycle VDI normalisé	kW/h		0.72	0.75	

DIVERS				EXV 10 Basic	EXV 10	
				Simplex	Télé	Niho
8.1	Contrôle de vitesse			Variateur		
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste (±2,5 dB)	dB(A)		65		

Fiche technique (VDI) EXV 10 Basic et EXV 10

Mâts

	SX		DX					
h1[1]	1940	2390	1490	1690	1940	2140	2390	2590
h1'	-	-	1565	1765	2015	2215	2465	2665
h2	150	150	150	150	150	150	150	150
h2'	-	-	-	-	-	-	-	-
h3	1462	1912	2024	2424	2924	3324	3824	4224
h4	-	-	2502	2902	3402	3802	4302	4702

	DXLLT						TX	
h1[2]	1490	1690	1940	2140	2390	2590	1690	1940
h1'	-	-	-	-	-	-	-	-
h2	-	-	-	-	-	-	-	-
h2'	1012	1212	1462	1662	1912	2112	1212	1462
h3	2024	2424	2924	3324	3824	4224	3636	4386
h4	2502	2902	3402	3802	4302	4702	4118	4868

[1] h1 levée initiale = h1(standard) + 6mm
[2] h1 levée initiale = h1(standard) + 6mm

leurs compétences de conduite et de manipulation de charges à l'entreprise ou à l'un de ses représentants, et ayant été spécifiquement désignées pour conduire le chariot. Une connaissance spécifique du chariot à utiliser est également requise.

Les obligations de formation indiquées au §3 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et au §9 des règles de sécurité sur le lieu de travail sont satisfaites si le conducteur a été formé conformément au BGG (Loi générale sur les associations de responsabilité civile des employeurs) 925. Respecter la réglementation nationale en vigueur dans le pays.

Droits, devoirs et règles de comportement du conducteur

Le conducteur doit être formé à ses droits et ses devoirs.

Le conducteur doit bénéficier des droits requis.

Le conducteur doit porter un équipement de protection adapté (vêtements de protection, chaussures, casque, lunettes et gants de sécurité) aux conditions, à la tâche et à la charge à soulever. Le conducteur doit porter des chaussures solides pour conduire et freiner en toute sécurité.

Le conducteur doit connaître le manuel d'utilisation, qui doit rester accessible à tout moment.

Le conducteur doit :

- avoir lu et compris la notice d'instruction,
- savoir comment utiliser le chariot en toute sécurité,
- être physiquement et mentalement capable de conduire le chariot sans danger.

⚠ DANGER

La consommation de drogues, alcool ou médicaments ayant un effet sur les réactions compromet l'aptitude à conduire le chariot

Les individus sous l'influence des substances susmentionnées ne sont pas autorisés à travailler sur ou avec un chariot de manutention.